

# 婦人科がん薬物療法総論

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 産科婦人科

中山健太郎

# 講義内容

1. 卵巣癌の化学療法
2. 卵巣癌の維持療法
3. 子宮がんの最新薬物治療  
複合免疫療法

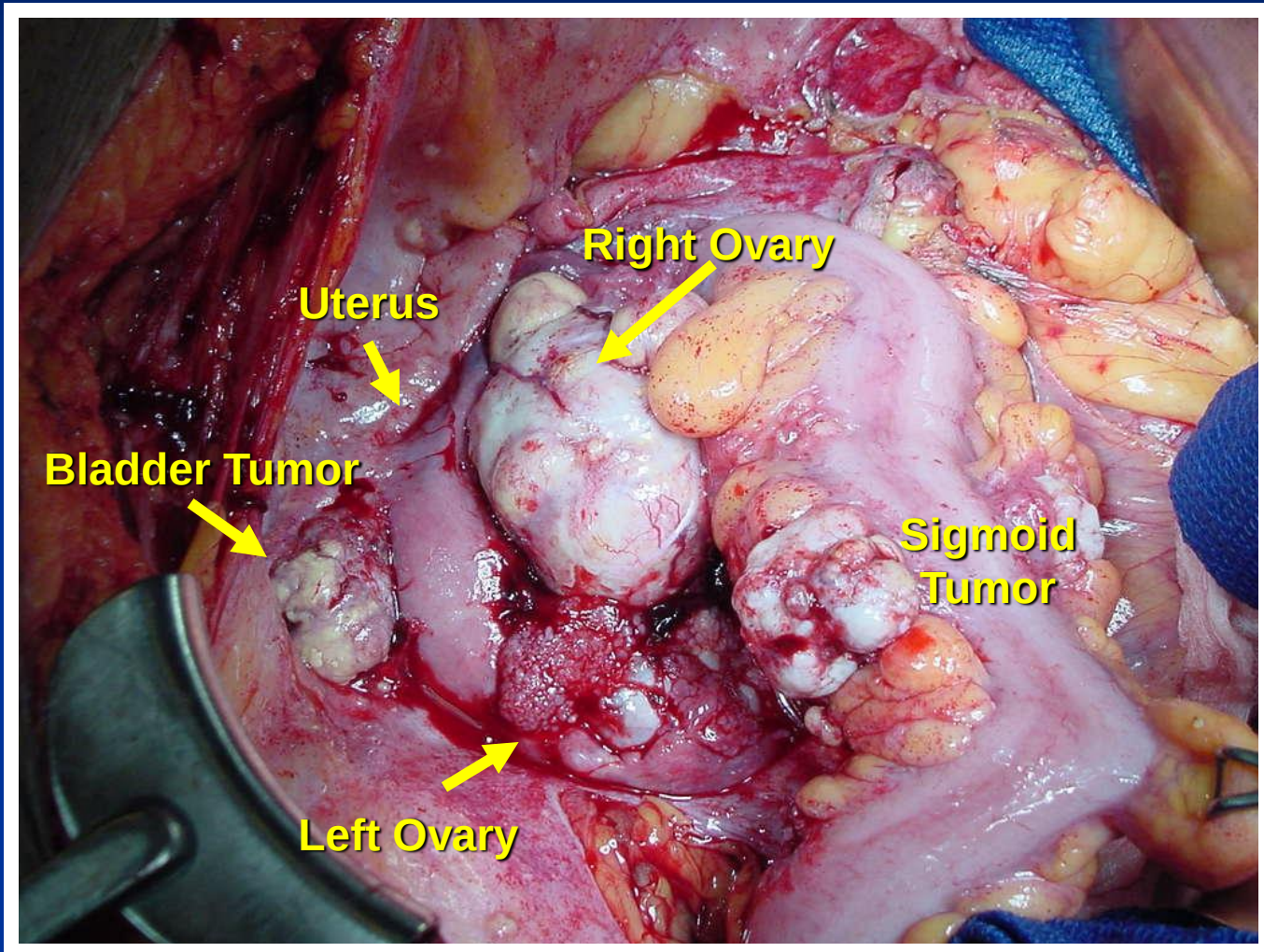
# 講義内容

1. 卵巣癌の化学療法

2. 卵巣癌の維持療法

3. 子宮がんの最新薬物治療  
～免疫チェックポイント阻害剤～

# Stage IIIC Ovarian cancer







## 化学療法による治療効果の比較

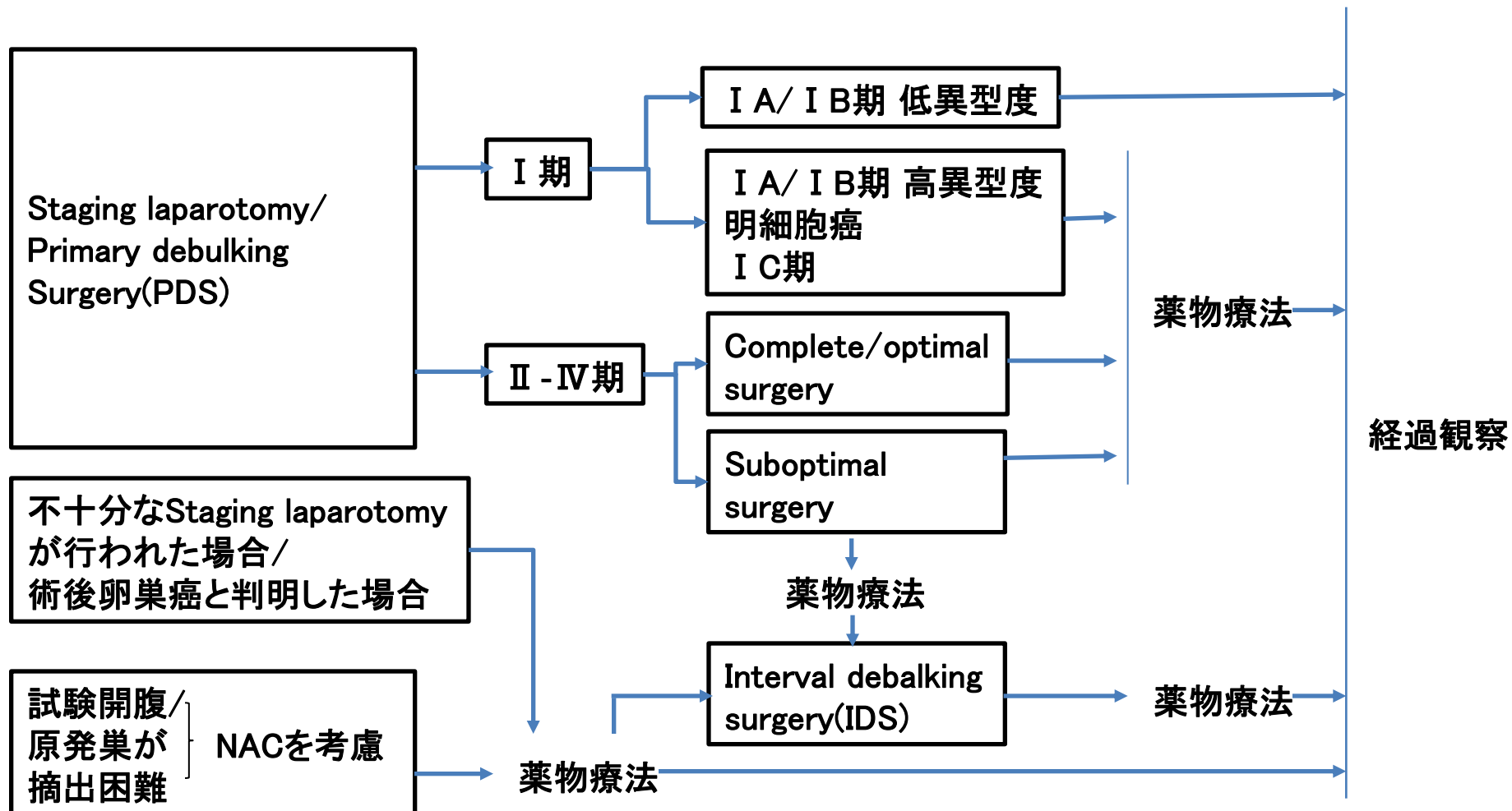
|   |                   | 治癒率 /<br>臨床的効果            |                                                 |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| A | 抗がん剤が<br>非常に良く効く  | 25-50% / >80%             | 白血病、悪性リンパ腫、小児癌、<br>絨毛癌、 <b>卵巣胚細胞性腫瘍</b><br>睾丸腫瘍 |
| B | 抗がん剤が<br>比較的良く効く  | <25% / >80%               | 小細胞肺癌、乳癌、 <b>卵巣癌</b> 、<br>頭頸部癌、膀胱癌              |
| C | 抗がん剤が<br>効く確率が低い  | ほとんど期待できない/<br>延命効果は期待できる | 胃癌、大腸癌、非小細胞肺癌<br>子宮癌、前立腺癌                       |
| D | 抗がん剤が効果<br>が非常に低い | 延命効果は期待できない               | 肝臓癌、膵臓癌、<br>腎臓癌、胆嚢癌                             |

# 卵巣癌の治療 フローチャート

初回治療

進行期の決定、病理組織学的診断

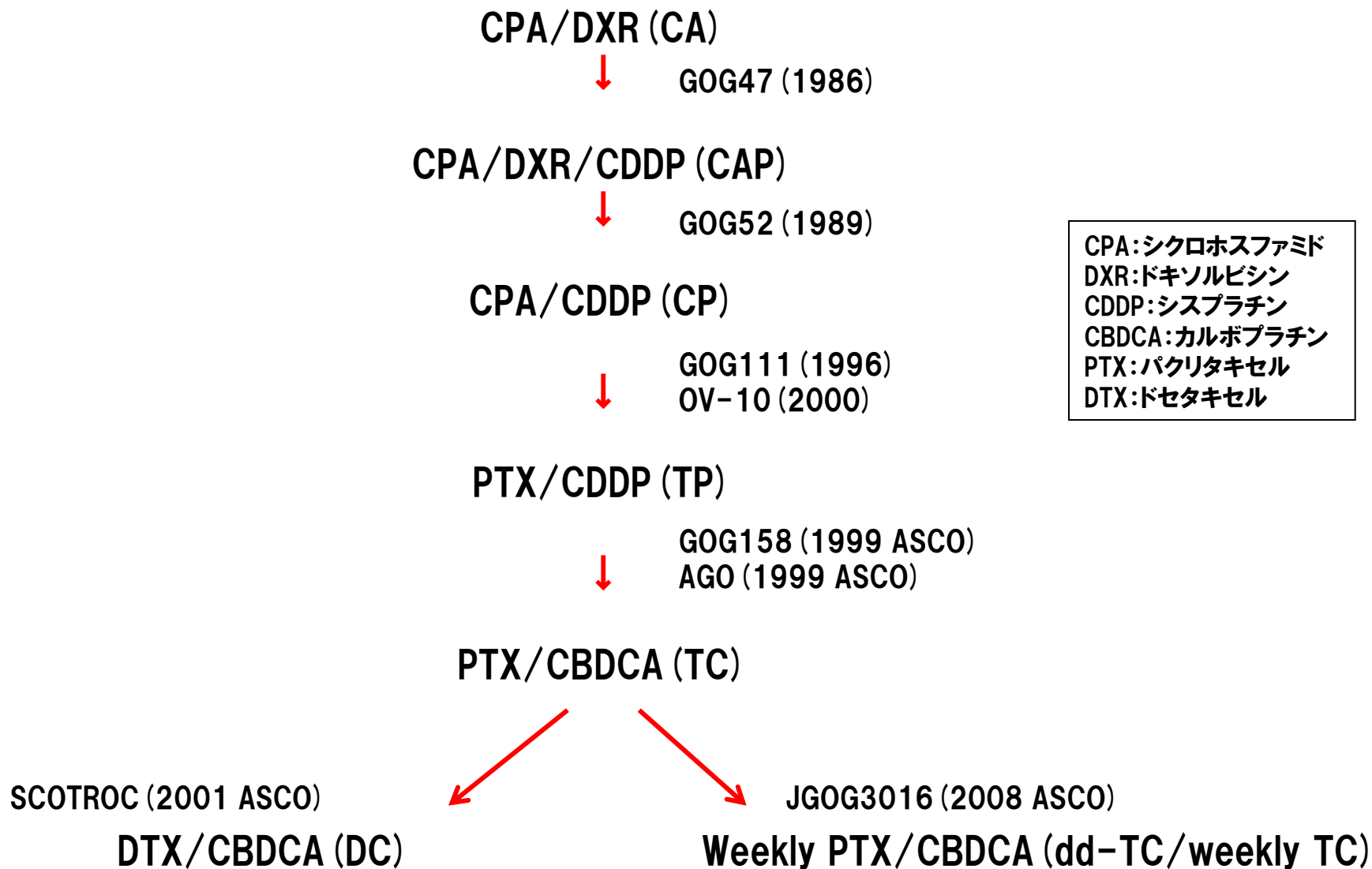
術後治療



# 化学療法の種類

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 初回化学療法<br>first-line chemotherapy                                 | 治療成績の向上を目的として行う初回化学療法                       |
| 術前化学療法<br>neoadjuvant chemotherapy                                | 初回手術に先立って、または試験開腹後に根治手術完遂率の向上などを目的として行う化学療法 |
| 維持化学療法<br>maintenance chemotherapy/<br>consolidation chemotherapy | 寛解後に長期生存を目的として行う化学療法                        |
| 二次化学療法<br>second-line chemotherapy<br>(salvage chemotherapy)      | 再発時や初回化学療法に抵抗を示した場合に行う化学療法                  |

# エビデンスに基づく初回化学療法の変遷



# 初回化学療法

卵巣癌に対する薬物療法はTaxan/Platinum併用で、  
その代表はPaclitaxel/Carboplatin (TC)

CQ11

初回薬物療法を行う場合、どのようなレジメンが奨められるか？

- ①TC療法 (conventional TC療法) を推奨する。
- ②Dose-dense TC療法を提案する。
- ③Ⅲ・Ⅳ期ではTC療法+ベバシズマブ併用/維持療法を推奨する。

TC: パクリタキセル+カルボプラチン

DC: ドセタキセル+カルボプラチン

# 期間別・進行期別の5年生存率

| FIGO分類 | 卵巣癌と診断された症例       |                 |       |
|--------|-------------------|-----------------|-------|
|        | 1983-87年          | 1988-94年        | P値    |
|        | TXLを含まない治療（2194例） | TXLを含む治療（2082例） |       |
| I期     | 89.64%            | 92.55%          | 0.05  |
| II期    | 74.31%            | 70.12%          | NS    |
| III期   | 29.89%            | 37.45%          | <0.01 |
| IV期    | 18.05%            | 25.47%          | <0.01 |

# 副作用の比較

## Platinum製剤

## Taxan製剤

**CDDP**

**CBDCA**

**Paclitaxel**

**Docetaxel**

シスプラチン

カルボプラチン

タキソール

タキソテール

腎毒性

++

-

-

-

消化器症状

+

±

±

±

末梢神経障害

+

±

+

±

骨髄抑制

+

++

+

+

脱毛

+

+

+

+

筋肉痛

-

-

+

+

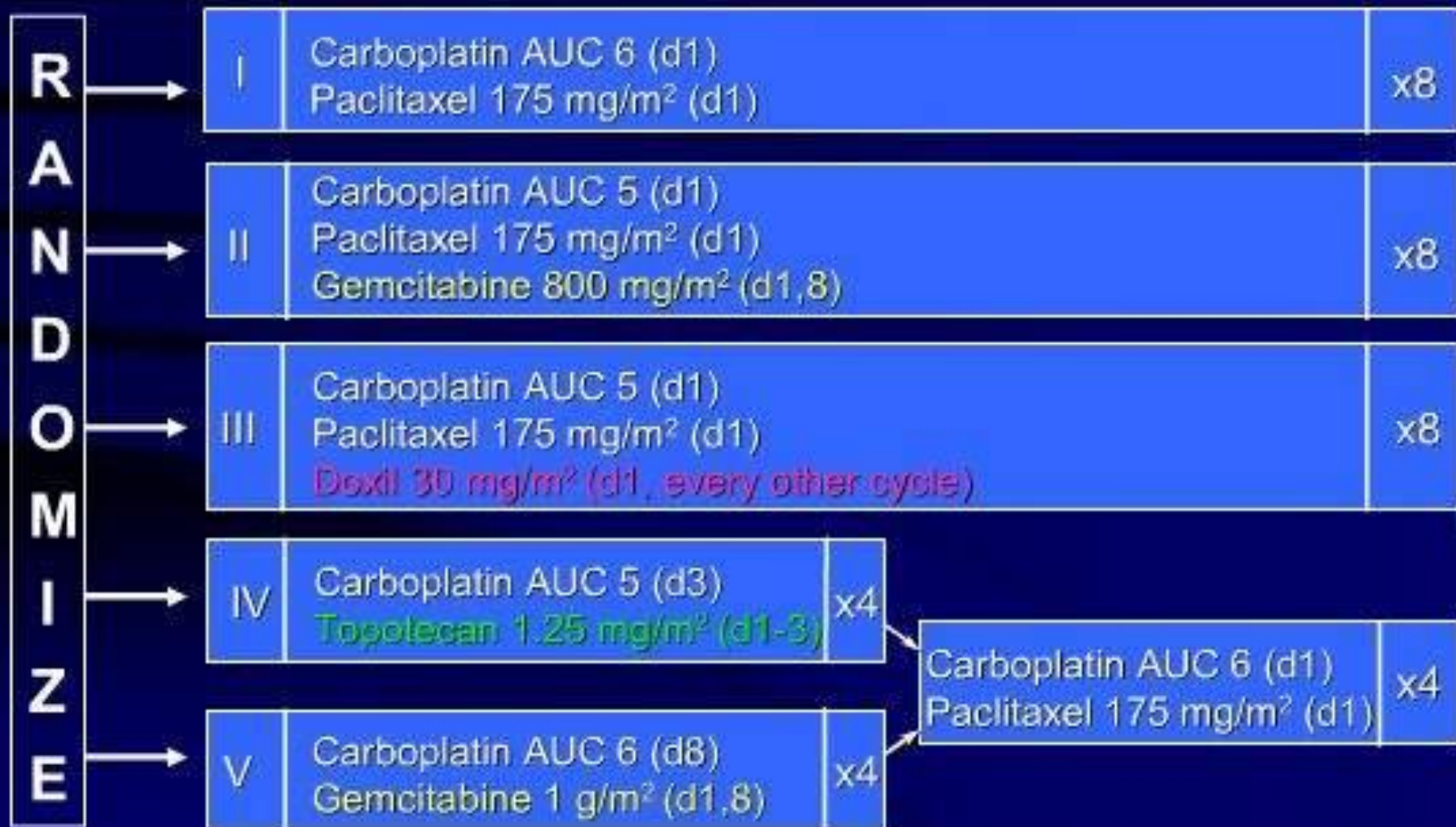


第3の化学療法薬剤の追加は？

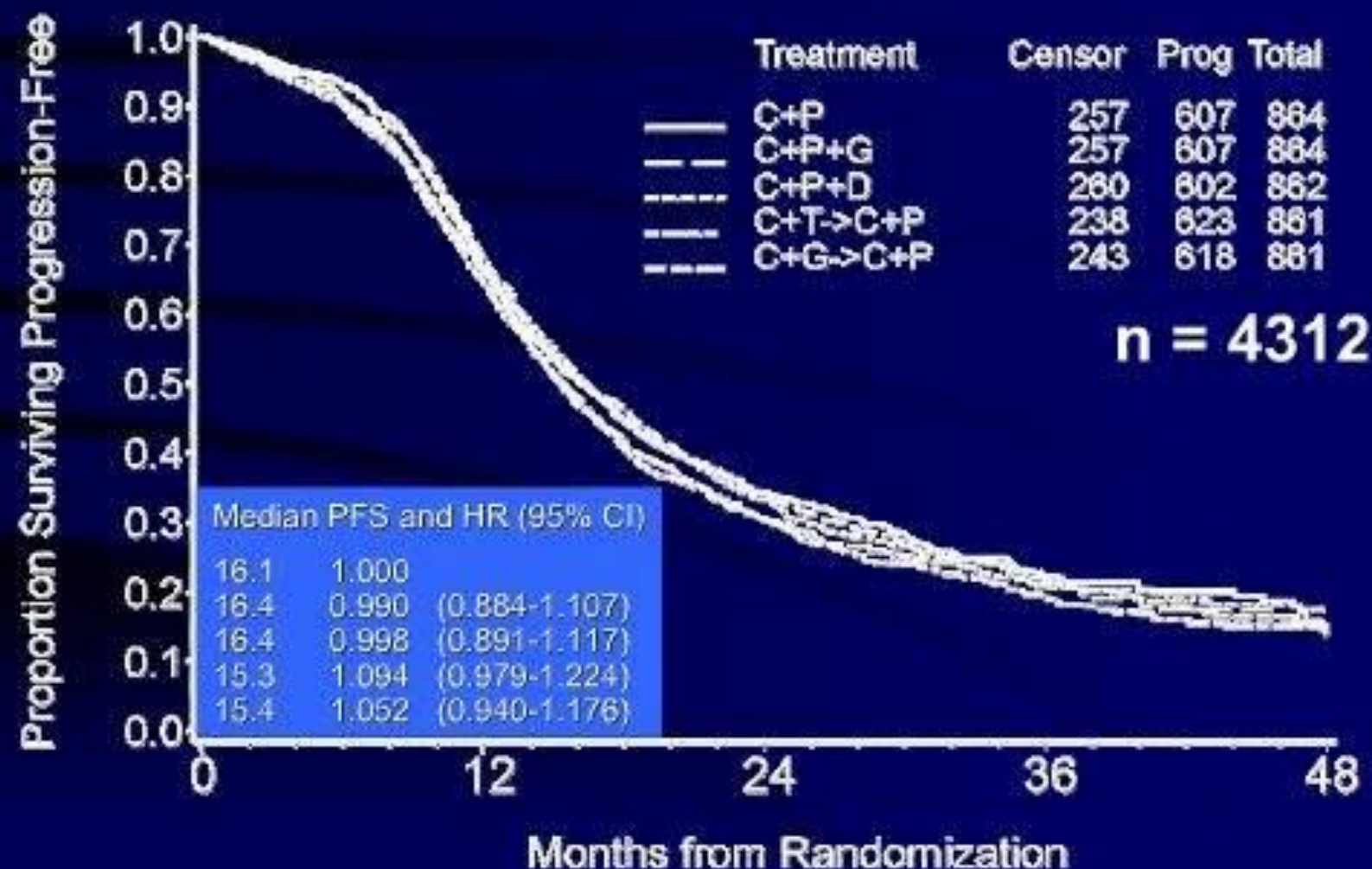
# GOG0182-ICON5

ASCO2006, #5002

Stage III-IV ovarian or primary peritoneal carcinoma



# GOG0182-ICON5: Progression-Free Survival



第3の化学療法薬剤の追加による  
予後改善は認められなかった

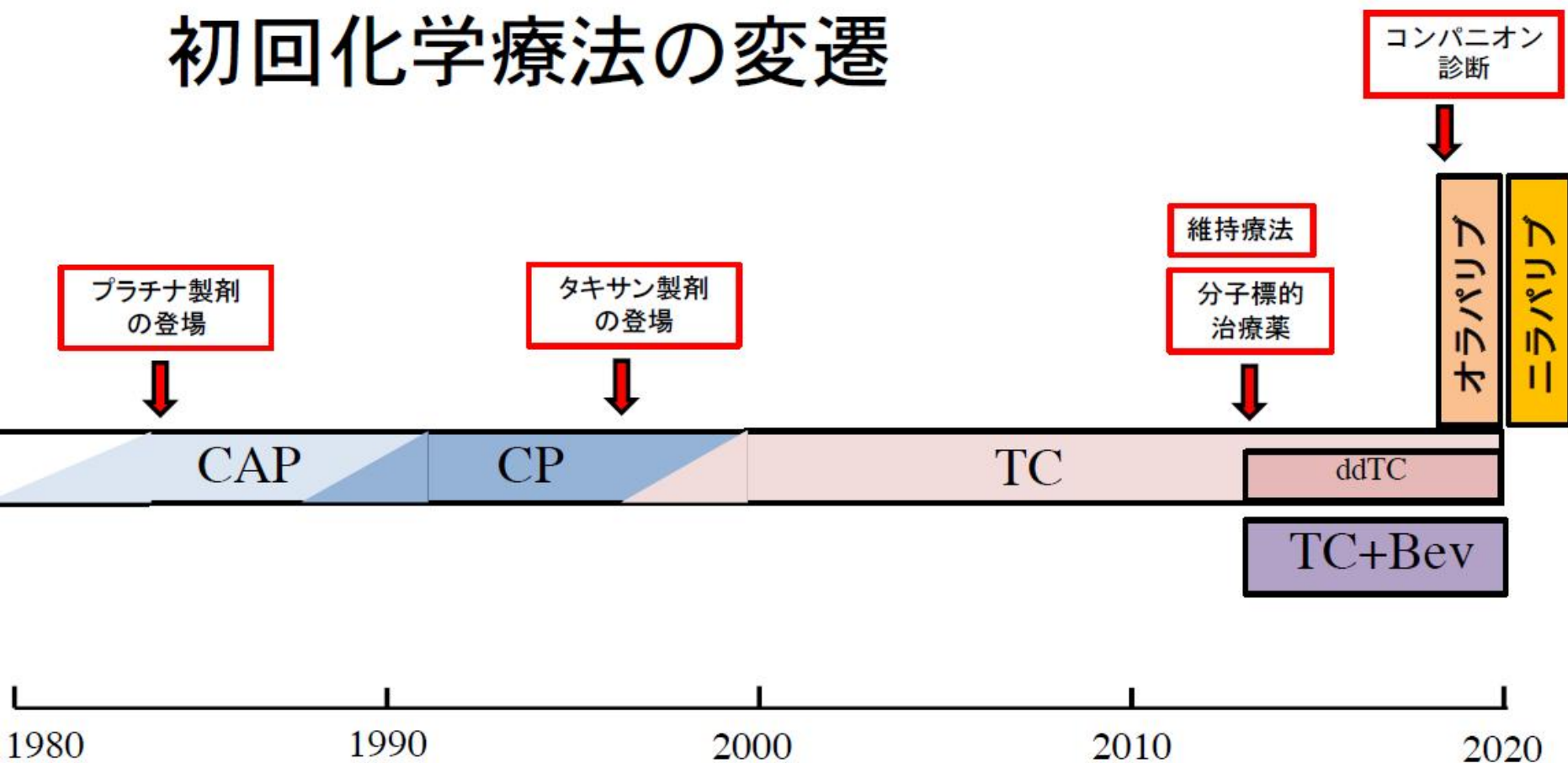
# 講義内容

1. 卵巣癌の化学療法

**2. 卵巣癌の維持療法**

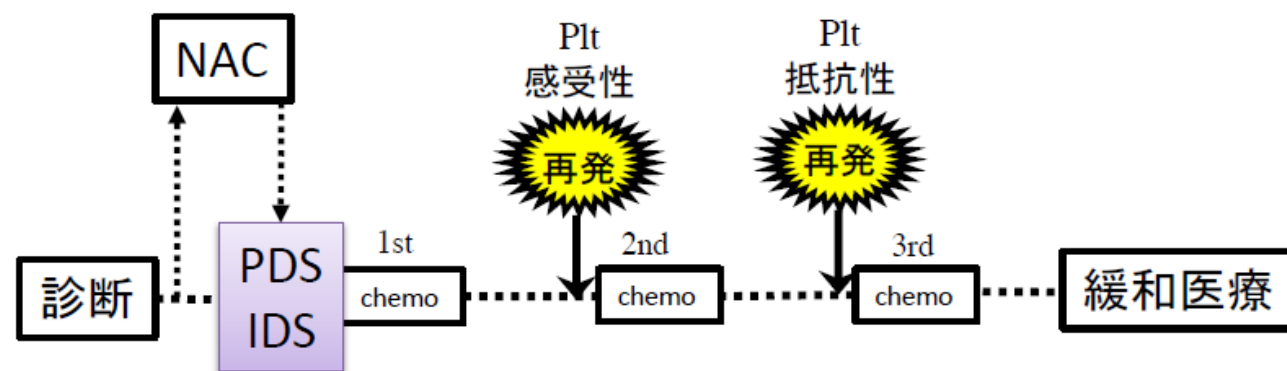
3. 子宮がんの最新薬物治療  
～免疫チェックポイント阻害剤～

# 進行卵巣癌に対する 初回化学療法の変遷

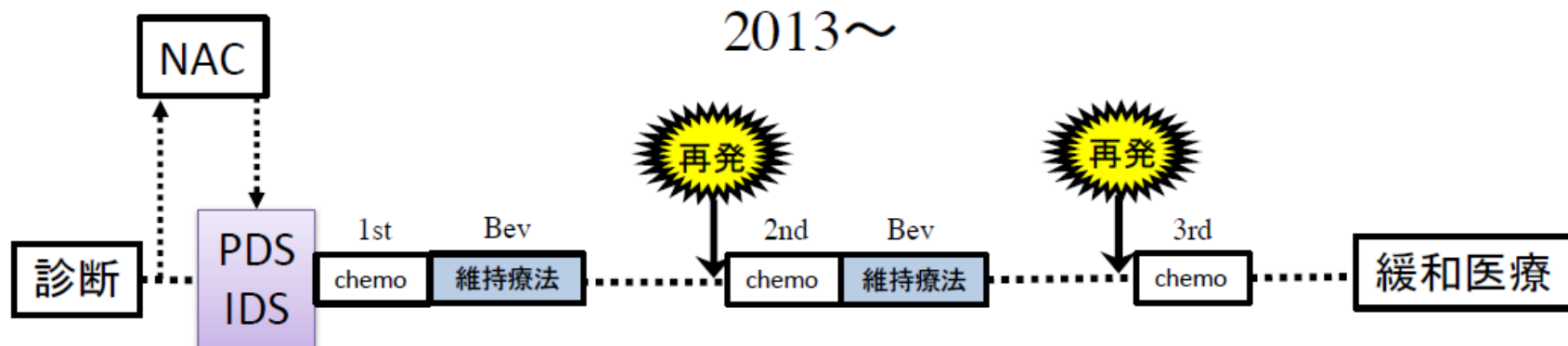




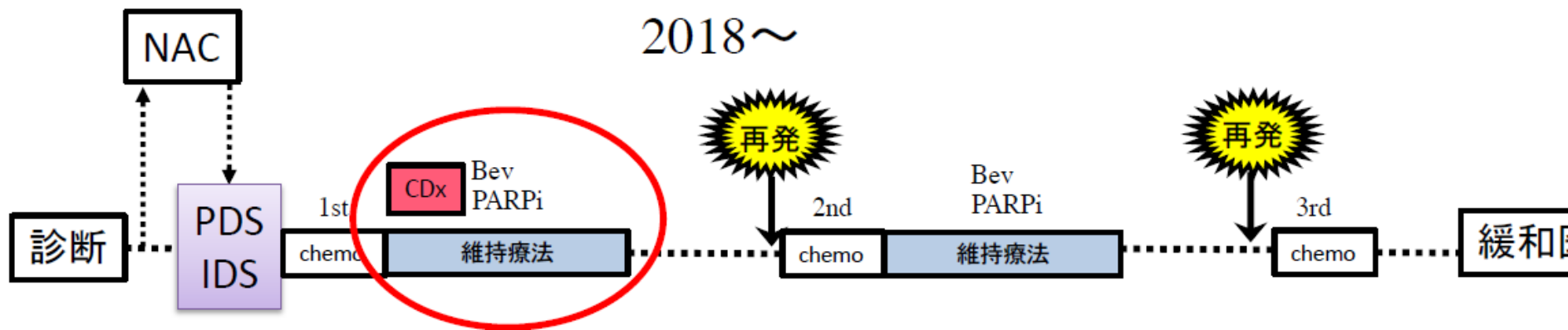
# 進行卵巣癌の治療スキームの変遷



2013～



2018～



# 卵巣癌治療における近年の劇的な変化

- ➡ 維持療法（再発防止）が保険適用！
- ➡ ゲノムの状態に応じて維持療法を選択

ちょっと前には  
考えられなかった



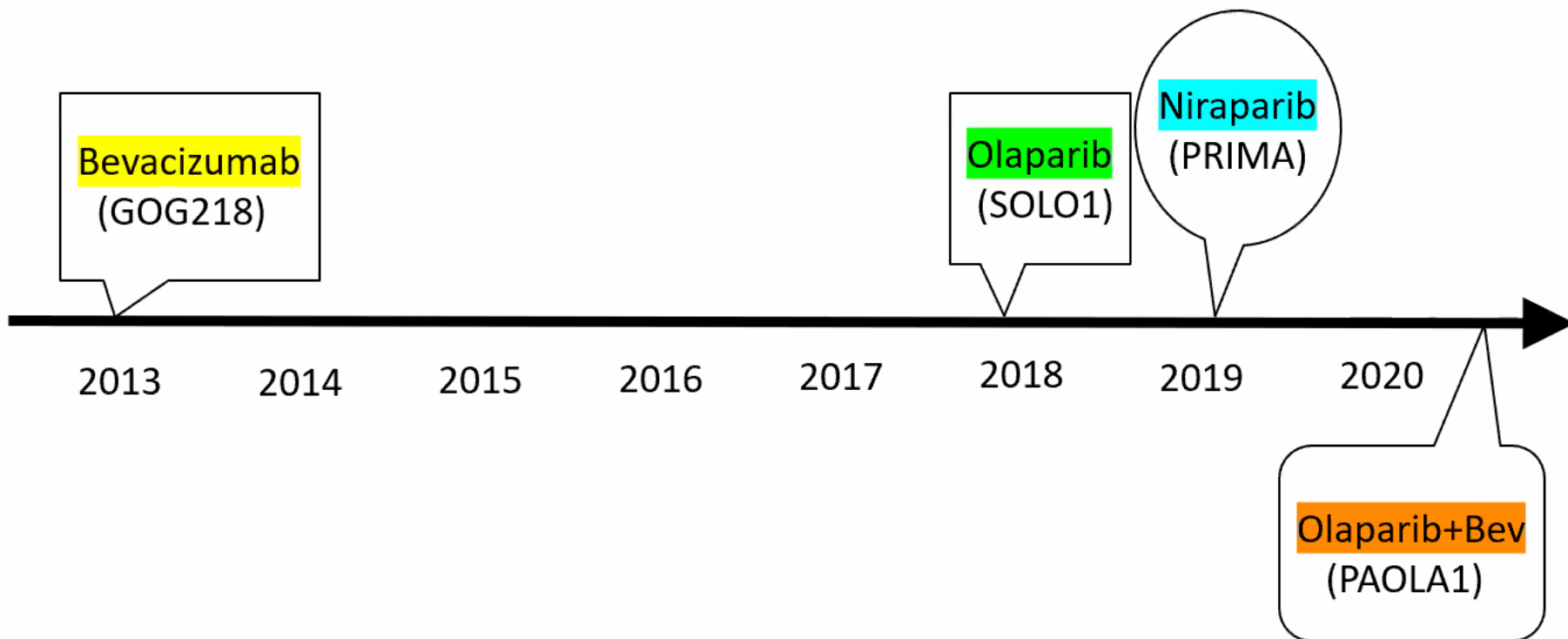


# 卵巣癌の維持療法の概念

直前の抗がん剤が効いている症例の再発防止策

- Bevacizumab（アバスチン） 抗VEGF抗体
- PARP阻害剤（オラパリブ、ニラパリブ）

# 卵巣がん維持療法の新薬の神器

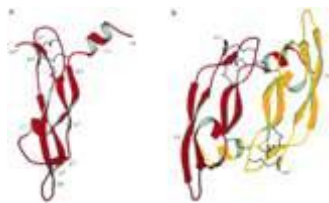


# 卵巣癌の維持療法

VEGFとBevacizumab

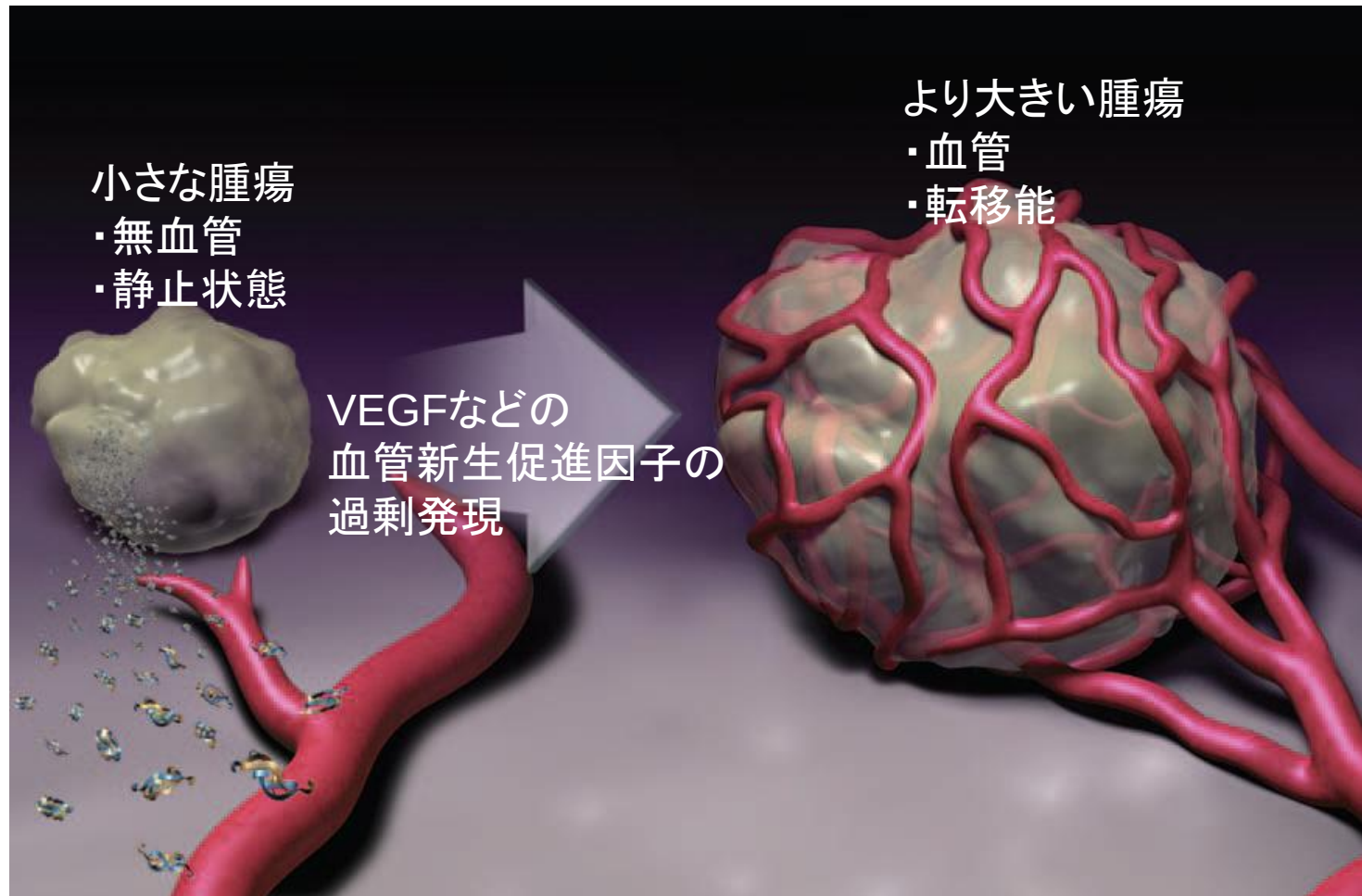
# VEGFとは

## VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor (血管内皮増殖因子)



- 血管新生に不可欠な因子:
  - ① 血管内皮細胞の遊走
  - ② 血管内皮細胞の増殖
  - ③ 未熟な血管内皮細胞の生存（アポトーシス抑制）
  - ④ 血管透過性の亢進
- VEGF = VEGF-A※
  - ※VEGF ファミリー（VEGF-A, B, C, D, E, PlGF）の一つ
- VEGF-Aには主に4つのアイソフォーム※※が存在
  - ※※VEGF<sub>121</sub>, VEGF<sub>165</sub>, VEGF<sub>189</sub>, VEGF<sub>206</sub>
- 分子量45,000 Daの糖たん白質で、通常ホモ二量体を形成
- 血管内皮細胞上に特異的に発現しているVEGFレセプター1およびVEGFレセプター2のリガンドとして結合し作用を発揮

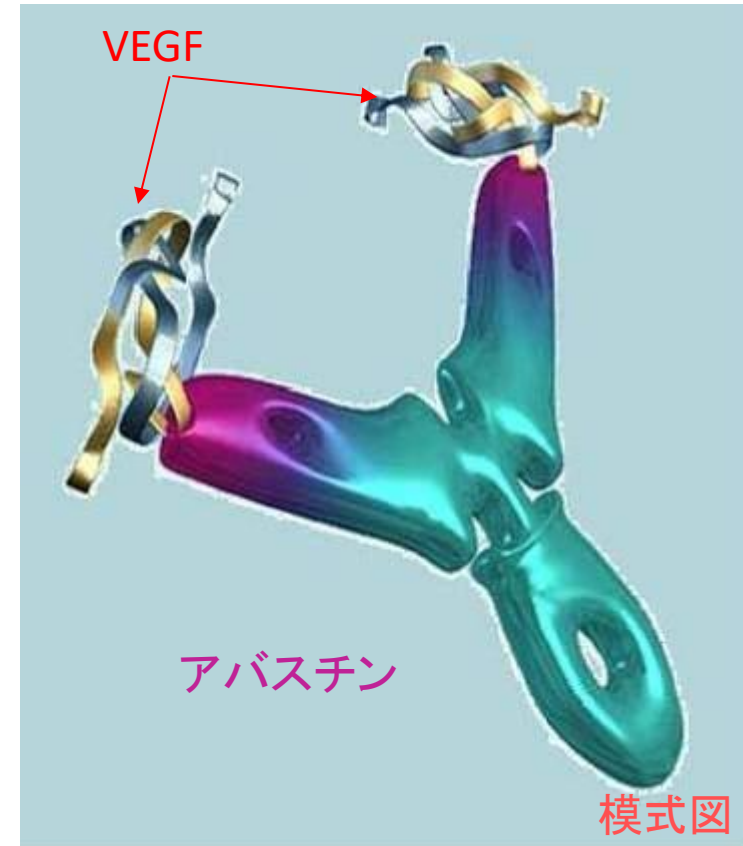
# 腫瘍の血管新生



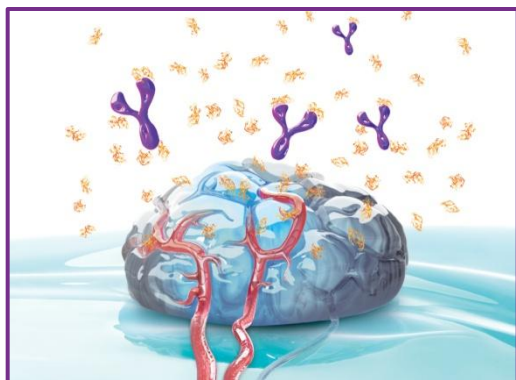
# アバスチン

遺伝子組換えヒト化 抗VEGFモノクローナル抗体  
(マウス抗ヒトVEGF抗体A4.6.1由来)

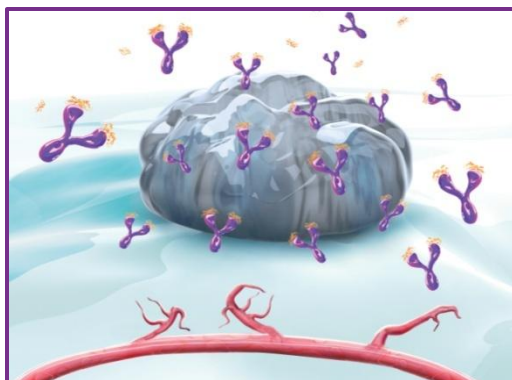
- 一般名 : ベバシズマブ(遺伝子組換え)
- 分子量 : 約149,000 Da
- 由来 : 93% ヒトIgG1由来、7% マウス由来
- 構造 : アミノ酸214個の軽鎖2分子とアミノ酸453個の重鎖2分子からなる糖たん白質
- 標的 : ヒトVEGF(VEGF-A)の全アイソフォームに結合し、VEGFの生物活性を中和



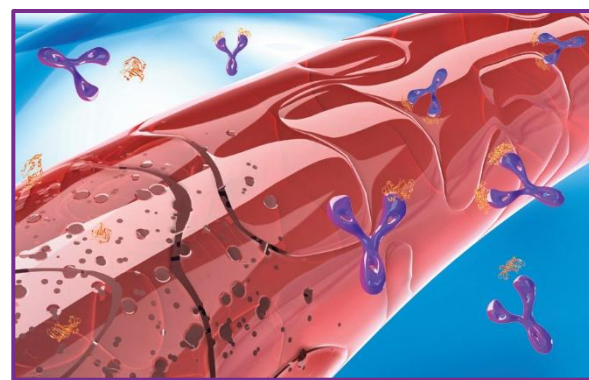
# ベバシズマブの作用機序



既存の新生血管を退縮



新たな血管の新生を阻害



血管透過性の改善



抗腫瘍効果の増強  
持続的な腫瘍増殖抑制  
がんに伴う体液貯留の減少（胸水・腹水等）

# GOG-0218: Schema

Front-line:  
Epithelial OV, PP  
or FT cancer

- Stage III optimal (macroscopic)
- Stage III suboptimal
- Stage IV

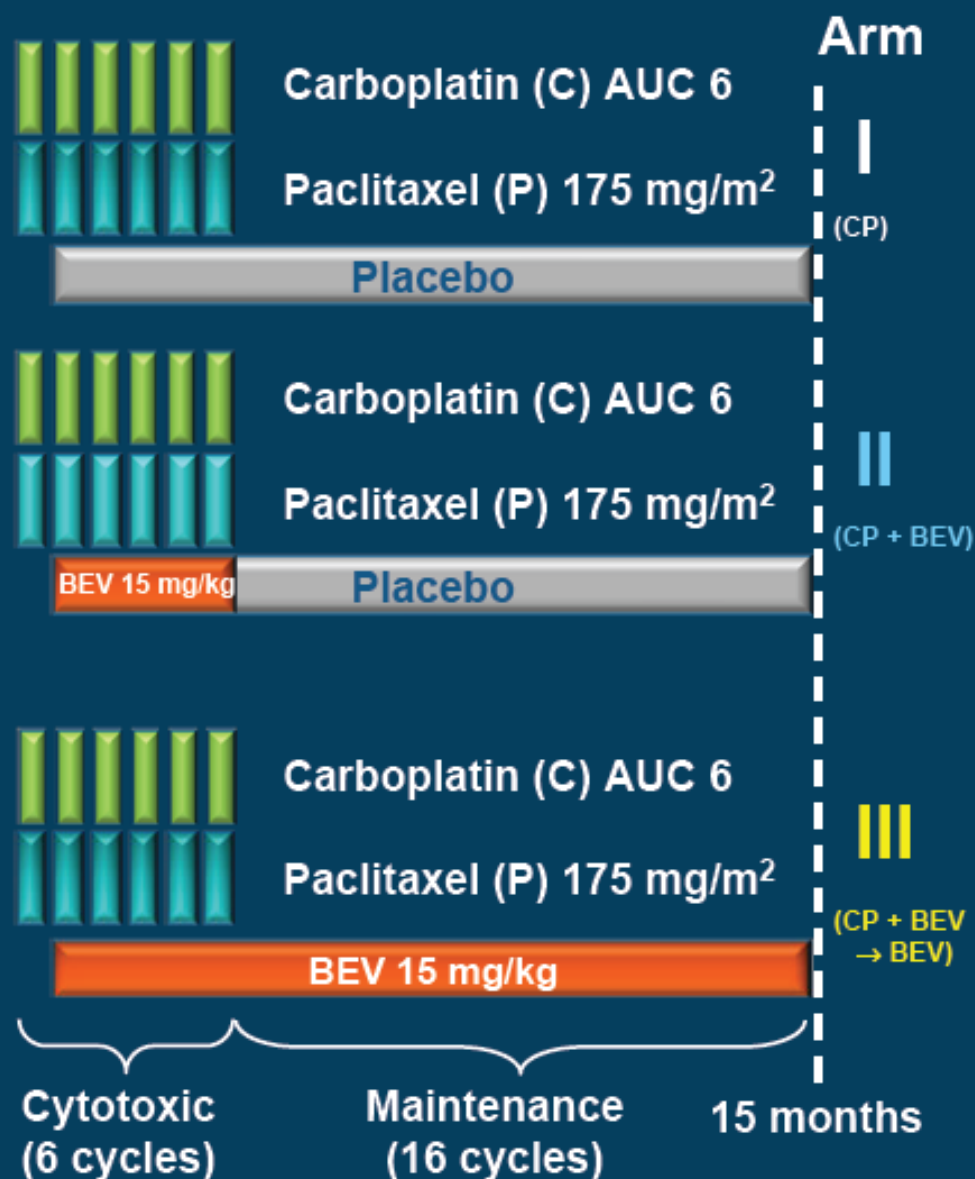
n=1800 (planned)

Stratification variables:

- GOG performance status (PS)
- Stage/debulking status

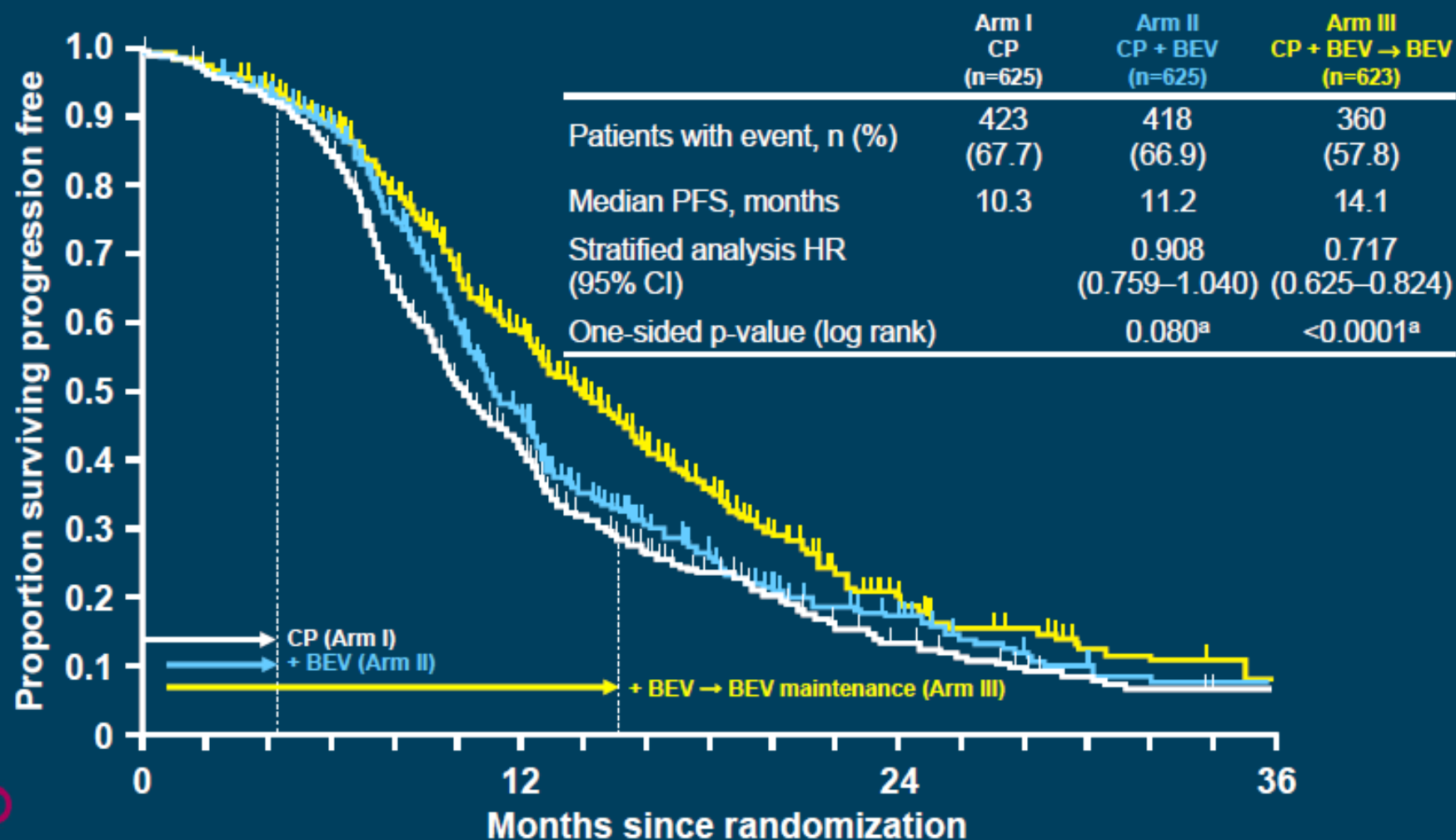
R  
A  
N  
D  
O  
M  
I  
Z  
E

1:1:1





# GOG-0218: Investigator-Assessed PFS



# 2013年11月22日 ベバシズマブ(アバスチン®) 「卵巣癌」への適応承認

国際共同第Ⅲ相臨床試験; GOG-0218試験の概要

対象: 化学療法未治療の上皮性卵巣癌、卵管癌、原発性腹膜癌患者

投与方法: ベバシズマブ(15mg/kg)をパクリタキセルおよびカルボプラチンと併用  
(ベバシズマブは2サイクル目から投与)

化学療法との併用後、ベバシズマブ単剤で病勢進行又は21サイクルまで投与

# 卵巣癌の維持療法

HRDとPARP阻害剤

# DNA損傷は日常的に起こっている！

酸化ストレス

紫外線

Aging

発癌物質(タバコ etc-----)



一本鎖DNA損傷



DNA複製

二本鎖DNA損傷



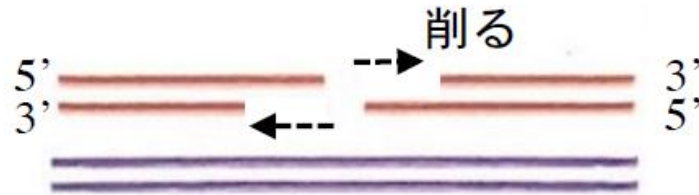
致死的

二本鎖損傷の修復機構が働かないと細胞死

# 相同組み換え修復

2 本鎖切断部

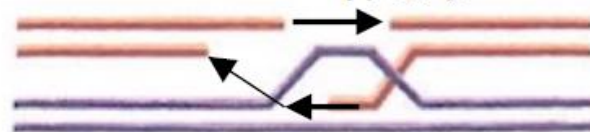
相同染色体



5'末端を削って3'突出を作る。



伸ばす



1本鎖が相同染色体との対合  
相同部を鋳型にDNA合成



切断による交差の解消



繋ぐ

削る酵素

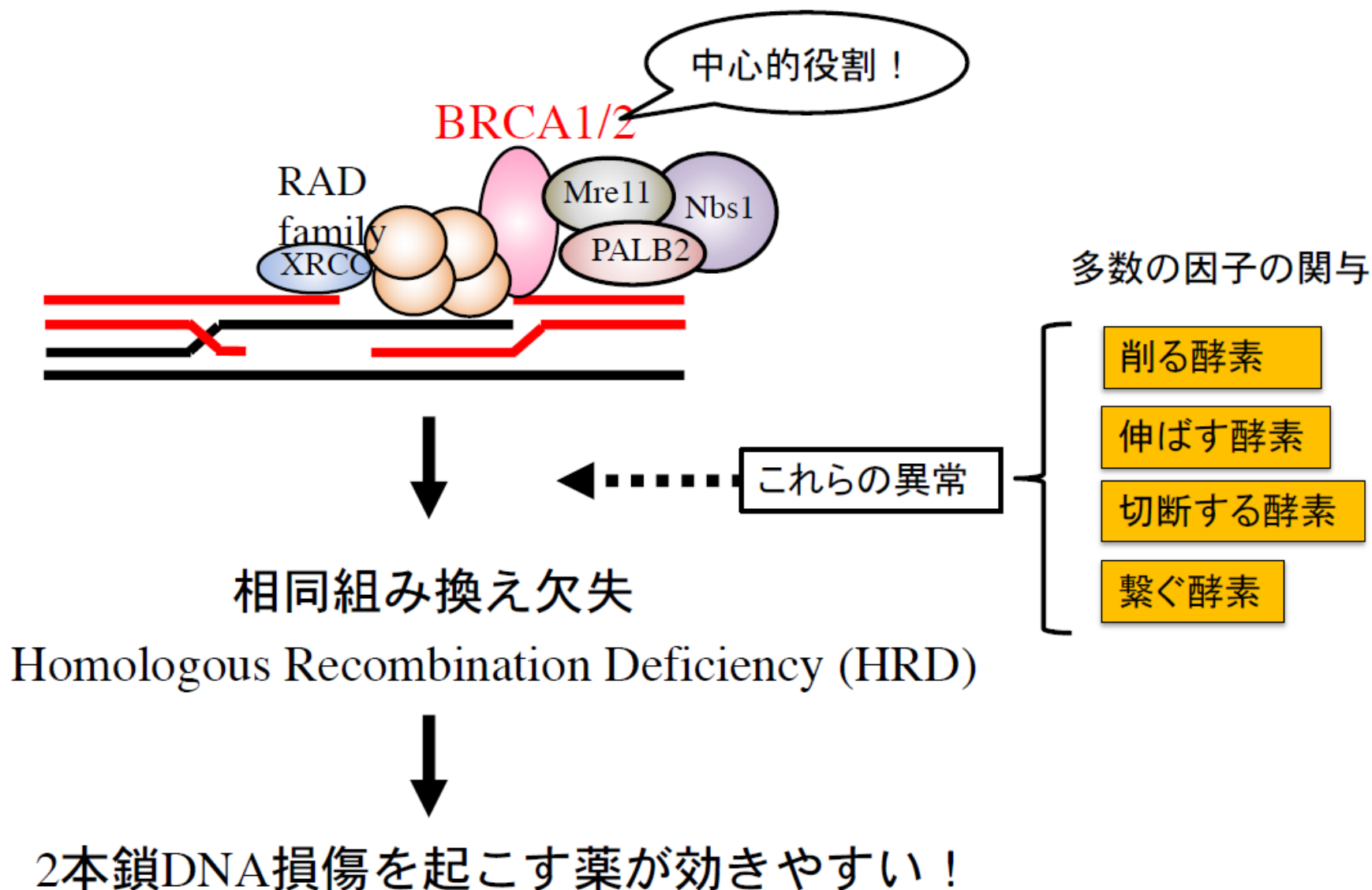
伸ばす酵素

切断する酵素

繋ぐ酵素

必要な因子

# 相同組み換えに関わる因子



# PARP 阻害剤の作用機序

## 一本鎖切断



修復蛋白群

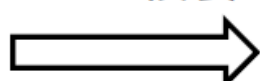


塩基除去修復



生存

DNA複製



PARP阻害剤

酵素活性  
阻害

## 二本鎖切断



相同組換修復  
(Homologous  
Recombination: HR)



生存

Homologous Recombination  
Deficiency=HRD

相同組み換え不全  
(BRCA変異など)

細胞死

HRD(2本鎖DNA損傷の修復障害)があると  
PARP阻害剤が効きやすい

Synthetic lethality  
(合成致死)

1本鎖DNA損傷の修復阻害 + 2本鎖DNA 損傷の修復障害  
(PARP阻害剤) (HRD)



コンパニオン診断



# HRDの測定法

## 3段論法

HRDがあると----



2本鎖DNA損傷が蓄積するはず！



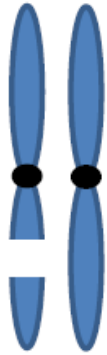
そうすると遺伝子不安定性が起こるであろう

||

score化

# 遺伝子不安定性を見る方法

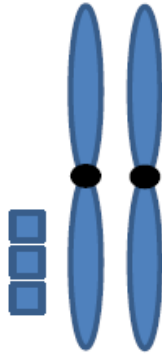
LOH



アレルの欠失

+

LST



ゲノム内の  
大規模な  
コピー数変化

+

Telomeric AI



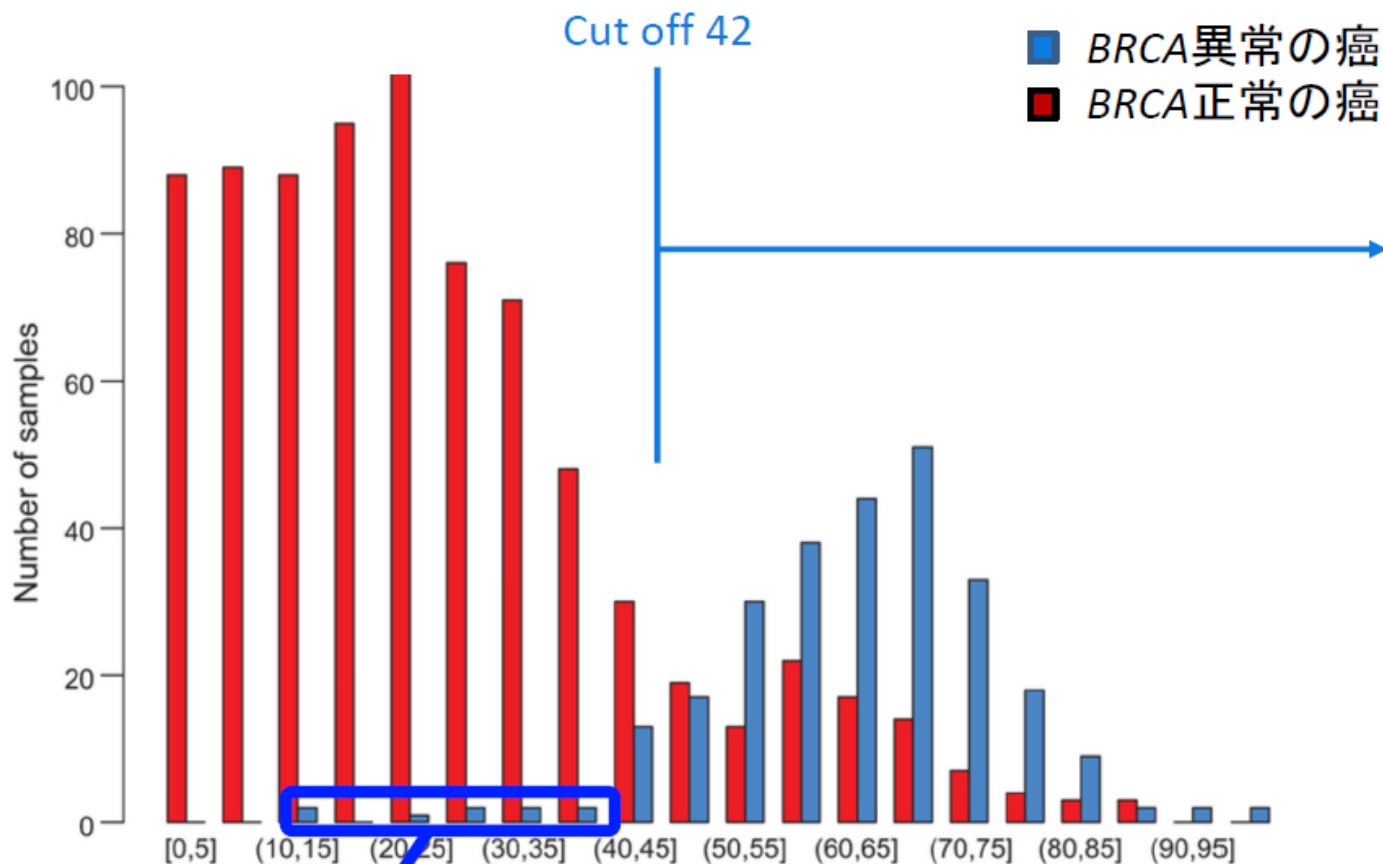
ゲノムの  
端の不均衡

= Genomic instability status (GIS)

# GISの妥当性

臨床検体での検証

乳がん症例



GIS

GISが低くてもBRCA 異常あり

# myChoice診断システム

HRD陽性

$GIS \geq 42$  and/or *tBRCA* 1/2 mutation

## myChoice (HRD)診断システム

| レジメ                 | 保険適用開始      | 適用                           | 条件                 |
|---------------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| ニラパリブ単剤による治療        | (2021.1/1～) | 3レジメ以上の化学療法歴のあるプラチナ感受性再発への治療 | HRD陽性              |
| オラパリブによる維持療法        | (2021.2/1～) | 初回治療後の維持療法                   | <i>tBRCA1/2</i> 変異 |
| オラパリブ＋ベバシズマブによる維持療法 | (2021.2/1～) | 初回治療後の維持療法                   | HRD陽性              |

# The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

DECEMBER 27, 2018

VOL. 379 NO. 26

## 卵巣癌 初回治療後のオラパリブの維持療法

K. Moore, N. Colombo, G. Scambia, B.-G. Kim, A. Oaknin, M. Friedlander, A. Lisianskaya, A. Floquet, A. Leary, G.S. Sonke, C. Gourley, S. Banerjee, A. Oza, A. González-Martín, C. Aghajanian, W. Bradley, C. Mathews, J. Liu, E.S. Lowe, R. Bloomfield, and P. DiSilvestro

### ABSTRACT

#### BACKGROUND

## BRCA1/2 変異陽性患者に限定

#### METHODS

We conducted an international, randomized, double-blind, phase 3 trial to evaluate the efficacy of olaparib as maintenance therapy in patients with newly diagnosed advanced (International Federation of Gynecology and Obstetrics stage III or IV) high-grade serous or endometrioid ovarian cancer, primary peritoneal cancer, or fallopian-tube cancer (or a combination thereof) with a mutation in BRCA1, BRCA2, or both (BRCA1/2) who had a complete or partial clinical response after platinum-based chemotherapy. The patients were randomly assigned, in a 2:1 ratio, to receive olaparib tablets (300 mg twice daily) or placebo. The primary end point was progression-free survival.

#### RESULTS

Of the 391 patients who underwent randomization, 260 were assigned to receive olaparib and 131 to receive placebo. A total of 388 patients had a centrally confirmed germline BRCA1/2 mutation, and 2 patients had a centrally confirmed somatic BRCA1/2 mutation. After a median follow-up of 41 months, the risk of disease progression or death was 70% lower with olaparib than with placebo (Kaplan–Meier estimate of the rate of freedom from disease progression and from death at 3 years, 60% vs. 27%; hazard ratio for disease progression or death, 0.30; 95% confidence interval, 0.23 to 0.41;  $P < 0.001$ ). Adverse events were consistent with the known toxic effects of olaparib.

#### CONCLUSIONS

The use of maintenance therapy with olaparib provided a substantial benefit with regard to progression-free survival among women with newly diagnosed advanced ovarian cancer and a BRCA1/2 mutation, with a 70% lower risk of disease progression or death with olaparib than with placebo. (Funded by AstraZeneca and Merck; SOLO1 ClinicalTrials.gov number, NCT01844986.)

[kathleen.moore@danisco.com](mailto:kathleen.moore@danisco.com)

This article was published on October 21, 2018, at NEJM.org.

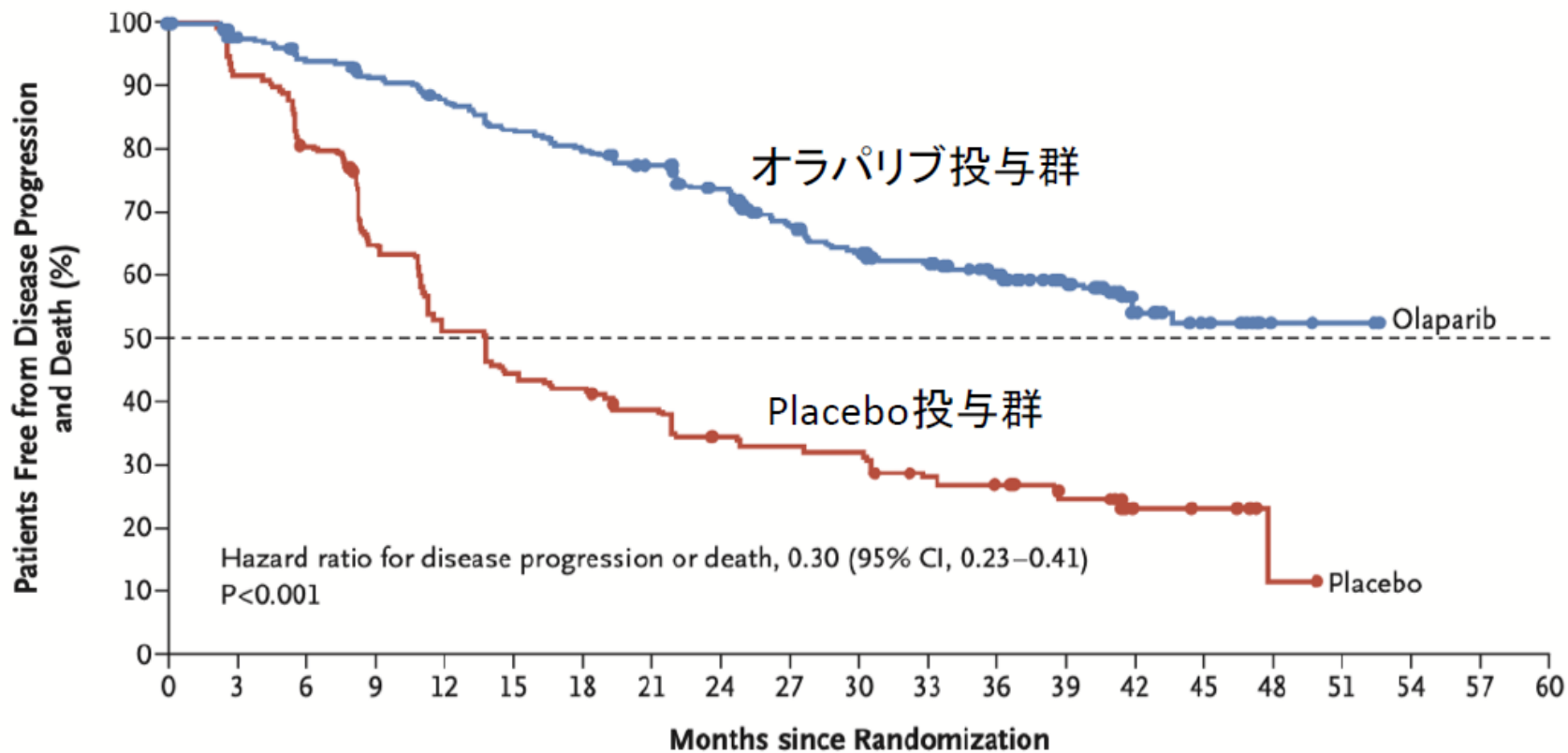
N Engl J Med 2018;379:2495–505.

DOI: 10.1056/NEJMoa1810858

Copyright © 2018 Massachusetts Medical Society.

## SOLO1 study

# A Progression-free Survival as Assessed by Investigators



## No. at Risk

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |   |   |   |   |   |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|
| Olaparib | 260 | 240 | 229 | 221 | 212 | 201 | 194 | 184 | 172 | 149 | 138 | 133 | 111 | 88 | 45 | 36 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Placebo  | 131 | 118 | 103 | 82  | 65  | 56  | 53  | 47  | 41  | 39  | 38  | 31  | 28  | 22 | 6  | 5  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# オラパリブ保険適応

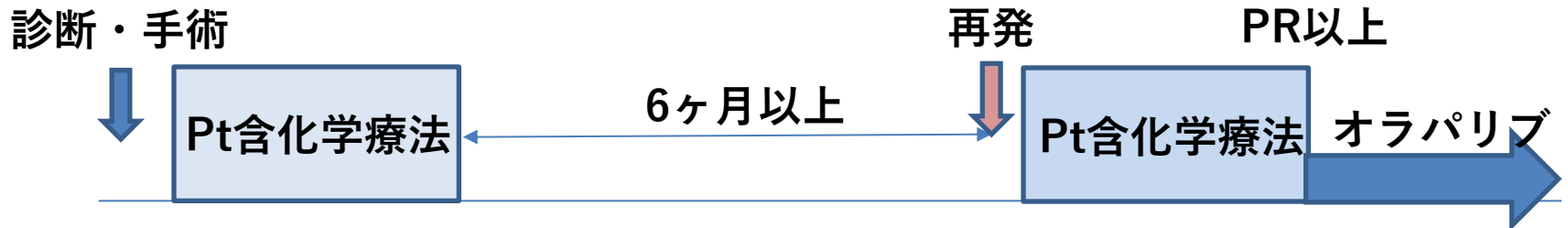
|                                                                            | BRCA病的<br>バリエント | 相同組換え<br>修復欠損 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発<br>卵巣癌における維持療法 <sup>1)</sup><br>SOLO-2、Study19             | -               | -             |
| BRCA遺伝子変異陽性の卵巣癌に<br>おける初回化学療法後の維持療法 <sup>2)</sup><br>SOLO-1                | ○               | -             |
| 相同組換え修復欠損を有する卵巣癌<br>におけるベバシズマブを含む初回<br>化学療法後の維持療法 <sup>3)</sup><br>PAOLA-1 | -               | ○             |

- 1) 再発時の白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法で奏効が維持されている患者を対象
- 2) 国際産婦人科連合(FIGO)進行期分類III期又はIV期の卵巣癌と診断され、白金系抗悪性腫瘍剤を含む初回化学療法で奏効が維持されている患者を対象
- 3) 国際産婦人科連合(FIGO)進行期分類III期又はIV期の卵巣癌と診断され、白金系抗悪性腫瘍剤及びベバシズマブ(遺伝子組換え)を含む初回化学療法で奏効が維持されている患者を対象



# オラパリブ投与イメージ

## 1) 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法



## 2) BRCA遺伝子変異陽性の卵巣癌における初回化学療法後の維持療法



## 3) 相同組換え修復欠損 (HRD) を有する卵巣癌におけるベバシズマブを含む初回化学療法後の維持療法



# ニラパリブ保険適応

|                                                                            | BRCA病的<br>バリエーション | 相同組換え<br>修復欠損 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 卵巣癌における初回化学療法後の<br>維持療法 <sup>1)</sup><br>PRIMA                             | -                 | -             |
| 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発<br>卵巣癌における維持療法 <sup>2)</sup><br>Niraparib-2001、NOVA        | -                 | -             |
| 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の相同<br>組換え修復欠損を有する再発卵巣癌 <sup>3)</sup><br>Niraparib-2002、QUADRA | -                 | ○             |

1) 国際産婦人科連合(FIGO)進行期分類III期又はIV期の卵巣癌と診断され、白金系抗悪性腫瘍剤を含む初回化学療法で奏効が維持されている患者を対象

2) 再発時の白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法で、奏効が維持されている患者を対象

3) 3つ以上の化学療法歴のある患者を対象

# ニラパリブ投与イメージ

## 1) 卵巣癌における初回化学療法後の維持療法

診断・手術

PR以上

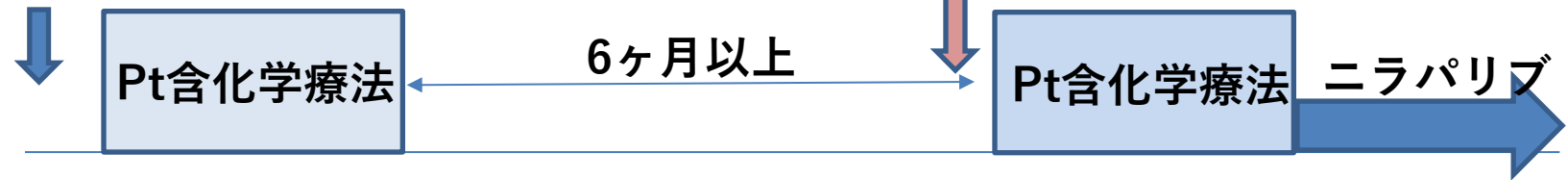


## 2) 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法

診断・手術

再発

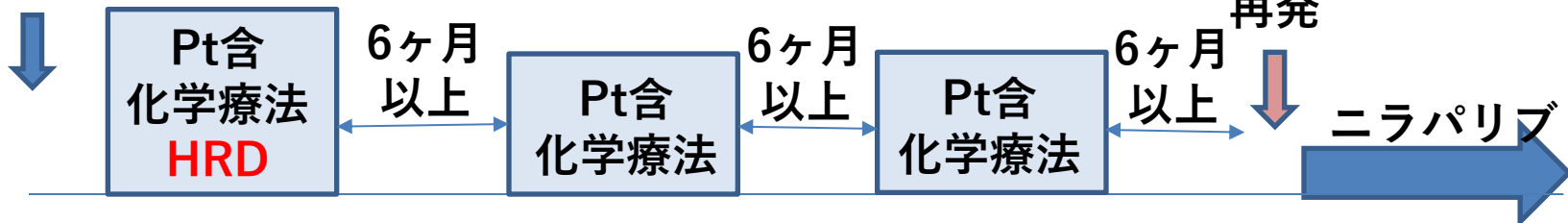
PR以上



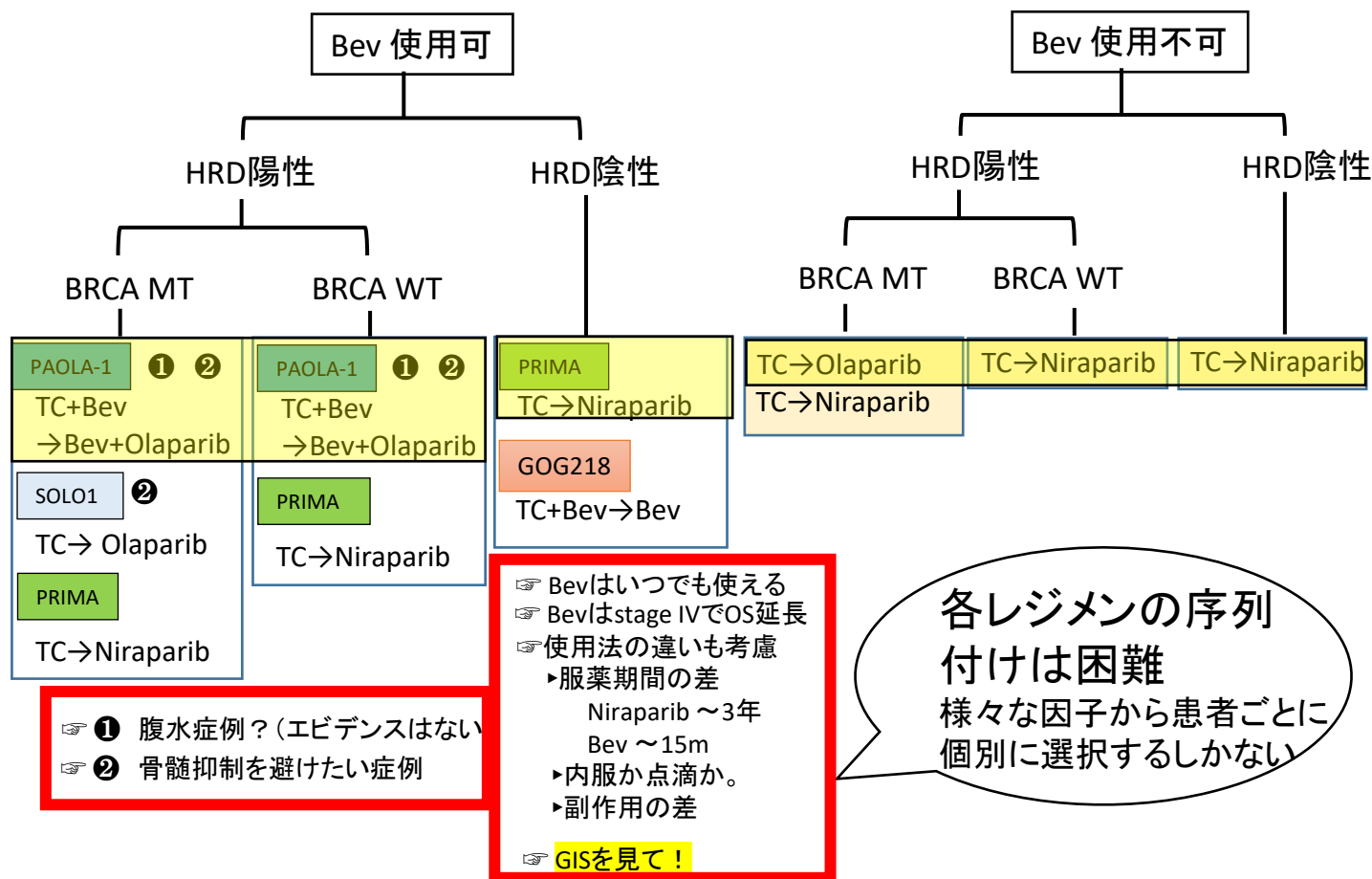
## 3) 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の相同組換え修復欠損を有する再発卵巣癌

診断・手術

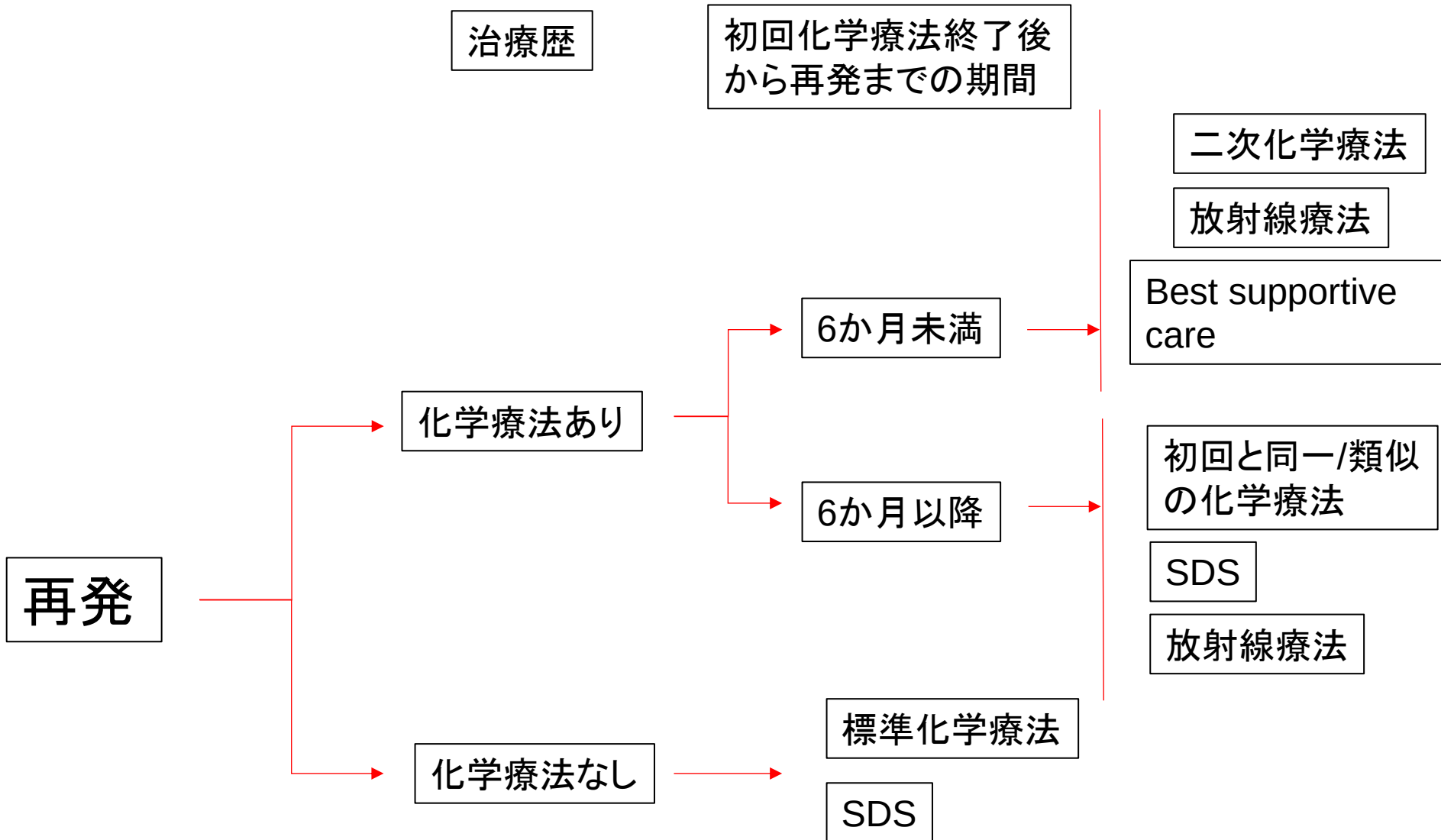
再発



# 卵巣癌初回化学療法後の維持療法の選択基準



# 再発卵巣癌の治療



# 前回化学療法終了後から再発治療開始までの 期間と化学療法の効果

|           | 再発治療開始までの<br>期間(月) | 奏効率(%)    | 無増悪生存期間(月) |
|-----------|--------------------|-----------|------------|
| プラチナ製剤抵抗性 | <6                 | $\leq 10$ | <6         |
| プラチナ製剤感受性 | 6~12               | 27~33     | 6~13       |
|           | >12                | 44~84     |            |

# Disease free interval (DFI)が6か月未満の再発 では前回治療と交叉耐性のない単剤治療

| 薬剤                | 投与量                    | 投与スケジュール              | 奏効率<br>(%) |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| イリノテカン            | 100mg/m <sup>2</sup>   | 静中, day 1, 8, 15, 4週毎 | 29         |
| ゲムシタビン            | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 静中, day 1, 8, 15, 4週毎 | 6～15       |
| トポテカン(ノギテカン)      | 1.5 mg/m <sup>2</sup>  | 静中, day 1～5, 3週毎      | 12～18      |
| ドセタキセル            | 70mg/m <sup>2</sup>    | 静中, day 1, 3週毎        | 22         |
| パクリタキセル           | 180mg/m <sup>2</sup>   | 静中, day 1, 3週毎        | 10～30      |
| リボゾーマル化ドキソル<br>ビン | 40～50mg/m <sup>2</sup> | 静中, day 1, 4週毎        | 10～20      |
| エトポシド             | 50mg/m <sup>2</sup>    | 経口, day1～21, 4週毎      | 27         |



## 2015年度版 卵巣がん治療ガイドライン

再発後は根治が困難であることから治療の目的は初回治療と異なり、**生存期間の延長およびQOLの改善や症状の緩和**である。

## 2020年版ではどうでしょうか？

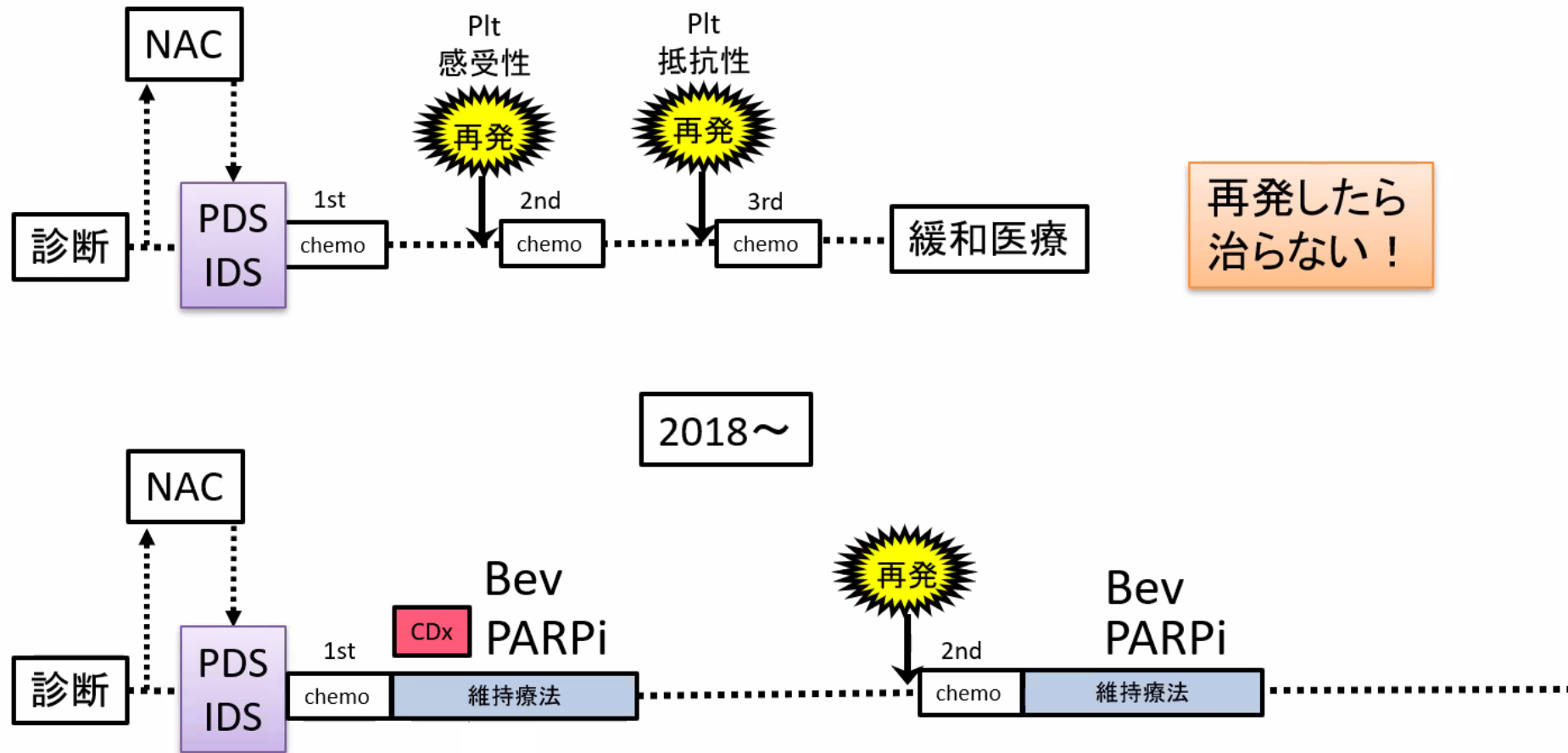


## 2020年度版 卵巣がん治療ガイドライン

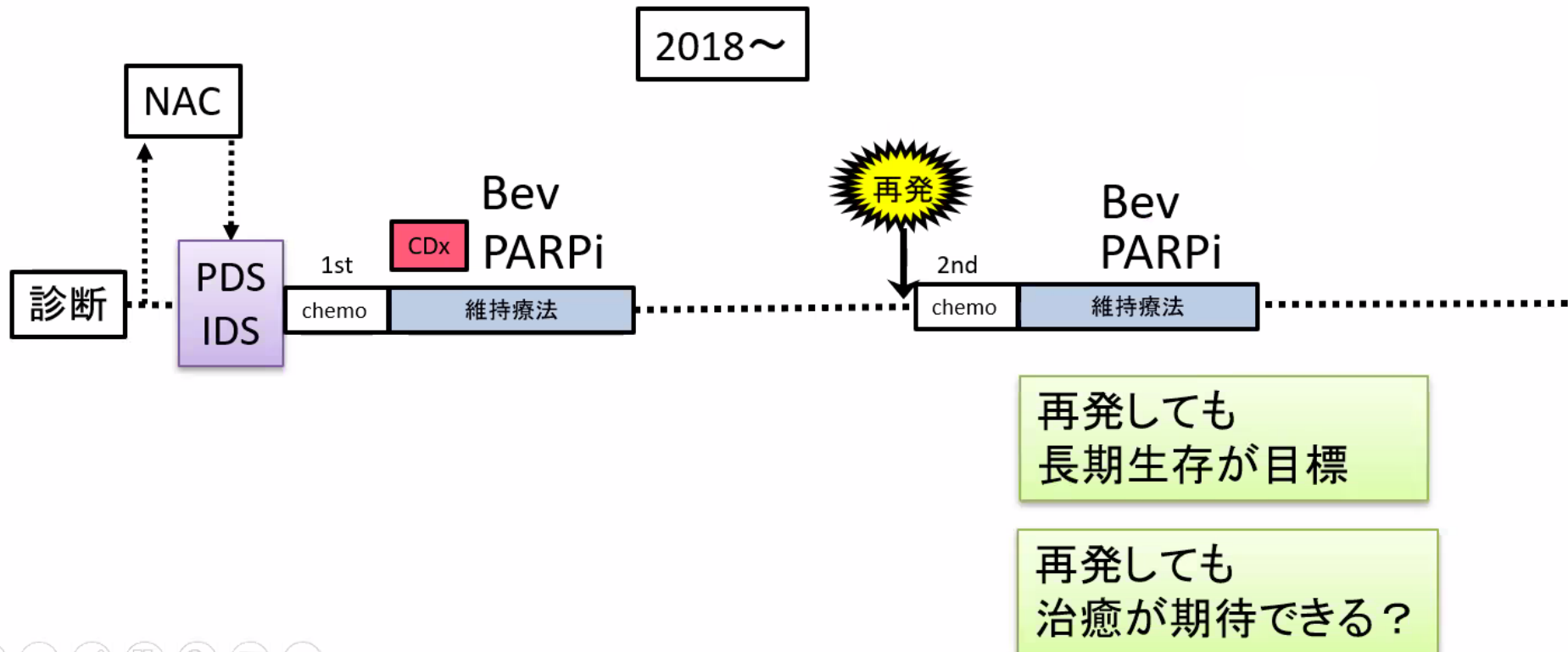
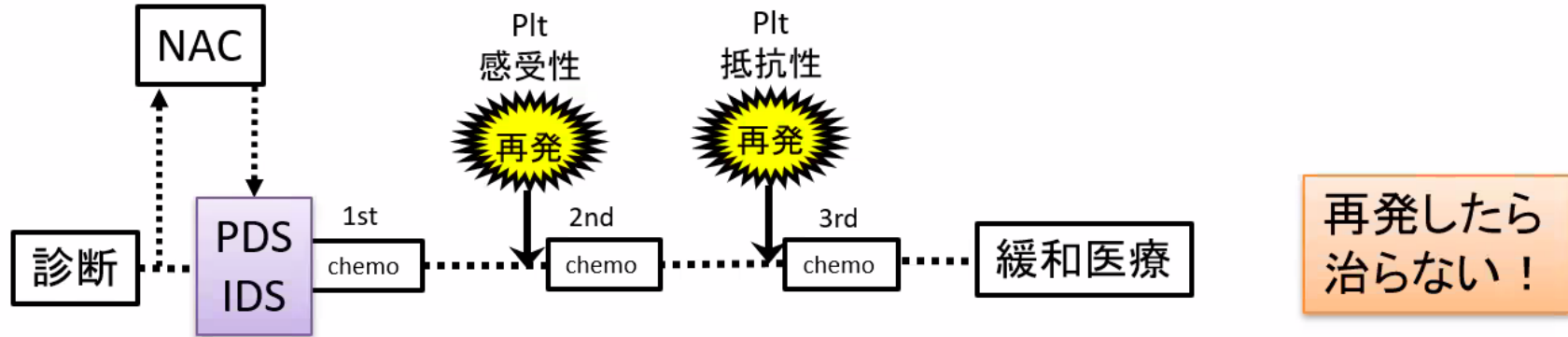
再発卵巣癌の治療において最も重要なことは、**根治的治療・緩和的治療の両面を視野に入れた治療を選択**することである。



# 進行卵巣癌の治療スキームの変遷



# 進行卵巣癌の治療スキームの変遷



# プラチナ感受性再発に対する 3大臨床試験

- Study19 (Olaparib)
- SOLO2 (Olaparib)
- NOVA (Niraparib)

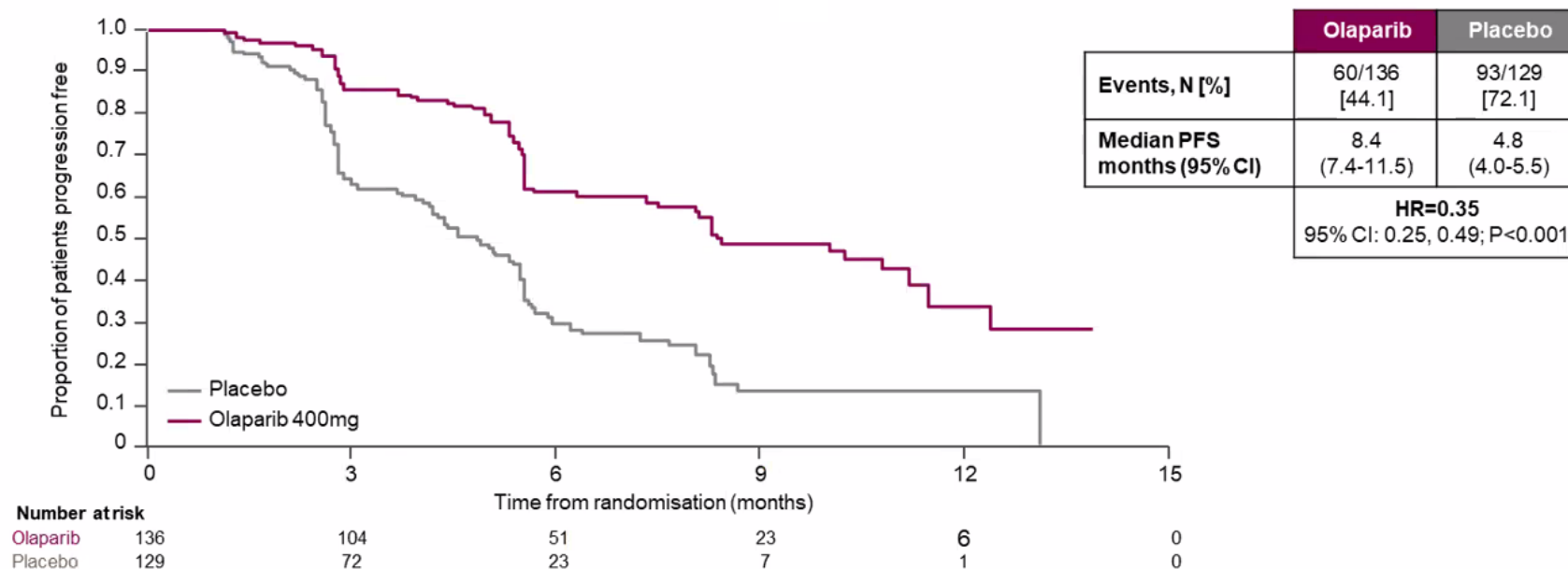
プラチナ感受性再発卵巣癌

プラチナ製剤による化学療法が2レジメン以上

CRもしくはPRが得られた症例

# Study19

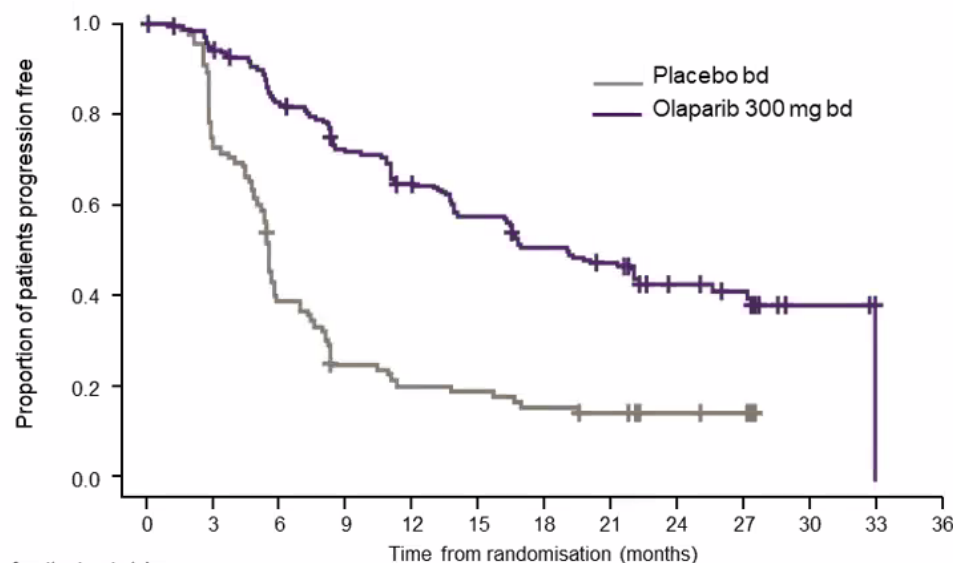
- PARP阻害剤の有効性を示した初めての<sup>1</sup>大規模臨床試験
- Phase II 本試験結果により欧米でolaparibが承認
- プラチナ感受性再発 高異型度漿液性癌
- BRCA statusを問わず



# SOLO2

## Study19の結果を受けてFDAがリクエスト

- Phase III
- プラチナ感受性再発 高異型度漿液性癌 高異型類内膜癌
- *BRCA* MT (=g*BRCA* MT)



|                                             | Olaparib 300mg bid | Placebo       |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Events                                      | 107/196 (54.6%)    | 80/99 (80.8%) |
| Median                                      | 19.1 m             | 5.5 m         |
| HR = 0.30<br>95% CI (0.22,0.41)<br>p<0.0001 |                    |               |

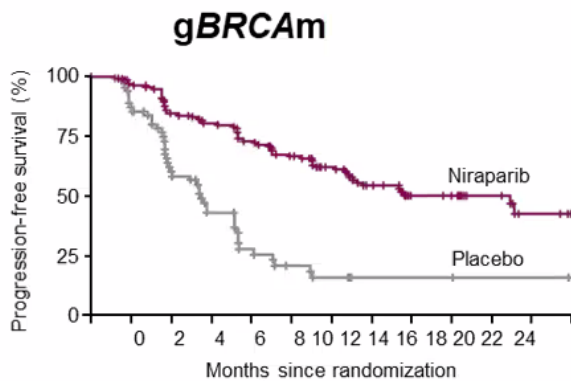
Study 19との再現性あり

Number of patients at risk:

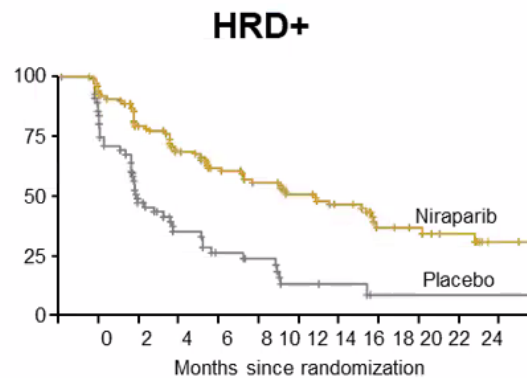
|                    |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |   |   |   |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|---|---|
| Olaparib 300 mg bd | 196 | 182 | 156 | 134 | 118 | 104 | 89 | 82 | 32 | 29 | 3 | 2 | 0 |
| Placebo bd         | 99  | 70  | 37  | 22  | 18  | 17  | 14 | 12 | 7  | 6  | 0 | 0 | 0 |

# NOVA

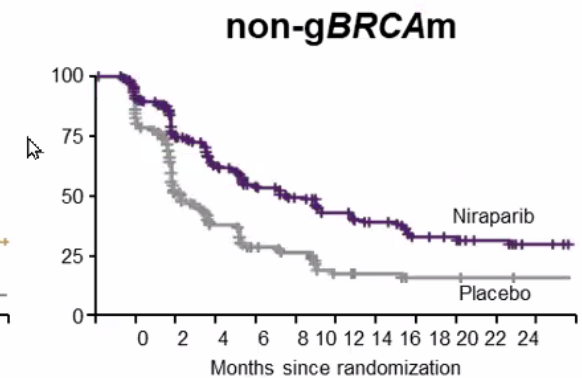
- Niraparib Phase III
- プラチナ感受性再発 高異型度漿液性癌
- ALL COMER, *BRCA* MTの有無ごとにplacebo群と無作為化



| Treatment         | BICR PFS Median (95% CI) (Months) | Hazard Ratio (95% CI) p-value      |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Niraparib (N=138) | 21.0 (12.9, NR)                   | 0.27<br>(0.173, 0.410)<br>p<0.0001 |
| Placebo (N=65)    | 5.5 (3.8, 7.2)                    |                                    |



| Treatment         | BICR PFS Median (95% CI) (months) | Hazard Ratio (95% CI) P value      |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Niraparib (N=106) | 12.9 (8.1, 15.9)                  | 0.38<br>(0.243, 0.586)<br>P<0.0001 |
| Placebo (N=56)    | 3.8 (3.5, 5.7)                    |                                    |



| Treatment         | BICR PFS Median (95% CI) (Months) | Hazard Ratio (95% CI) p-value      |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Niraparib (N=234) | 9.3 (7.2, 11.2)                   | 0.45<br>(0.338, 0.607)<br>p<0.0001 |
| Placebo (N=116)   | 3.9 (3.7, 5.5)                    |                                    |

# 臨床的取扱いに基づいた卵巢腫瘍の分類混 合型上皮性間葉系腫瘍、性索間質性腫瘍

| 良性腫瘍 | 境界悪性腫瘍/低悪性度腫瘍/<br>悪性度不明の腫瘍 | 悪性腫瘍       |
|------|----------------------------|------------|
|      |                            | 腺肉腫<br>癌肉腫 |

| 良性腫瘍                                                                                                                              | 境界悪性腫瘍/低悪性度腫瘍/<br>悪性度不明の腫瘍                                                                                 | 悪性腫瘍                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 線維腫<br>莢膜細胞腫<br>硬化性腹膜炎を伴う<br>黄体化莢膜細胞腫<br>硬化性間質性腫瘍<br>印鑑細胞間質性腫瘍<br>微小嚢胞間質性腫瘍<br>ライディッヒ細胞腫<br>ステロイド細胞腫瘍<br>セルトリ・ライディッヒ<br>細胞腫（高分化型） | 富細胞性線維腫<br>若年型顆粒膜細胞腫<br>セルトリ細胞腫<br>輪状細管を伴う性索腫瘍<br>セルトリ・ライディッヒ<br>細胞腫（中分化型）<br>その他の性索間質性腫瘍<br><br>成人型顆粒膜細胞腫 | 線維肉腫<br>悪性ステロイド細胞腫瘍<br>セルトリ・ライディッヒ<br>細胞腫（低分化型） |

# 臨床的取扱いに基づいた卵巣腫瘍の分類胚 細胞腫瘍

| 良性腫瘍                      | 境界悪性腫瘍/<br>低悪性度腫瘍/<br>悪性度不明の腫瘍     | 悪性腫瘍                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成熟奇形腫<br>良性卵巣甲状腺腫<br>脂腺腺腫 |                                    | 未分化胚細胞腫<br>卵黄囊腫瘍<br>胎芽性癌<br>絨毛癌（非妊娠性）<br>混合型肺細胞腫瘍<br>悪性卵巣甲状腺腫（乳頭癌、濾胞癌）<br>脂腺癌<br>癌（扁平上皮癌、その他） |
|                           | 未熟奇形腫（Grade 1-Grade 3）<br>カルチノイド腫瘍 |                                                                                               |



# 臨床的取扱いに基づいた卵巢腫瘍の分類胚細胞・性索間質性腫瘍、その他

| 良性腫瘍 | 境界悪性腫瘍/低悪性度腫瘍/<br>悪性度不明の腫瘍      | 悪性腫瘍 |
|------|---------------------------------|------|
|      | 性腺芽腫<br>分類不能な混合型胚細胞・<br>性索間質性腫瘍 |      |

| 良性腫瘍  | 境界悪性腫瘍/低悪性度腫瘍/<br>悪性度不明の腫瘍    | 悪性腫瘍                                                 |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 卵巢網腺腫 | ウォルフ管腫瘍<br>傍神経節腫<br>充実性偽乳頭状腫瘍 | 卵巢網腺癌<br>小細胞癌<br>ウィルムス腫瘍<br>悪性リンパ腫<br>形質細胞腫<br>骨髓性腫瘍 |

# 胚細胞腫瘍の化学療法の変遷

| 報告者        | 報告年  | 対象                   | 症例数 | レジメン               | 成績                                                    |
|------------|------|----------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Slayton    | 1978 | 未分化胚細胞腫瘍<br>(進行期・再発) | 16  | VAC                | 奏効率50%                                                |
| Gershenson | 1983 | 内胚葉洞腫瘍               | 22  | VAC                | 奏効率73%                                                |
| Slayton    | 1985 | 胚細胞腫瘍(残存腫瘍あり)        | 22  | VAC                | 再発率68%                                                |
| Gershenson | 1985 | 未分化胚細胞腫瘍             | 80  | VAC                | 奏効率70% I期86%、II期57%、III期50%、IV期0%                     |
| Gershenson | 1986 | (残存腫瘍あり)             |     | (+VAC/EP)          |                                                       |
| Einhorn    | 1977 |                      |     |                    |                                                       |
| Taylor     | 1986 |                      |     |                    |                                                       |
| Williams   | 1986 |                      |     |                    |                                                       |
| Kumar      | 1993 | 胚細胞腫瘍(進行期・再発)        | 17  | PVB                | 奏効率70.5%                                              |
| Williams   | 1987 | 播種性精巣胚細胞腫瘍           | 261 | PVB vs BEP         | BEPで毒性少なく、無病生存率良好(61% vs 77%)                         |
| Gershenson | 1990 | 胚細胞腫瘍                | 26  | BEP                | 無病生存率96%                                              |
| Williams   | 1991 | 未分化胚細胞腫              | 20  | PVB/BEP<br>(+ VAC) | 奏効率91%                                                |
| Williams   | 1994 | 胚細胞腫瘍                | 93  | BEP                | 無病生存率98%                                              |
| de Wit     | 1997 | 非精上皮性精巣胚細胞腫瘍         | 395 | Ep vs BEP          | 奏効率87% VS 95%                                         |
| Bajorin    | 1993 | 低リスク胚細胞腫瘍            | 270 | Ep vs EC           | 完全寛解率90% vs 88%で差なしも、部分寛解・再発率13% vs 24%, DFSは有意にEPで良好 |

初回標準化学療法はBEP療法  
BEP抵抗性の場合はVIP療法

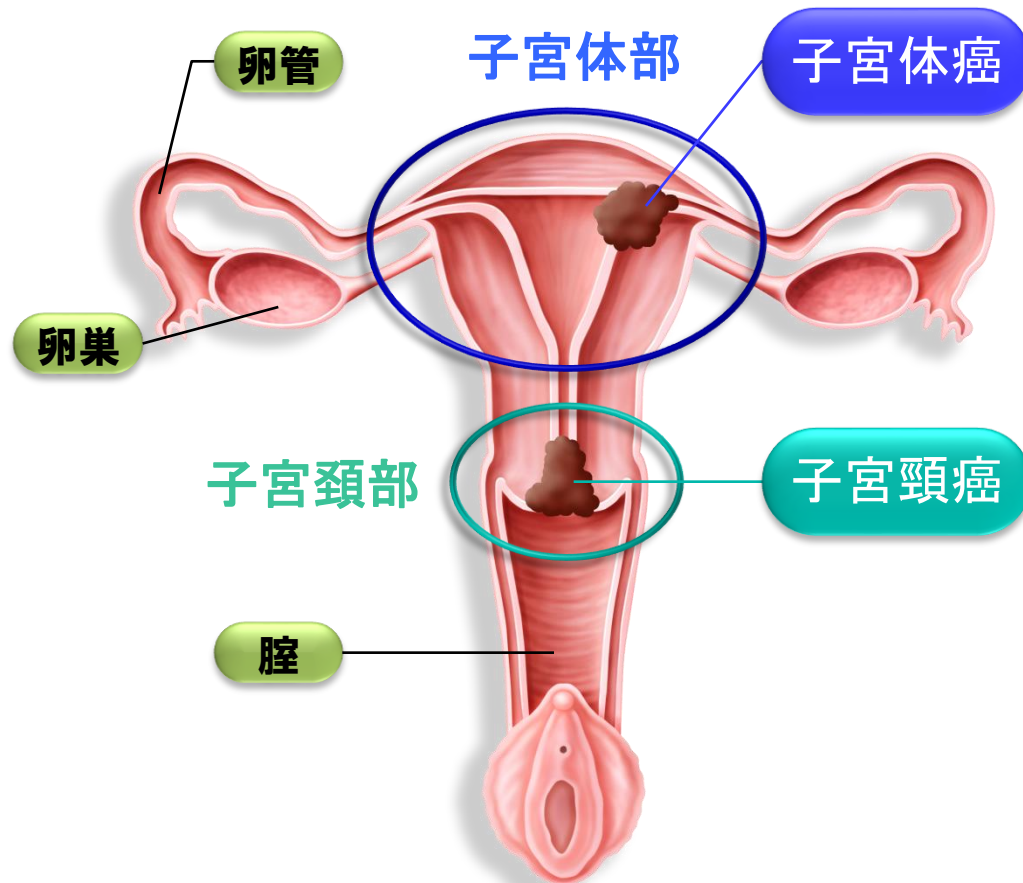
# 講義内容

1. 卵巣癌の化学療法

2. 卵巣癌の維持療法

3. 子宮がんの最新薬物治療  
～免疫チェックポイント阻害剤～

# 子宮癌は2種類ある

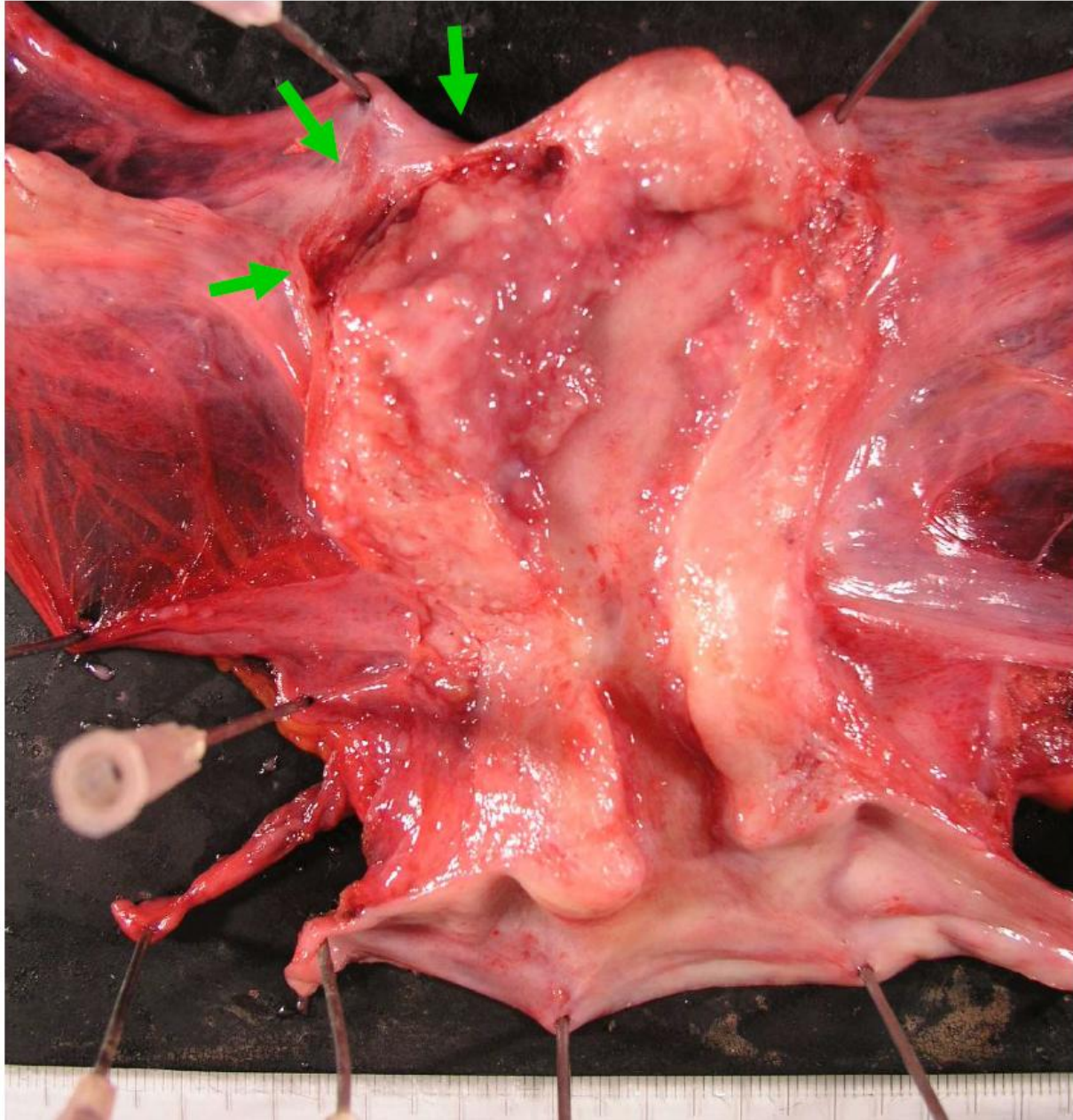


# 子宮頸癌と体癌の比較

## 子宮頸癌

## 子宮体癌

|          |                                                                                                       |                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 患者の典型例   |  <p>30-40代で子供あり</p> |  <p>40-50代で肥満体型<br/>子供なし。</p> |
| リスクファクター | パピローマウイルスの感染                                                                                          | 肥満、高血圧、糖尿病、<br>エストロゲン製剤の長期投与                                                                                     |
| 初発症状     | ほとんどなし                                                                                                | 不正性器出血                                                                                                           |





# 子宮体癌の術後補助療法

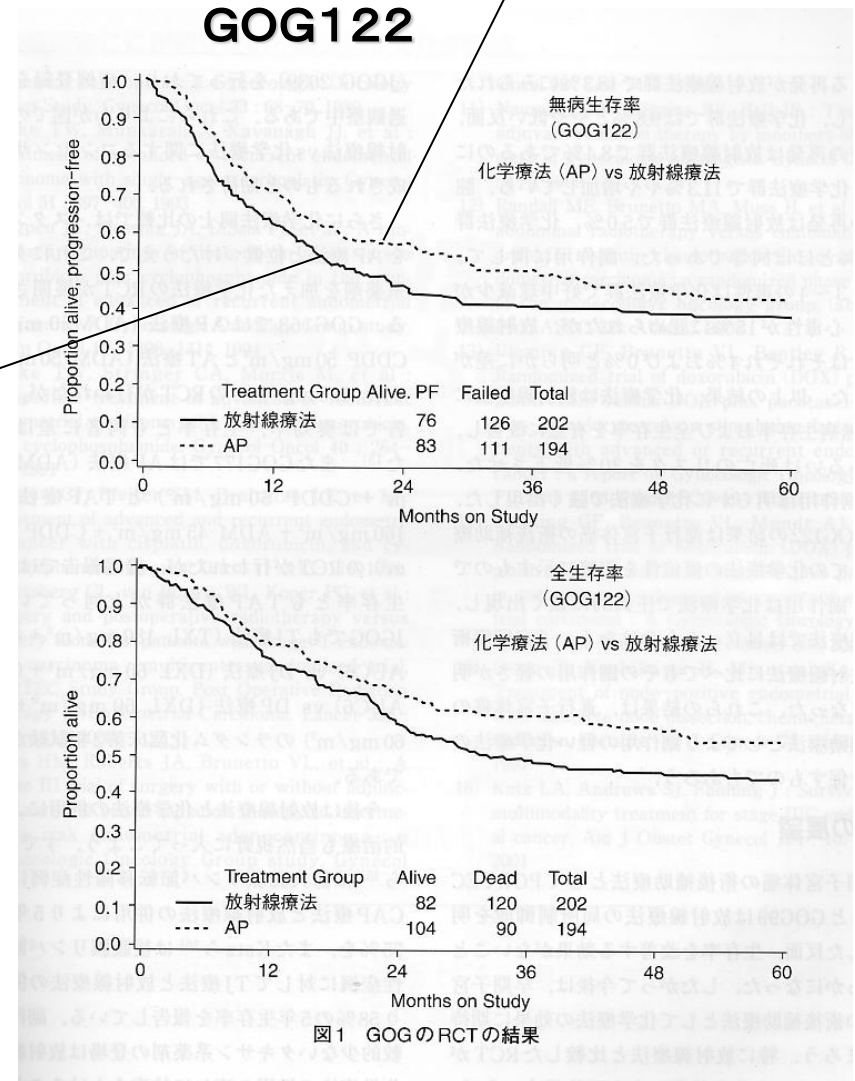
手術(準広汎子宮全摘術  
＋骨盤内リンパ節郭清術)

放射線療法

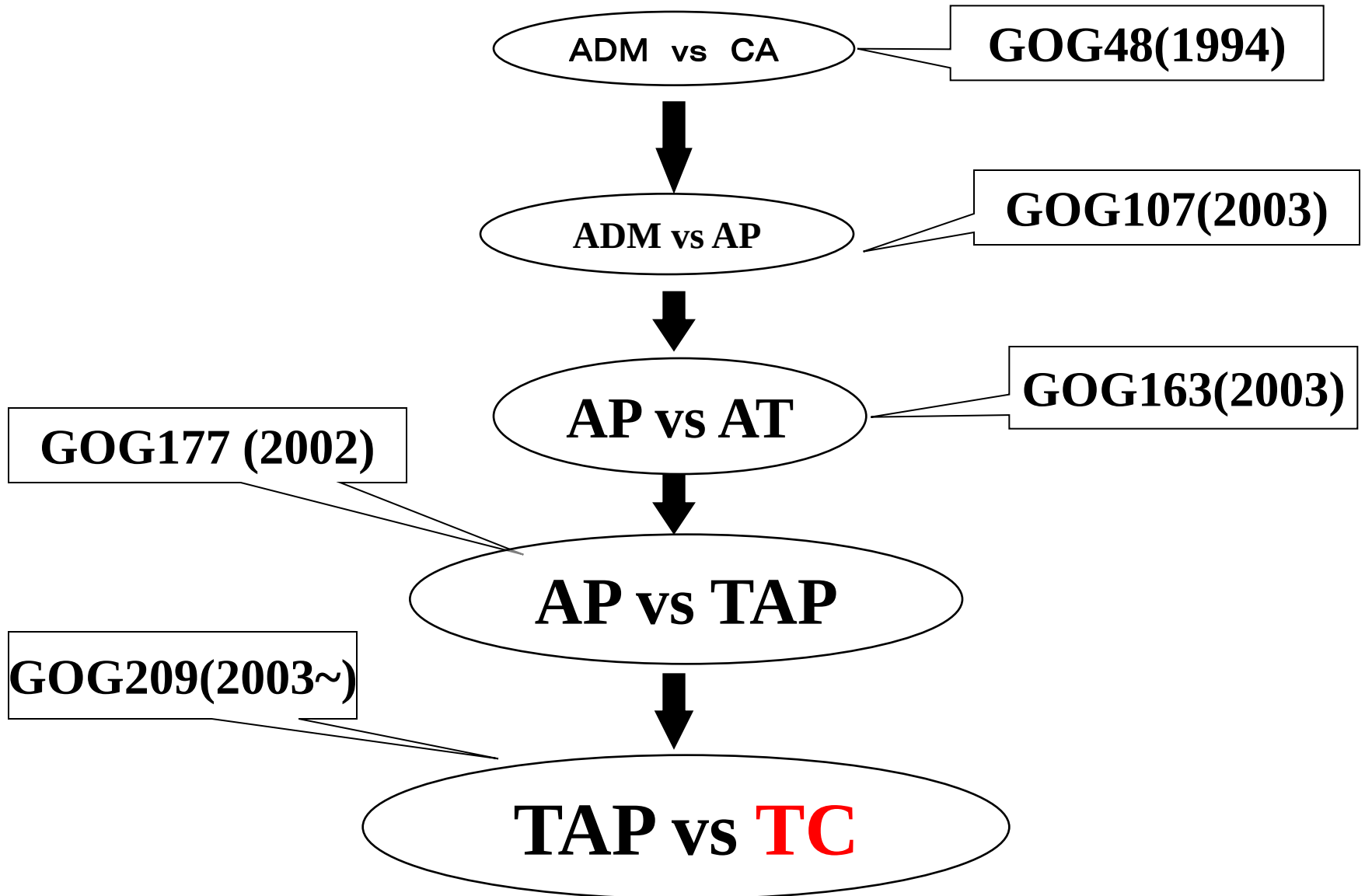
化学療法

放射線療法

化学療法(AP)

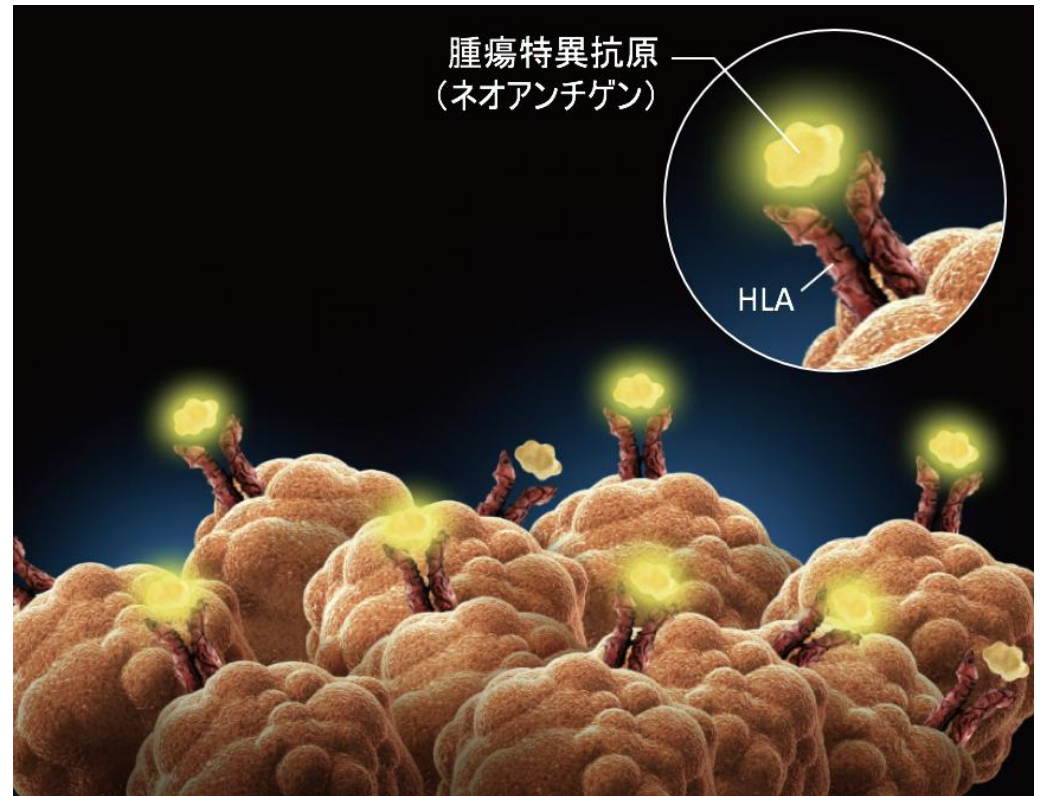


# 子宮体癌の化学療法の変遷





# 婦人科でのMSI-high癌のup to date



# TCGA molecular classification

## The Cancer Genome Atlas (TCGA) とは何か？

米国NIH主導のプロジェクト。  
全米の複数の研究所に所属する150名以上の研究者が参加。  
参加施設は様々で組織を提供。

癌種ごとに数百サンプルのデータが登録され、公開。  
マイクロアレイをはじめ、メチレーションのデータや、  
次世代シーケンサーによって塩基配列情報が解析された。

# Integrated genomic characterization of endometrial carcinoma

The Cancer Genome Atlas Research Network\*

We performed an integrated genomic, transcriptomic and proteomic characterization of 373 endometrial carcinomas using array- and sequencing-based technologies. Uterine serous tumours and ~25% of high-grade endometrioid tumours had extensive copy number alterations, few DNA methylation changes, low oestrogen receptor/progesterone receptor levels, and frequent *TP53* mutations. Most endometrioid tumours had few copy number alterations or *TP53* mutations, but frequent mutations in *PTEN*, *CTNNB1*, *PIK3CA*, *ARID1A* and *KRAS* and novel mutations in the SWI/SNF chromatin remodelling complex gene *ARID5B*. A subset of endometrioid tumours that we identified had a markedly increased transversion mutation frequency and newly identified hotspot mutations in *POLE*. Our results classified endometrial cancers into four categories: *POLE* ultramutated, microsatellite instability hypermutated, copy-number low, and copy-number high. Uterine serous carcinomas share genomic features with ovarian serous and basal-like breast carcinomas. We demonstrated that the genomic features of endometrial carcinomas permit a reclassification that may affect post-surgical adjuvant treatment for women with aggressive tumours.

Endometrial cancer arises from the lining of the uterus. It is the fourth most common malignancy among women in the United States, with an estimated 49,500 new cases and 8,200 deaths in 2013 (ref. 1). Most patients present with low-grade, early-stage disease. The majority of patients with more aggressive, high-grade tumours who have disease spread beyond the uterus will progress within 1 year (refs 2, 3). Endometrial cancers have been broadly classified into two groups<sup>4</sup>. Type I endometrioid tumours are linked to oestrogen excess, obesity, hormone-receptor positivity, and favourable prognosis compared with type II, primarily serous, tumours that are more common in older, non-obese women and have a worse outcome. Early-stage endometrioid cancers are often treated with adjuvant radiotherapy, whereas serous tumours are treated with chemotherapy, similar to advanced-stage cancers of either histological subtype. Therefore, proper subtype classification is crucial for selecting appropriate adjuvant therapy.

Several previous reports suggest that *PTEN* mutations occur early in the neoplastic process of type I tumours and co-exist frequently with other mutations in the phosphatidylinositol-3-OH kinase (PI(3)K)/AKT pathway<sup>5,6</sup>. Other commonly mutated genes in type I tumours include *FGFR2*, *ARID1A*, *CTNNB1*, *PIK3CA*, *PIK3R1* and *KRAS*<sup>7–9</sup>. Microsatellite instability (MSI) is found in approximately one-third of type I tumours, but is infrequent in type II tumours<sup>10</sup>. *TP53*, *PIK3CA* and *PPP2R1A* mutations are frequent in type II tumours<sup>11,12</sup>. Most of these studies have been limited to DNA sequencing only with samples of heterogeneous histological subtypes and tumour grades. We present a comprehensive, multipplatform analysis of 373 endometrial carcinomas including low-grade endometrioid, high-grade endometrioid, and serous carcinomas. This integrated analysis provides key molecular insights into tumour classification, which may have a direct effect on treatment recommendations for patients, and provides opportunities for genome-guided clinical trials and drug development.

## Results

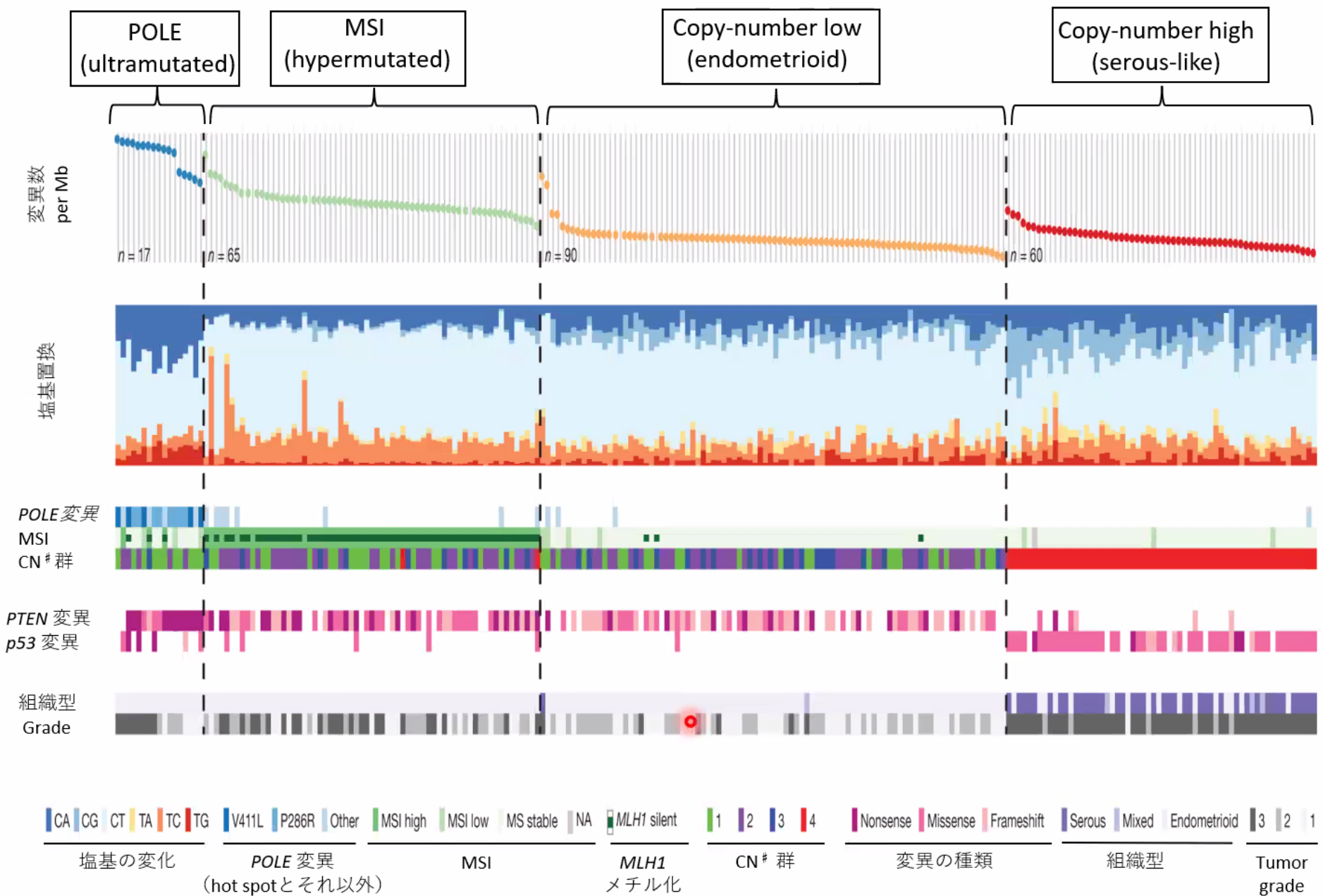
Tumour samples and corresponding germline DNA were collected from 373 patients, including 307 endometrioid and 66 serous (53) or mixed histology (13) cases. Local Institutional Review Boards approved

all tissue acquisition. The clinical and pathological characteristics of the samples generally reflect a cross-section of individuals with recurrent endometrial cancer<sup>2,3</sup> (Supplementary Table 1.1). The median follow-up of the cohort was 32 months (range, 1–195 months); 21% of the patients have recurred, and 11% have died. Comprehensive molecular analyses were performed at independent centres using six genomic or proteomic platforms (Supplementary Table 1.2). MSI testing performed on all samples using seven repeat loci (Supplementary Table 1.3) found MSI in 40% of endometrioid tumours and 2% of serous tumours.

## Somatic copy number alterations

Somatic copy number alterations (SCNAs) were assessed in 363 endometrial carcinomas. Unsupervised hierarchical clustering grouped the tumours into four clusters (Fig. 1a). The first three copy-number clusters were composed almost exclusively (97%) of endometrioid tumours without significant differences in tumour grades. Cluster 1 tumours were nearly devoid of broad SCNAs, averaging less than 0.5% genome alteration, with no significant recurrent events. Cluster 1 tumours also had significantly increased non-synonymous mutation rates compared to all others (median  $7.2 \times 10^{-6}$  versus  $1.7 \times 10^{-6}$  mutations per megabase (Mb),  $P < 0.001$ ). Copy-number clusters 2 and 3 consisted mainly of endometrioid tumours, distinguished by more frequent 1q amplification in cluster 3 than cluster 2 (100% of cluster 3 tumours versus 33% of cluster 2 tumours) and worse progression-free survival ( $P = 0.003$ , log-rank versus clusters 1 and 2; Fig. 1b).

Most of the serous (50 out of 53; 94%) and mixed histology (8 out of 13; 62%) tumours clustered with 36 (12%) of the 289 endometrioid tumours, including 24% of grade 3 and 5% of grade 1 or 2, into copy-number cluster 4; a single group characterized by a very high degree of SCNAs (Supplementary Fig. 2.1; focal SCNAs with false discovery rate (FDR)  $< 0.15$ , and Supplementary Data 2.1). Cluster 4 tumours were characterized by significantly recurrent previously reported focal amplifications of the oncogenes *MYC* (8q24.12), *ERBB2* (17q12) and *CCNE1* (19q12)<sup>13</sup>, and by SCNAs previously unreported in endometrial cancers including those containing *FGFR3* (4p16.3) and *SOX17* (8q11.23). Cluster 4 tumours also had frequent *TP53* mutations (90%),



# 基本事項の確認！

✓ POLE=DNA polymerase  $\epsilon$  (epsilon)

DNA polymeraseのfamily。

DNA複製を司るが、その過程で発生する複製エラーを修復するRad familyなどと会合することで複製エラーの修復にも寄与する酵素。

その遺伝子のexonuclease domainに高頻度にC→Aの変異が集積する結果、DNA修復機能が損なわれ、極端に高頻度に他の遺伝子変異が誘発される。

✓ POLE変異、MSI（MMR蛋白機能不全）とも変異が集積

PELE変異の方が遙かに高頻度に変異集積

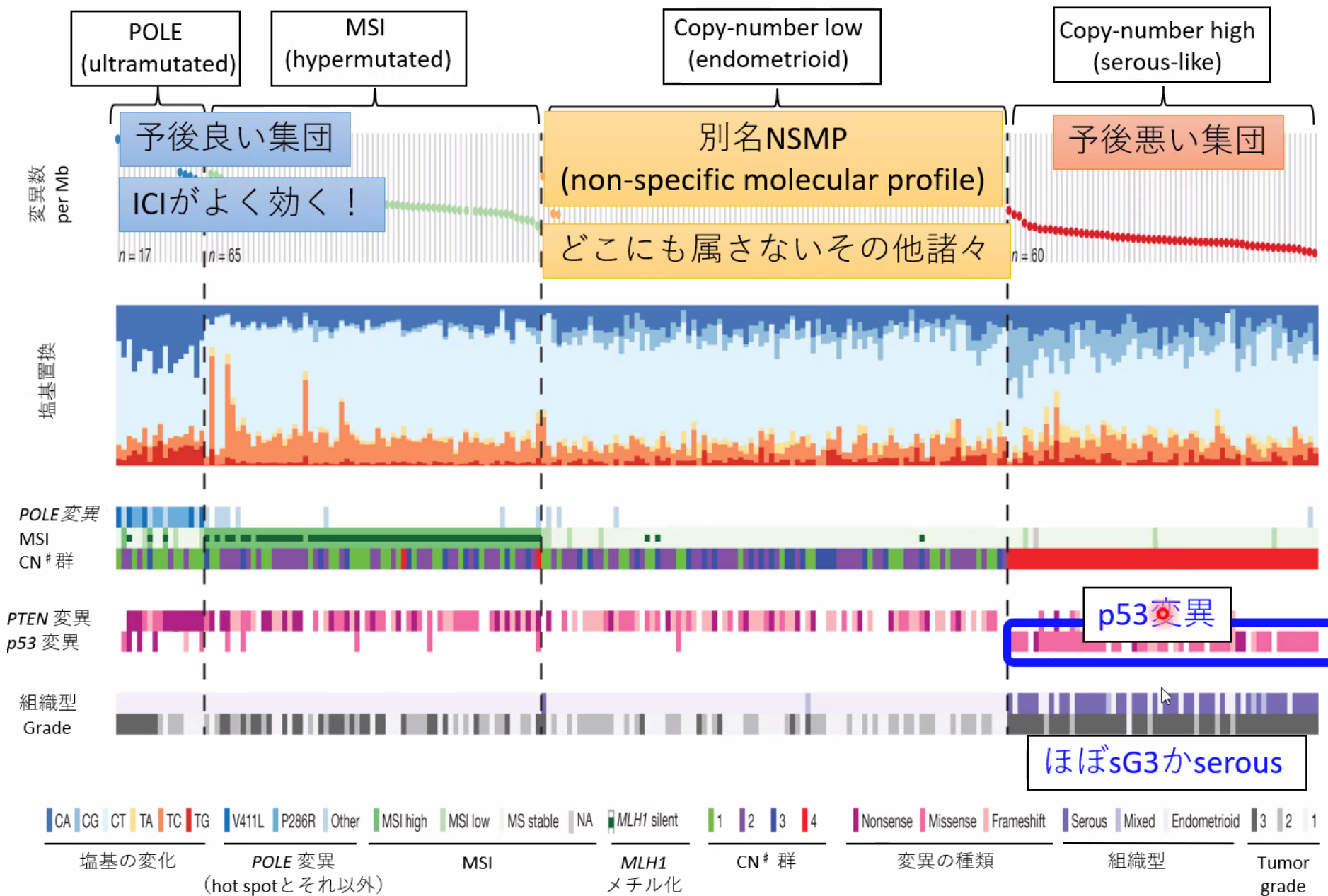
→どちらも小さな変異の集積で、癌細胞の悪性度としては低い

✓ p53はゲノムの守護神

この異常はコピー数変化など比較的大きなゲノム異常を誘発

→高度のゲノム異常で、がん細胞の悪性度は高い





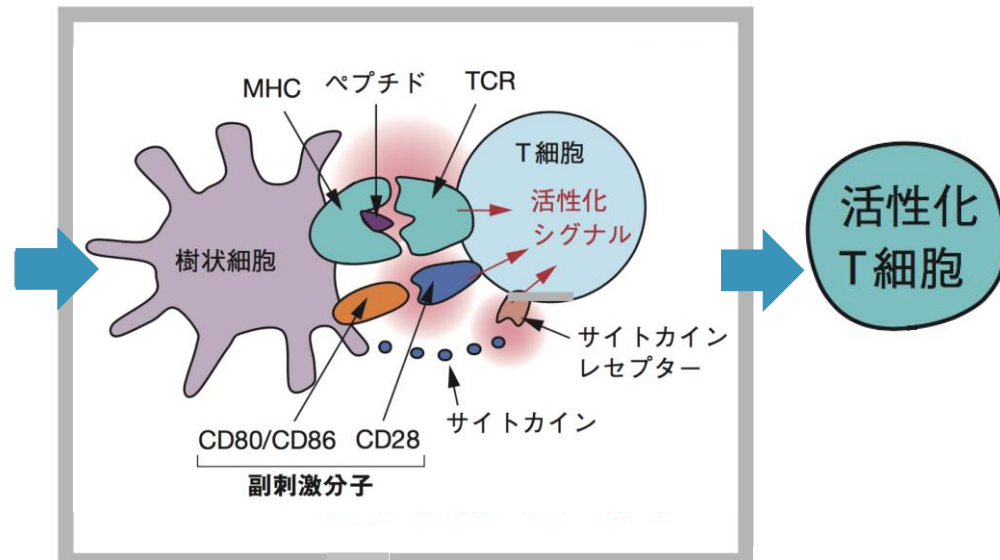
# そもそも免疫反応は**病原体**を異物と認識して排除する感染防御の仕組みである

樹状細胞は異物を発見すると、自分の中に取りこみ特徴を覚える。その後リンパ節まで移動し自分の覚えた異物の特徴をリンパ球に教え込み、リンパ球にその異物を攻撃するように指示を出す。

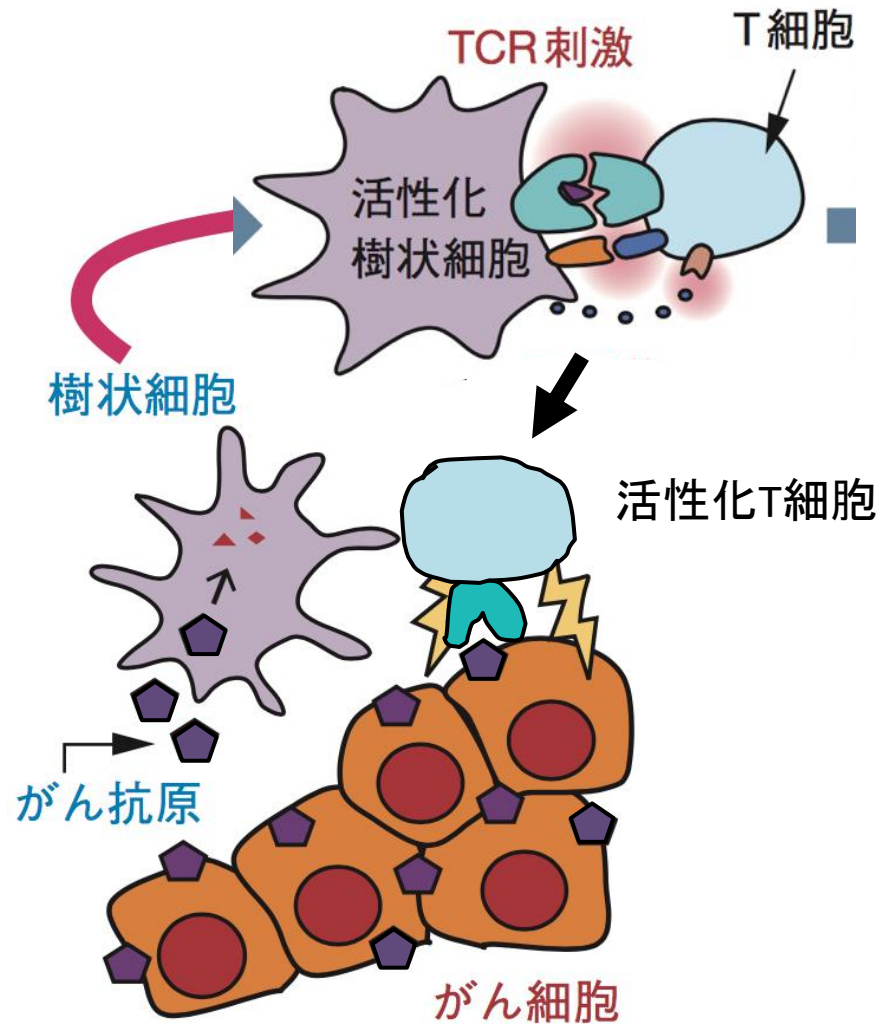
病原体



病原体センサー：  
(TLR, RLR, NLR等)

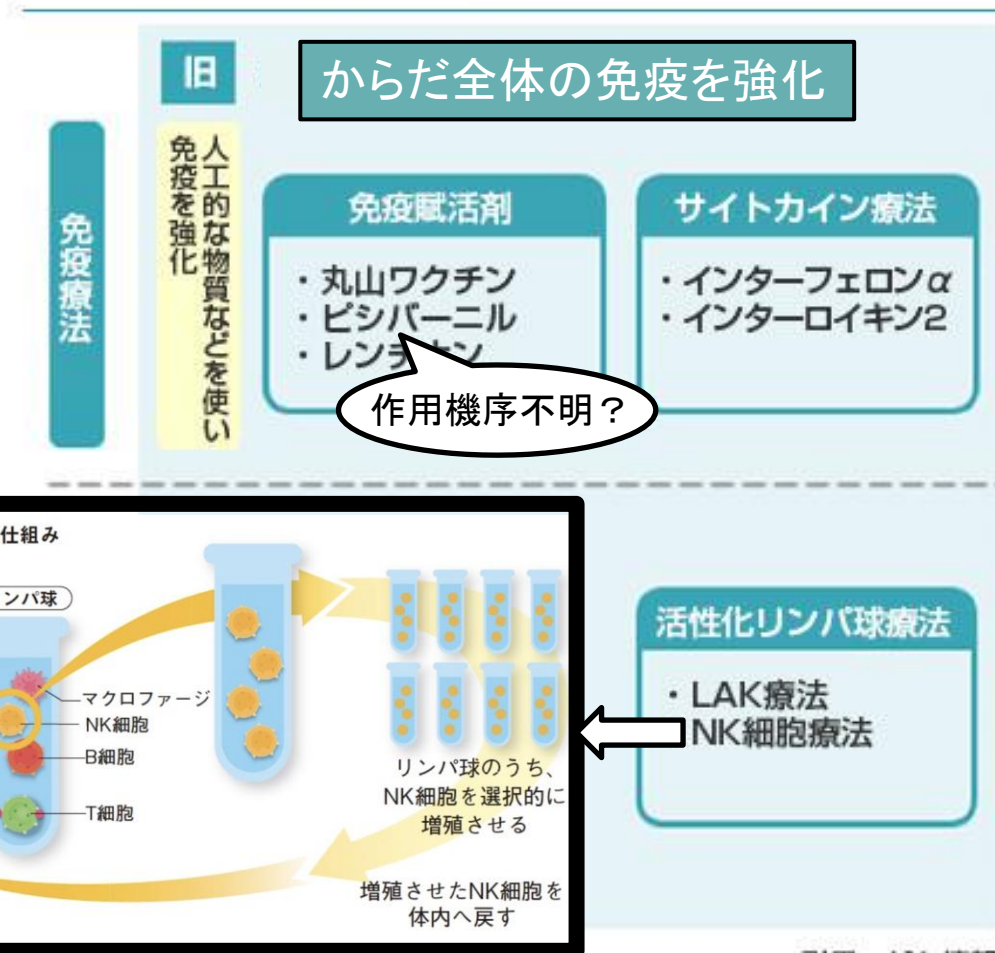


# では癌に対する免疫はあるのか？





# 旧来の免疫療法の特徴

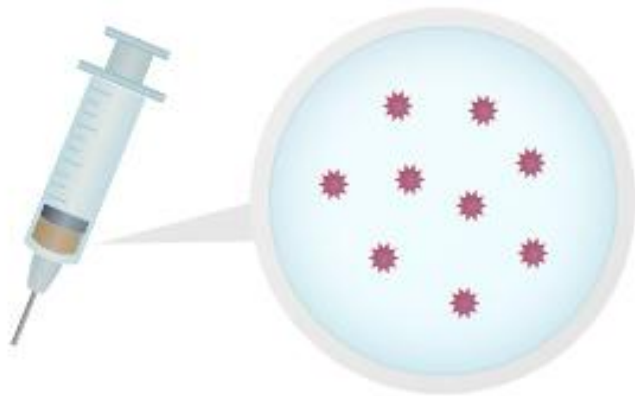


引用：がん情報サポートセンター（一部内容を改編）

# 癌を狙い撃ちする免疫療法

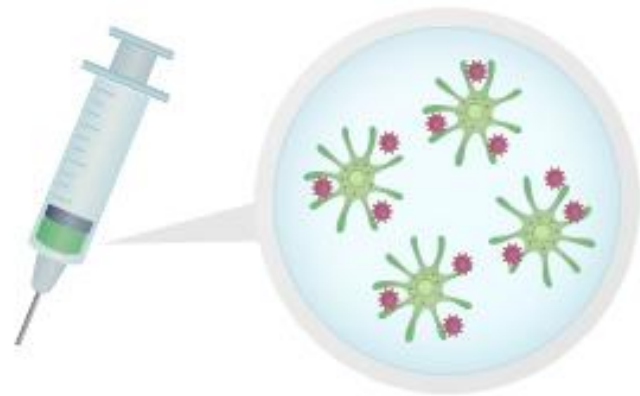
## ペプチドワクチン

がんの目印（抗原）を注射



## 樹状細胞ワクチン

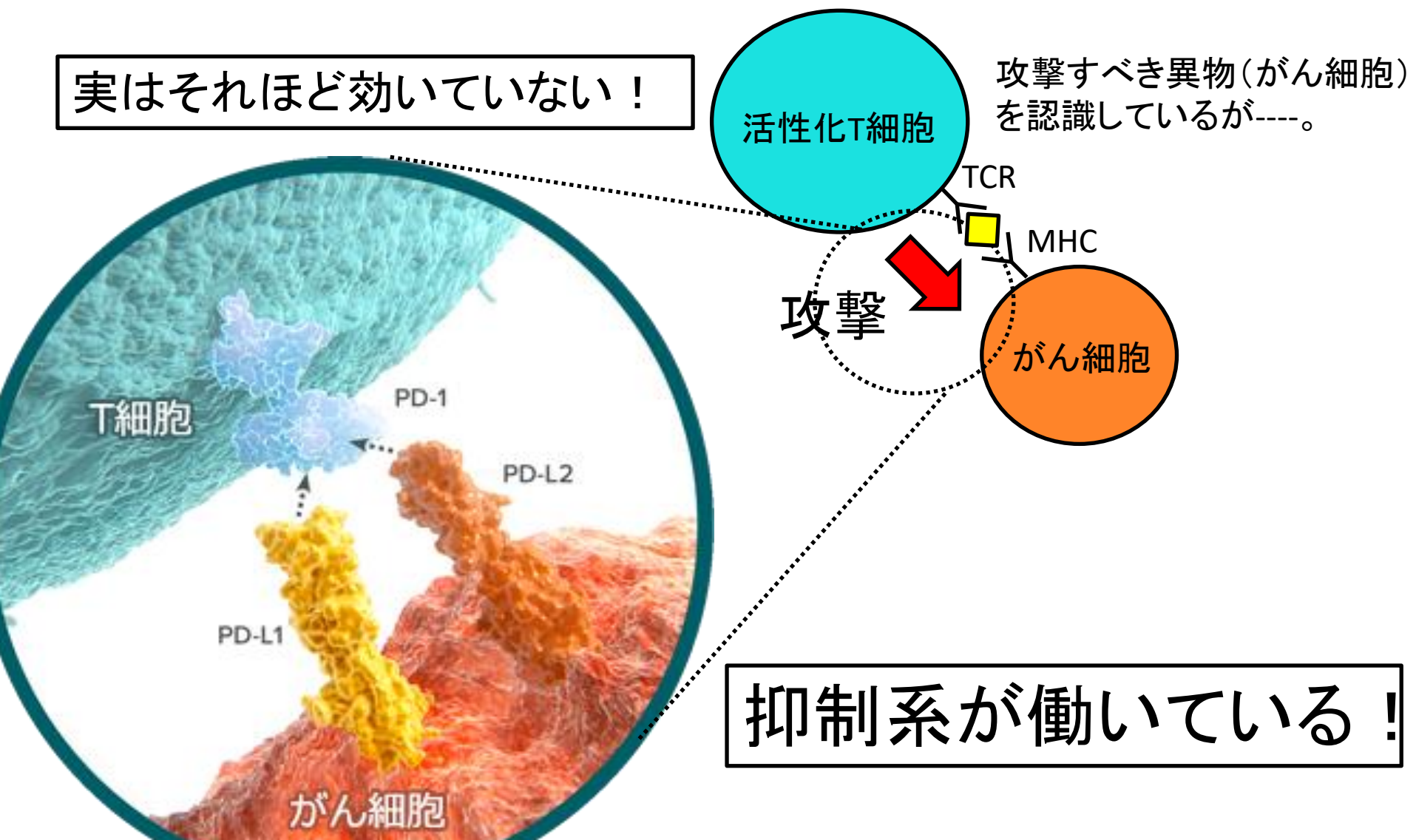
がんの目印を覚えて体内で確実に働くように教育した樹状細胞を注射



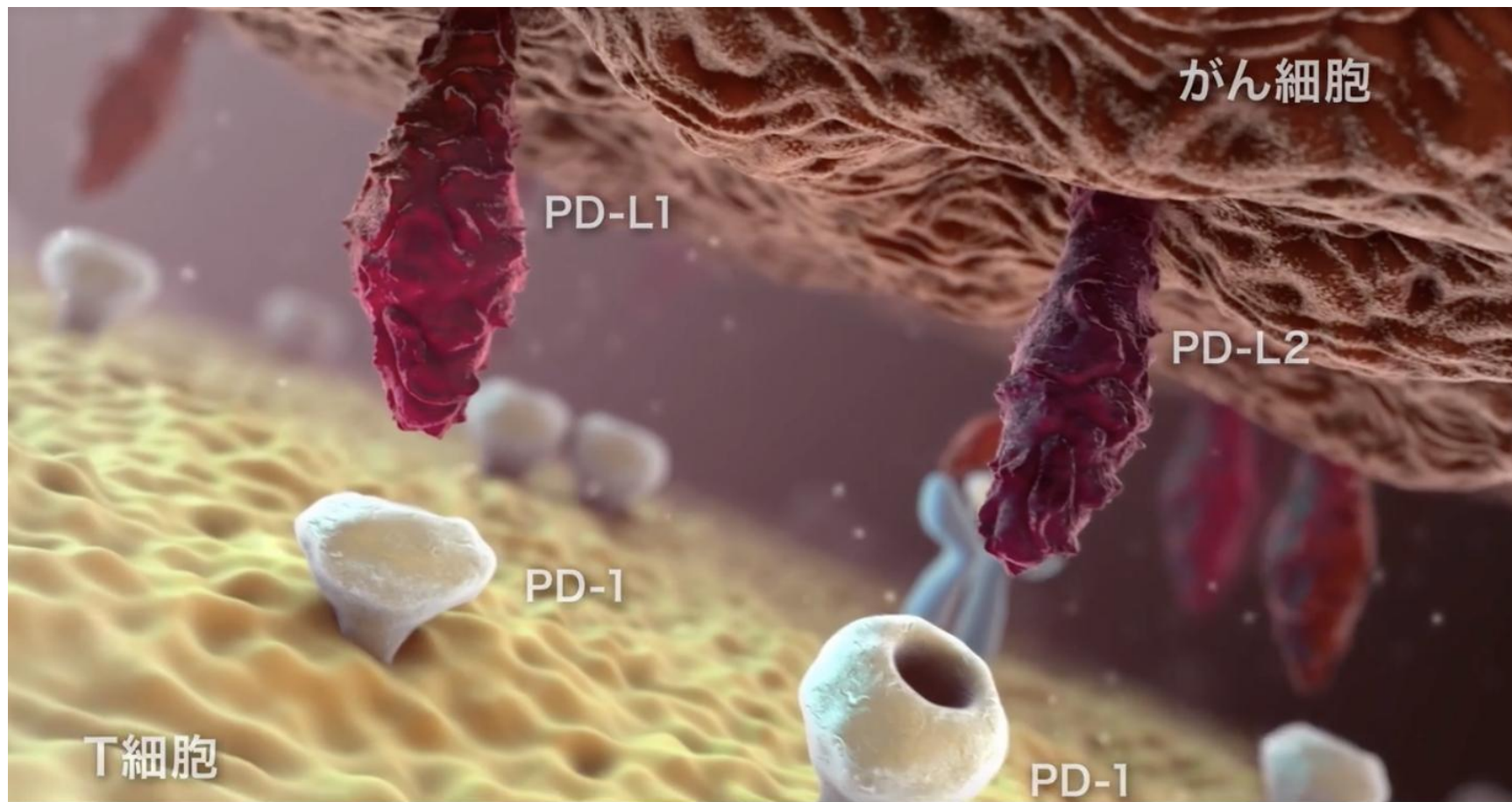
いずれも関与する役者を強化するやり方！

# 癌に対する免疫はどの程度効いているのか？

実はそれほど効いていない！



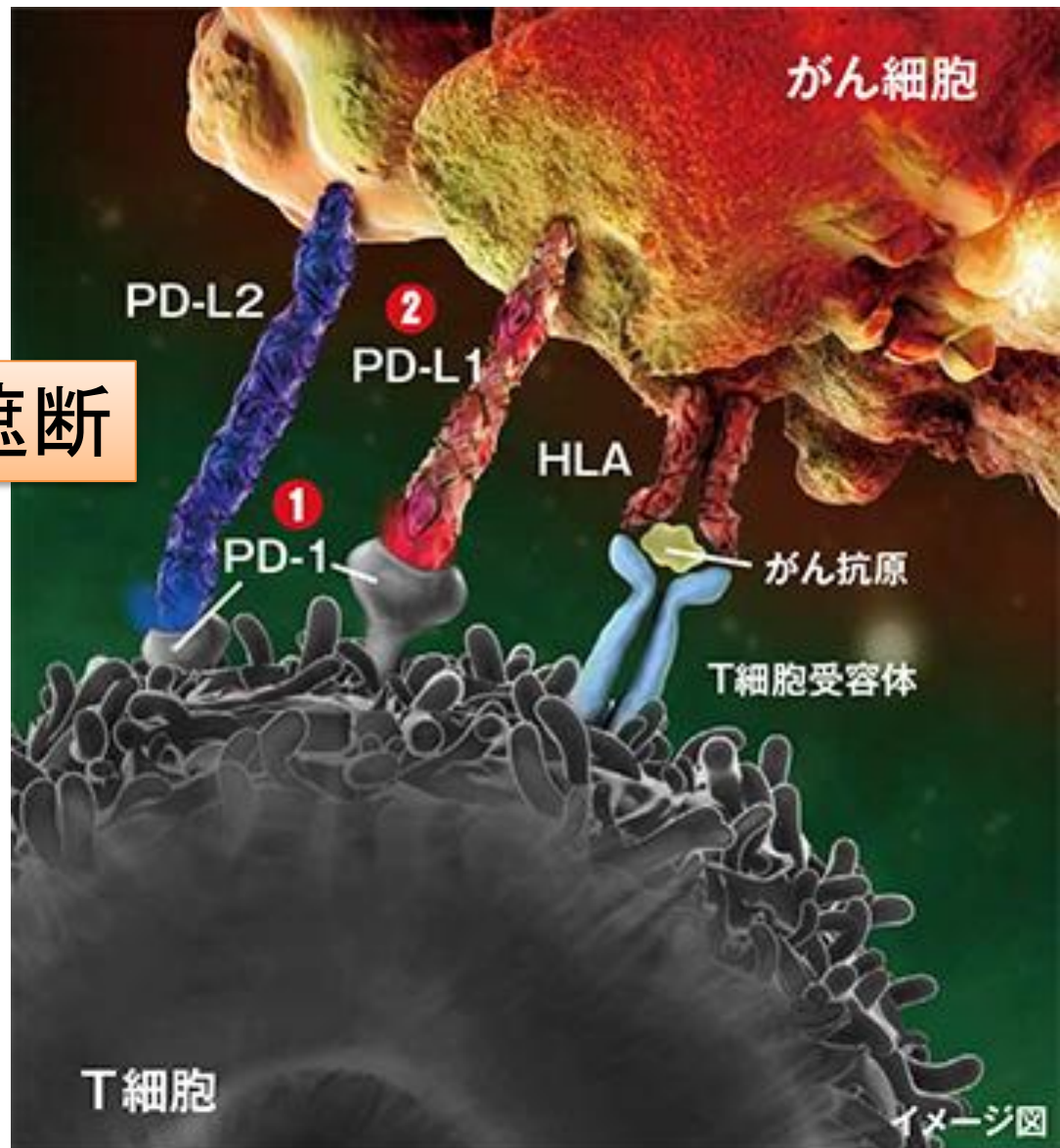
# 抑制系の仕組み



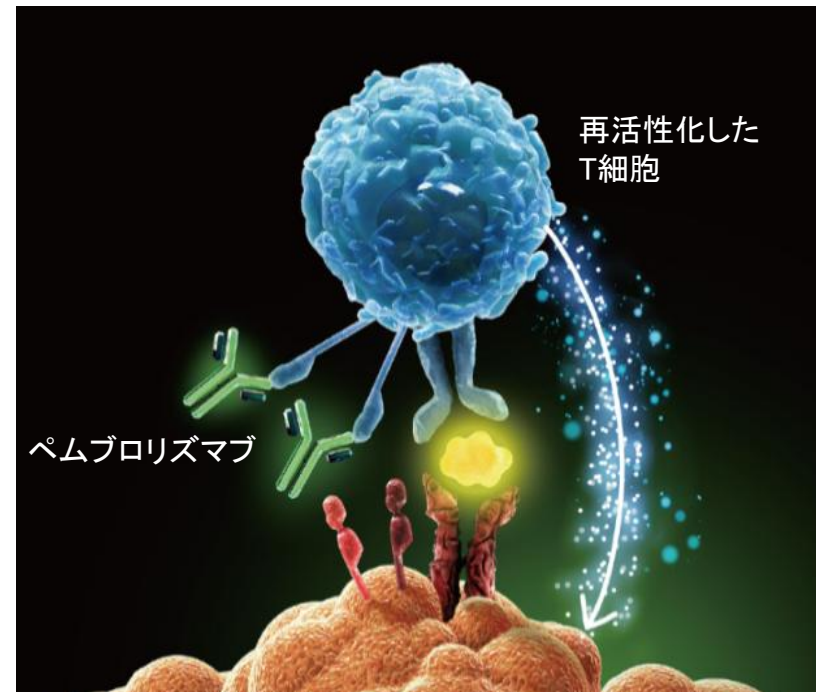
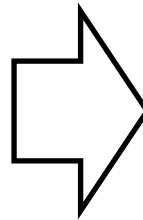
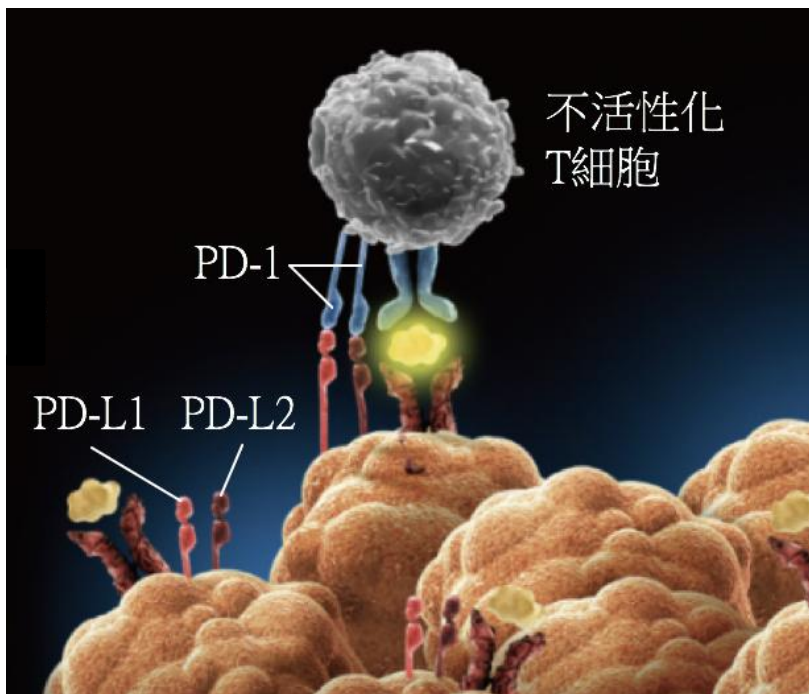


# がんの免疫逃避機構

攻撃遮断



# 抗PD-1抗体(ペムブロリズマブ)は 免疫逃避機構を解除する

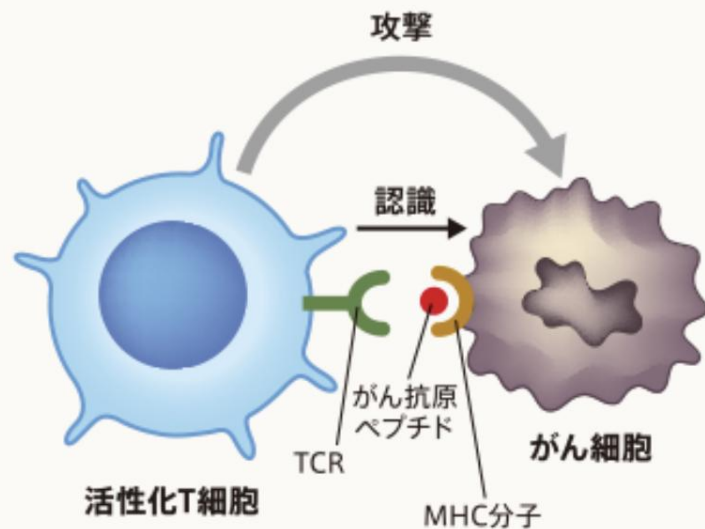


ペムブロリズマブ投与

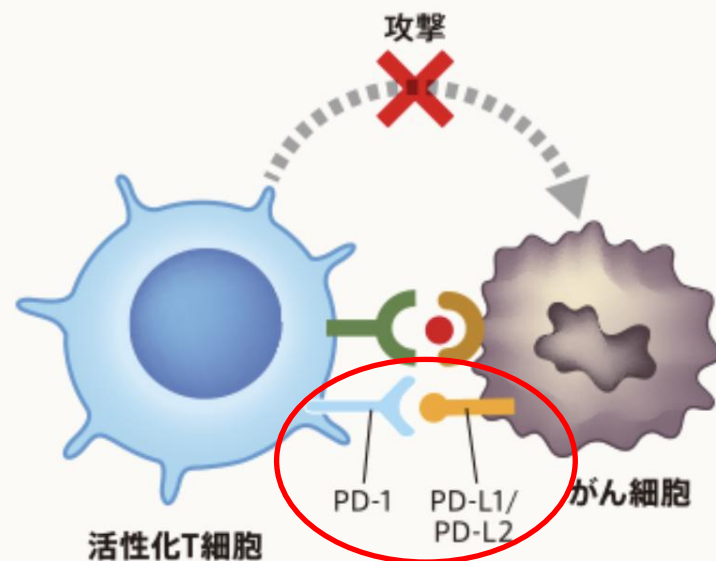
## 国内で承認されている免疫チェックポイント阻害薬

| ターゲット  | 製品名    | 一般名      | 製造販売元           |
|--------|--------|----------|-----------------|
| PD-1   | オプジーボ  | ニボルマブ    | 小野薬品工業          |
|        | キイトルーダ | ペムブロリズマブ | MSD             |
| PD-L1  | バベンチオ  | アベルマブ    | メルクセローノ         |
|        | テセントリク | アテゾリズマブ  | 中外製薬            |
|        | イミフィンジ | デュルバルマブ  | アストラゼネカ         |
| CTLA-4 | ヤーポイ   | イピリムマブ   | ブリストル・マイヤーズスクイブ |

# PD-1やPD-L1の発現↑↑ほど阻害の効果が大きそう！



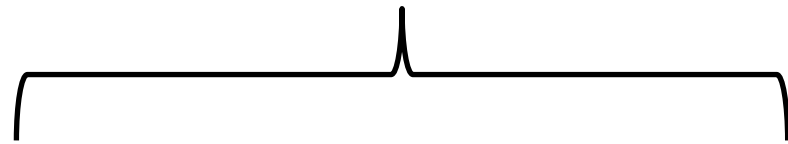
がん細胞にPD-L1/PD-L2が  
発現していない場合



がん細胞にPD-L1/PD-L2が  
発現している場合



# MSI-high癌



Microsatellite instability

マイクロサテライト不安定性

# そもそもマイクロサテライトとは何か？

DNAにおいて2～4塩基対の反復単位が数個から数十個  
繰り返した反復配列

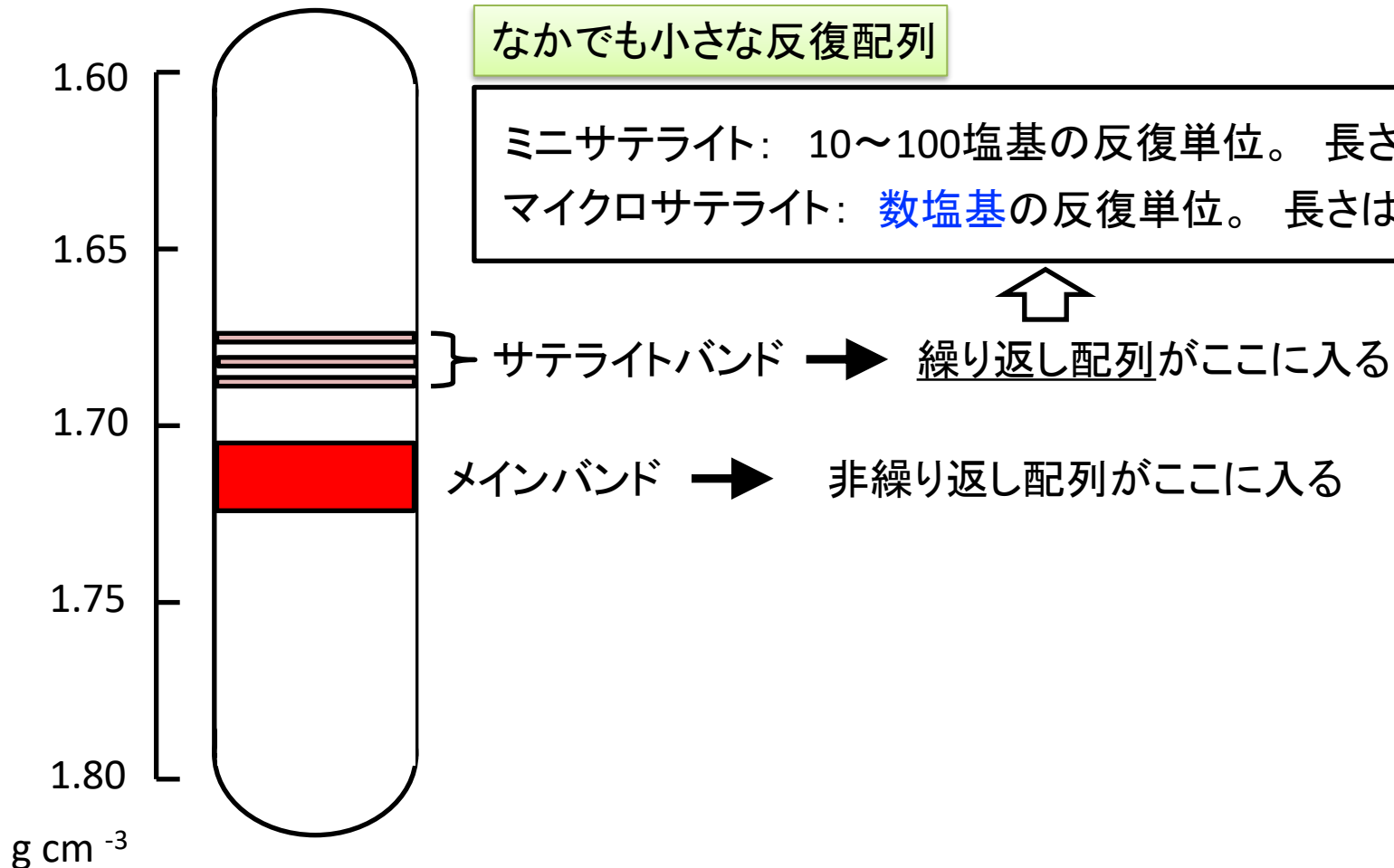
microsatellite

CACACACA-----CACACACA

ヒトゲノムを50～100kbに断片化して  
浮遊密度勾配にかけると-----

なかでも小さな反復配列

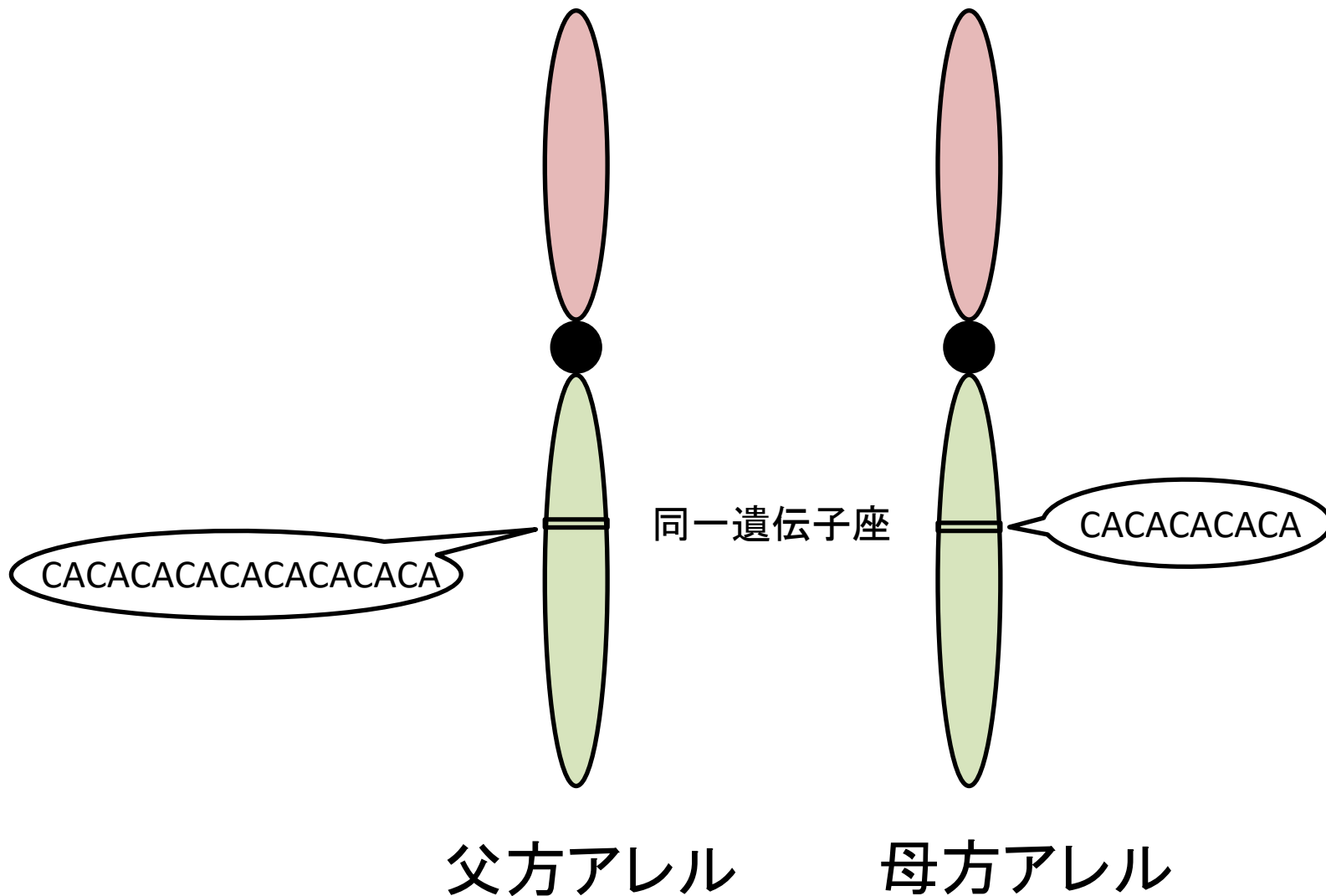
ミニサテライト: 10～100塩基の反復単位。長さは20kbpまで  
マイクロサテライト: 数塩基の反復単位。長さは150bpまで



# マイクロサテライトの特徴

- 2～4塩基程度の単純なものが多い  
シトシン(C)とアデニン(A)が交互に繰り返すCAリピートが多い
- コード領域、非コード領域どちらにも存在し、  
10回以上繰り返すようなマイクロサテライトは、遺伝子多型  
として多型マーカーに利用出来る
- 繰り返し回数はアليل(対立遺伝子)間で変化し、  
母方、父方由来で異なる

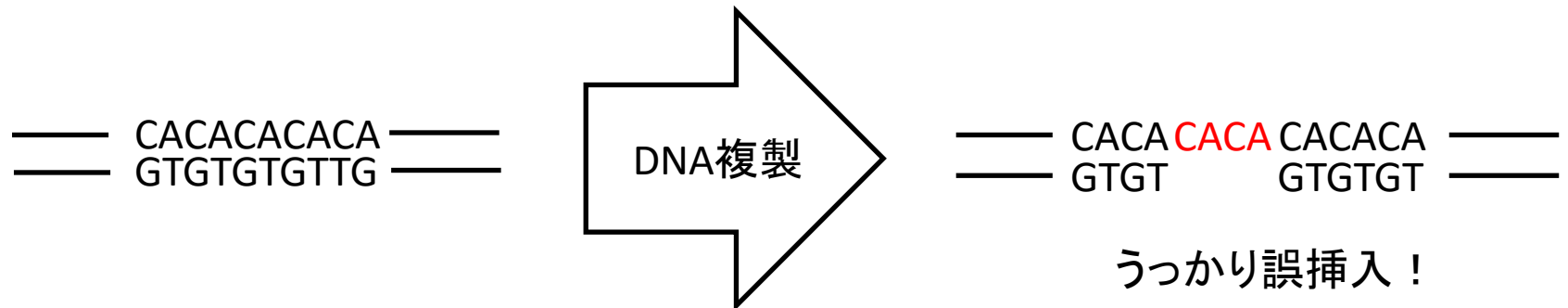
# 個体差のあるマイクロサテライト



# マイクロサテライトのさらに重要な特徴

マイクロサテライトでは他の領域に比べ変異が起きやすい。

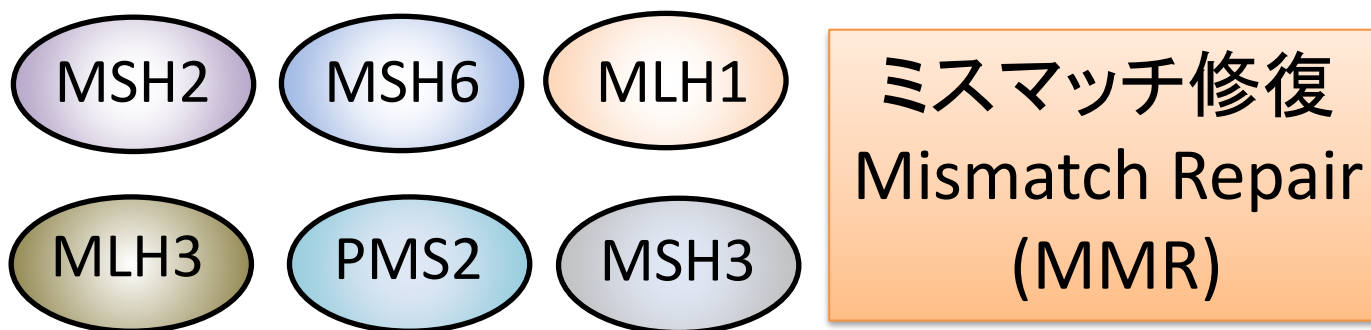
DNA複製の際の誤りで変異が起こる。



# DNA複製の際に起こる誤りはどのようなものか？



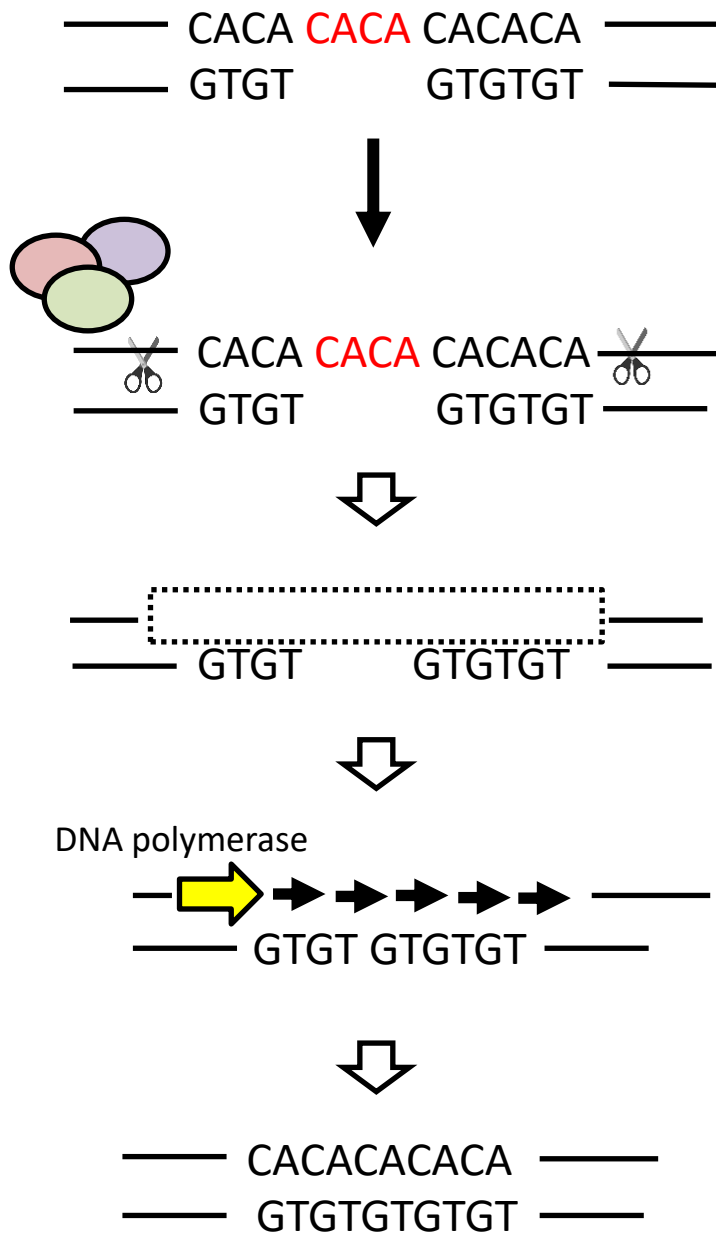
6つの修復蛋白により修復が行われる





# ミスマッチ修復 Mismatch Repair (MMR)

ミスマッチ  
修復因子



# ミスマッチ修復欠損 (Mismatch Repair Deficiency)

修復蛋白の発現消失、減弱、機能不全

MSH2, MSH6, MLH1, PMS2, MSH3, MLH3

DNAメチル化  
(体細胞)

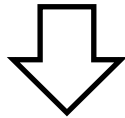
遺伝子変異  
(生殖細胞系列)

リンチ症候群

# ミスマッチ修復欠損があると--- (Mismatch Repair Deficiency)

—— CACA CACA CACACA ——  
—— GTGT GTGTGT ——

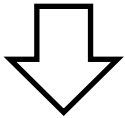
DNA複製



一本鎖に

—— CACA CACA CACACA ——  
↕ ↕ ↕ ↕  
—— GTGT GTGTGT ——

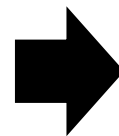
DNA複製



新生鎖の生成

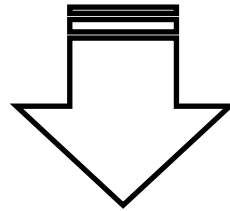
—— CACA CACA CACACA ——  
—— GTGT GTGTGT GTGTGT —— 新生鎖

—— GTGT GTGTGT ——  
—— CACA CACACA —— 新生鎖



繰り返し数の違った  
マイクロサテライト

ミスマッチ修復欠損  
(Mismatch Repair Deficiency)



マイクロサテライトの繰り返し数の変化

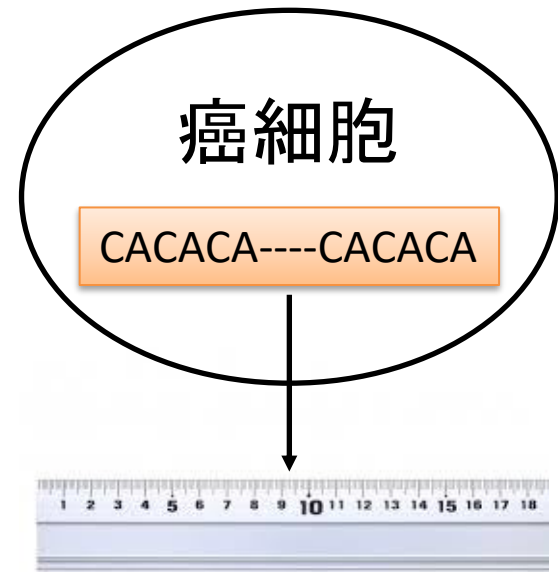
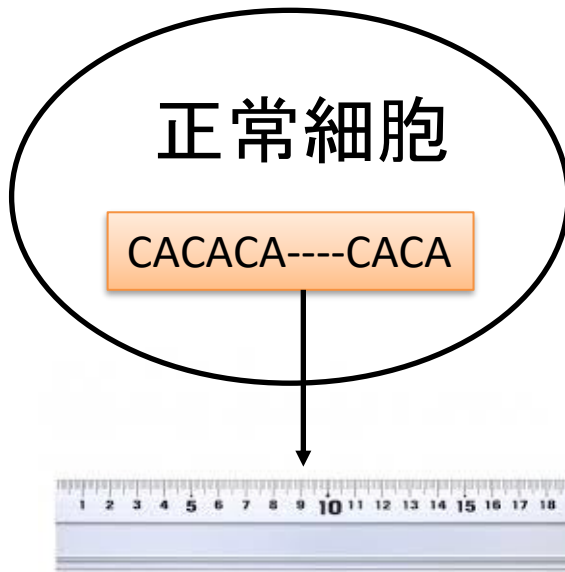
マイクロサテライト不安定性

Mirosatellite instability: MSI

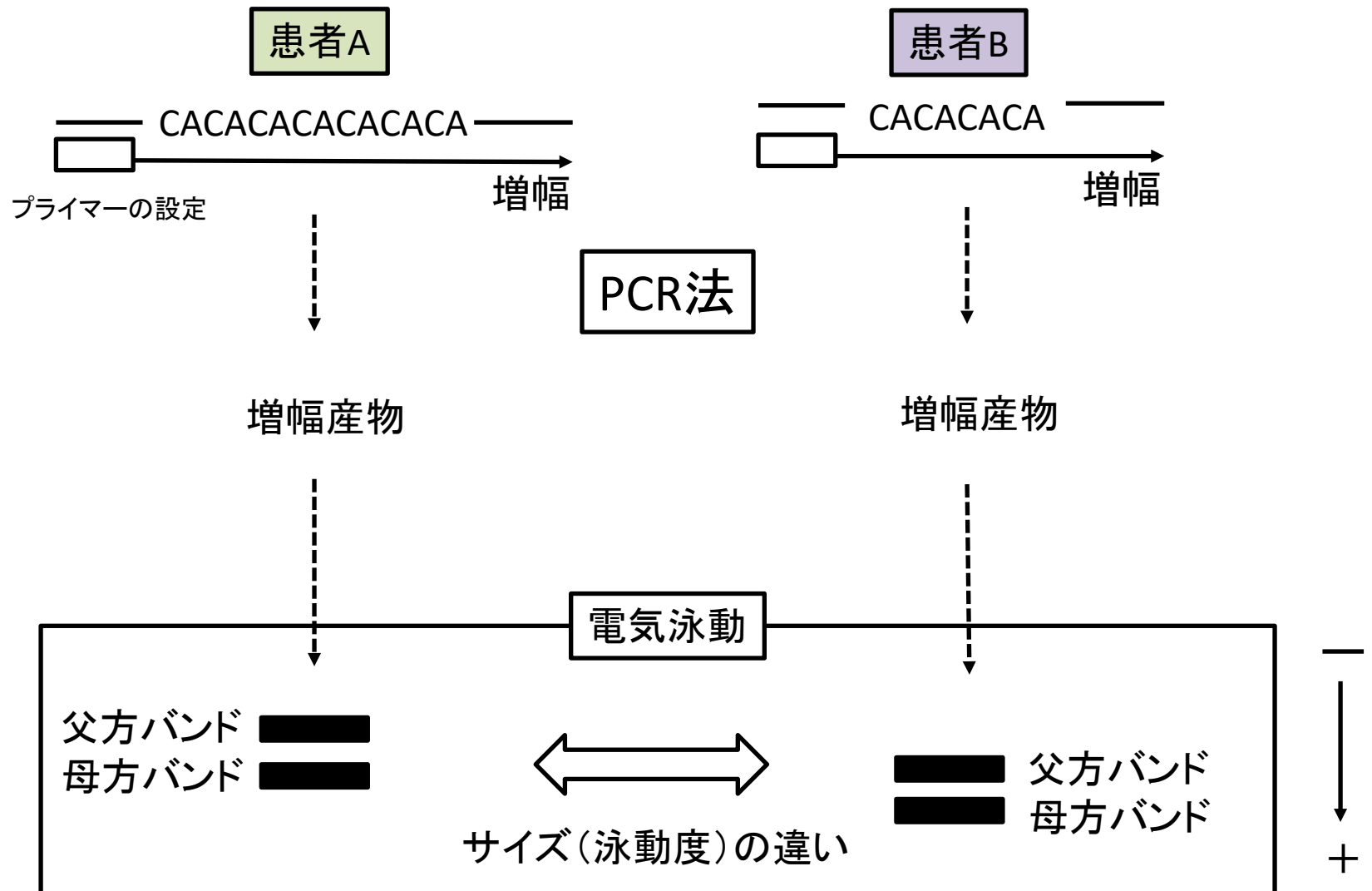
MSIはミスマッチ修復欠損(MMR)を反映  
するバイオマーカーである

# MSIを検出する方法は？

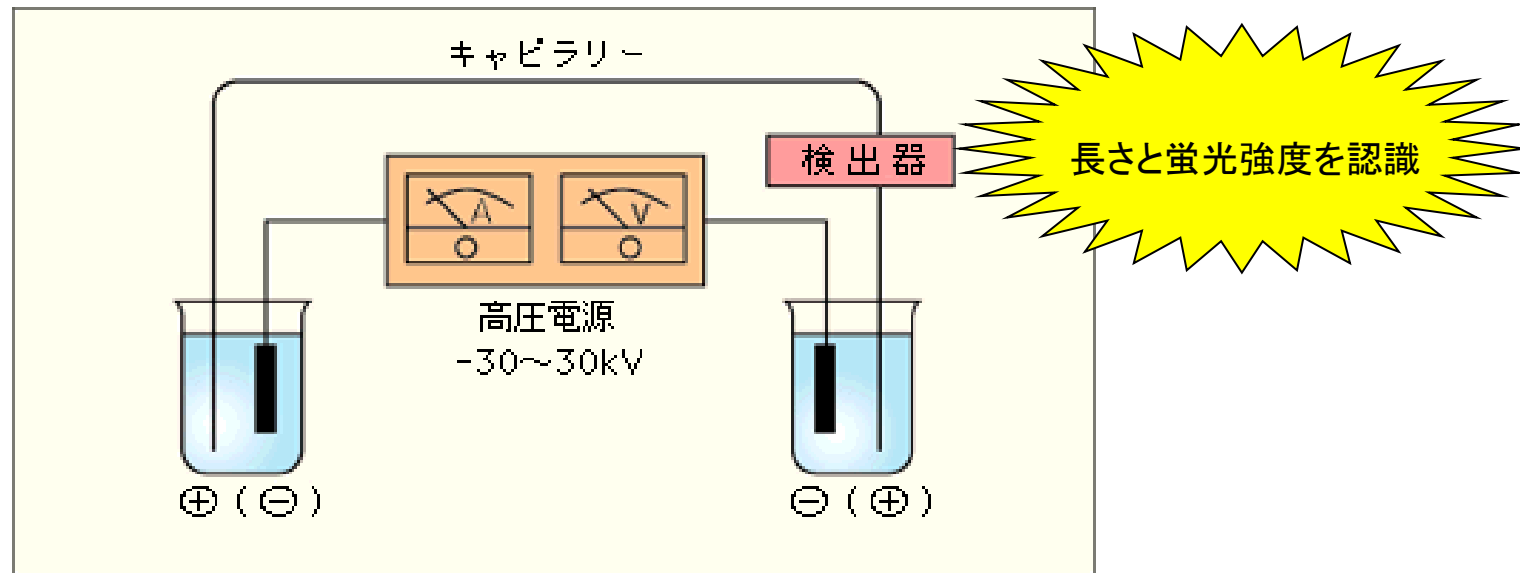
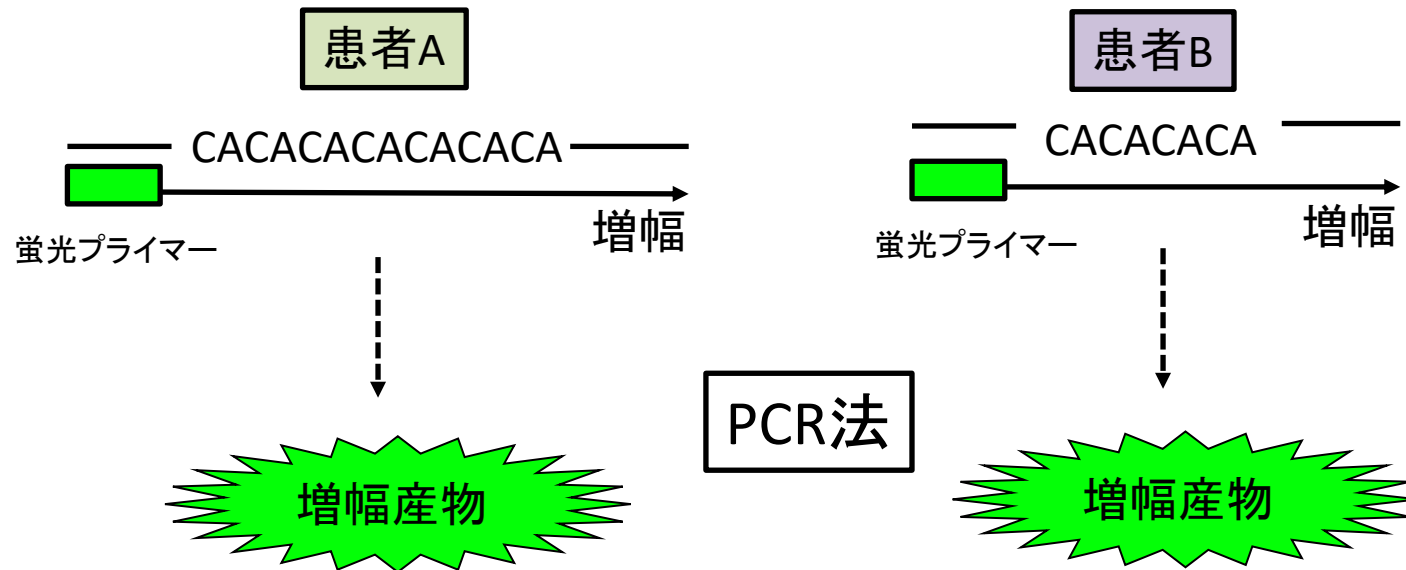
マイクロサテライトの長さの変化を見ればよい！



# マイクロサテライトの長さの違いを認識する！



# マイクロサテライトの長さの違いを認識する！





# **Taq DNA polymerase slippage mutation rates measured by PCR and quasi-likelihood analysis: (CA/GT)<sub>n</sub> and (A/T)<sub>n</sub> microsatellites**

Deepali Shinde, Yinglei Lai<sup>1</sup>, Fengzhu Sun and Norman Arnheim\*

Program in Molecular and Computational Biology and <sup>1</sup>Department of Mathematics, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089, USA

Received October 7, 2002; Revised and Accepted December 3, 2002

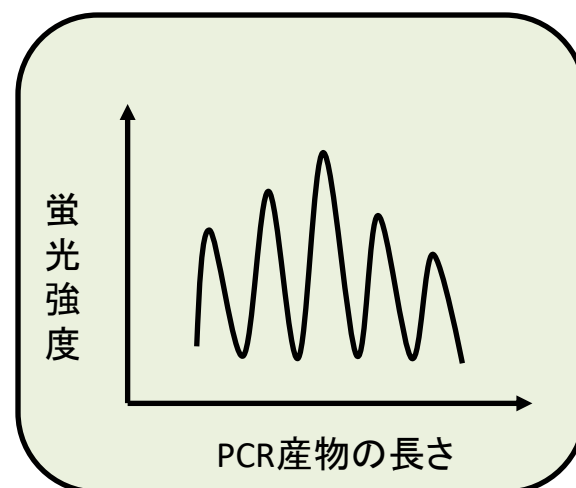
molecules with  $j$  repeat units after  $n - 1$  PCR cycle satisfies the following recursive equation:

$$S_j(n+1) = S_j(n) + S_j(n)\lambda_n(1 - \mu_j) + S_{j-1}(n)\lambda_n\mu_{j-1}e + S_{j+1}(n)\lambda_n\mu_{j+1}(1 - e)$$

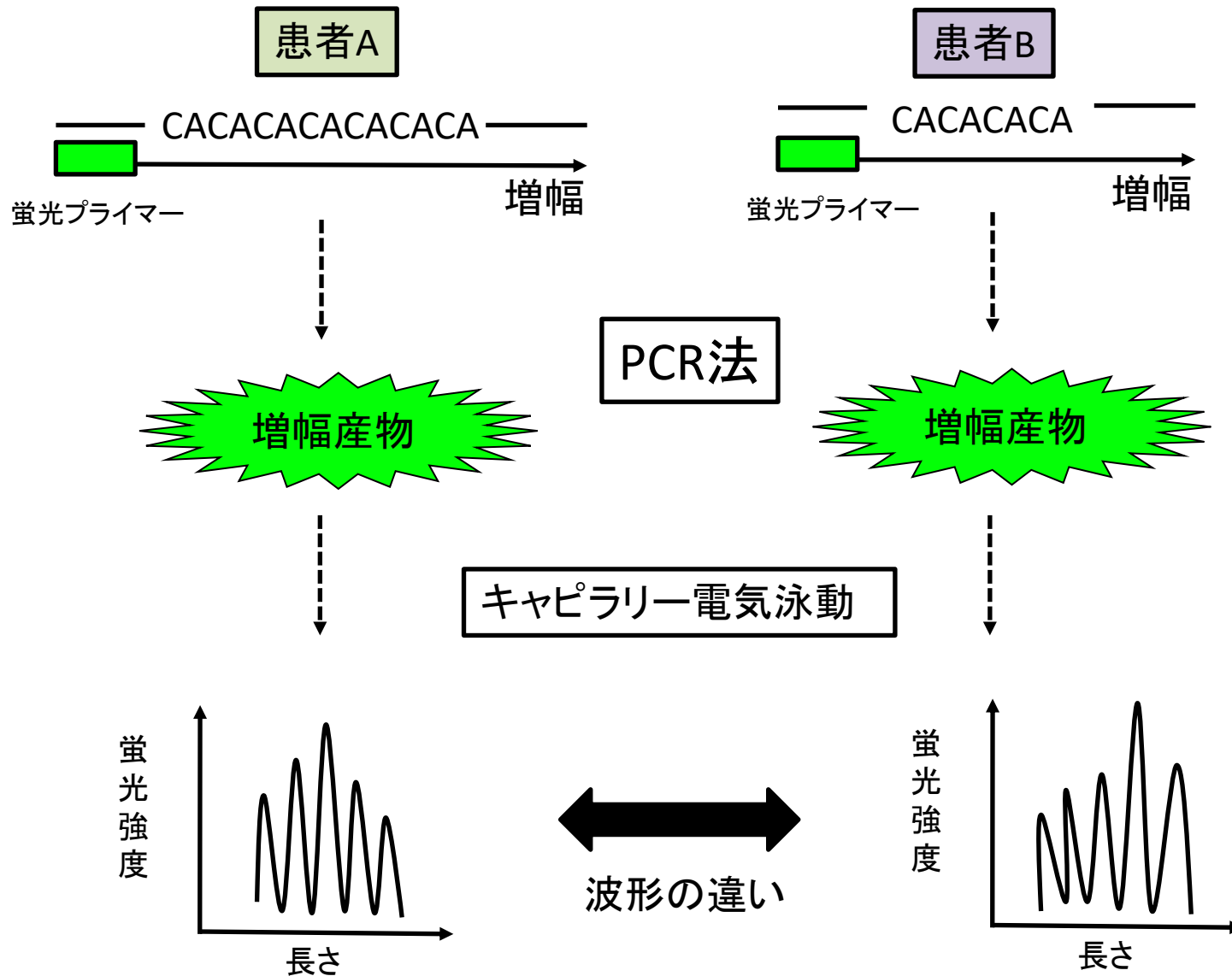
The above equation can be explained as follows: template molecules with  $j$  repeat units after  $n$  PCR cycle are composed of four sets of molecules: (i) those with  $j$  repeat units after the  $(n - 1)$ -st PCR cycle [ $S_j(n)$ ], (ii) newly generated templates from parent molecules of  $j$  repeat units with mutations [ $S_j(n)\lambda_n(1 - \mu_j)$ ], (iii) newly generated templates from parent molecules of  $j - 1$  repeat units with one repeat added [ $S_{j-1}(n)\lambda_n\mu_{j-1}e$ ], and (iv) newly generated templates from parent molecules of  $j + 1$  repeat units with one repeat deleted [ $S_{j+1}(n)\lambda_n\mu_{j+1}(1 - e)$ ]. Let  $f_j(n)$  be the fraction of molecules with  $j$  repeats after  $n$  PCR cycles. Then  $f_j(n)$  is approximated by  $S_j(n) / E[S(n)]$ . From equations 1 and 2,  $f_j(n)$  satisfies the following recursive equation:

$$f_j(n+1) = f_j(n)\left(1 - \frac{\lambda_n\mu_j}{1 + \lambda_n}\right) + f_{j-1}(n)\frac{\lambda_n\mu_{j-1}e}{1 + \lambda_n} + f_{j+1}(n)\frac{\lambda_n\mu_{j+1}(1 - e)}{1 + \lambda_n}$$

実際はさらに多くの山  
(PCRのスリップエラーを含む)



# マイクロサテライトの長さの違いを認識する！

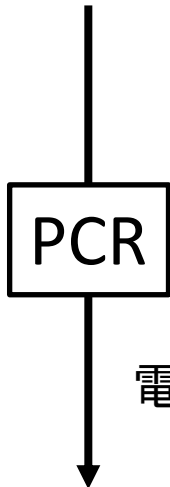


MMR欠損

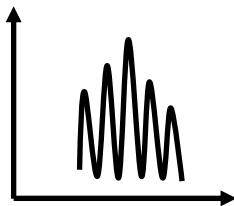
正常細胞



マイクロサテライト



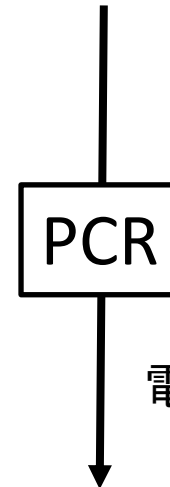
電気泳動



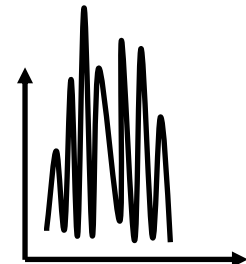
癌細胞



マイクロサテライト



電気泳動



MSI(+)

波形が違う！



# 特定の6ヶ所のマイクロサテライト領域を見る！

NR24

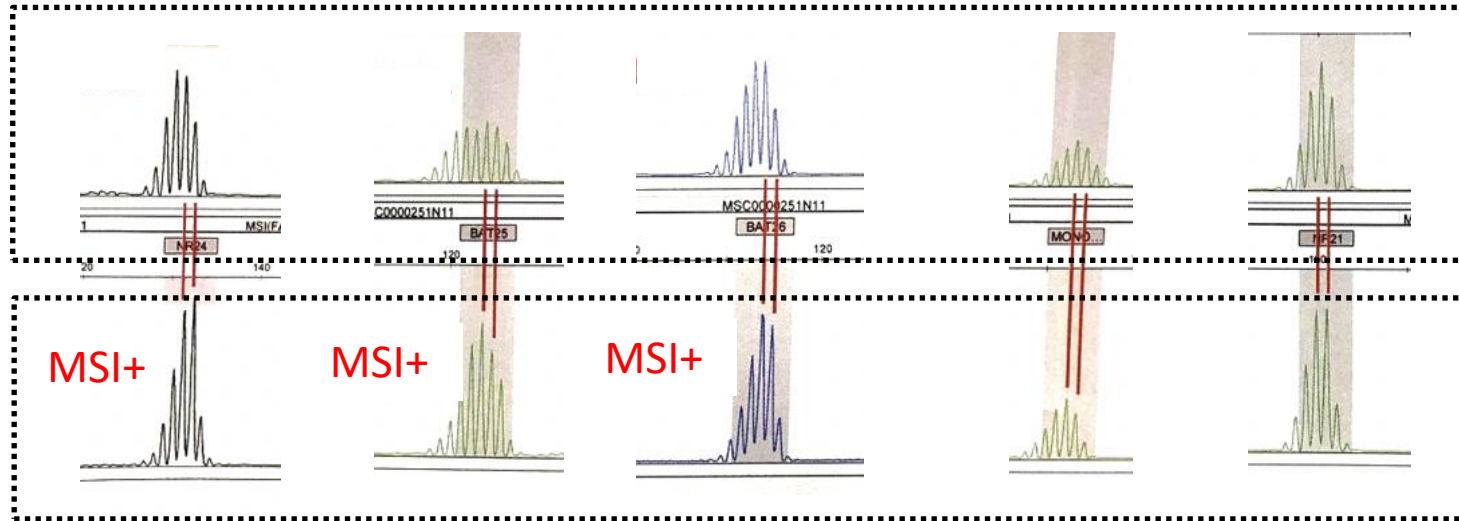
BRT25

BRT26

MONO27

NR21

正常組織



## MSI-Highの定義

**MSI-High:** 5マーカーのうち2個以上でMSI(+)

**MSI-Low:** 5マーカーのうち1個以上でMSI(+)

**MS-Stable:** 5マーカーすべてMSI(-)

免疫チェックポイント阻害剤はなぜ効くのか？

# MSI-H癌の特徴

```
graph TD; A[MSI-H癌の特徴] --> B[MMR機能の高度欠損]; B --> C[DNA配列にミスマッチに起因する  
変異がたくさん入る！]; C --> D[変異蛋白が多くできる！]; D --> E[Neo-antigenが表出！]; E --> F[免疫関連リンパ球が認識して集族！];
```

MMR機能の高度欠損

DNA配列にミスマッチに起因する  
変異がたくさん入る！

変異蛋白が多くできる！

Neo-antigenが表出！

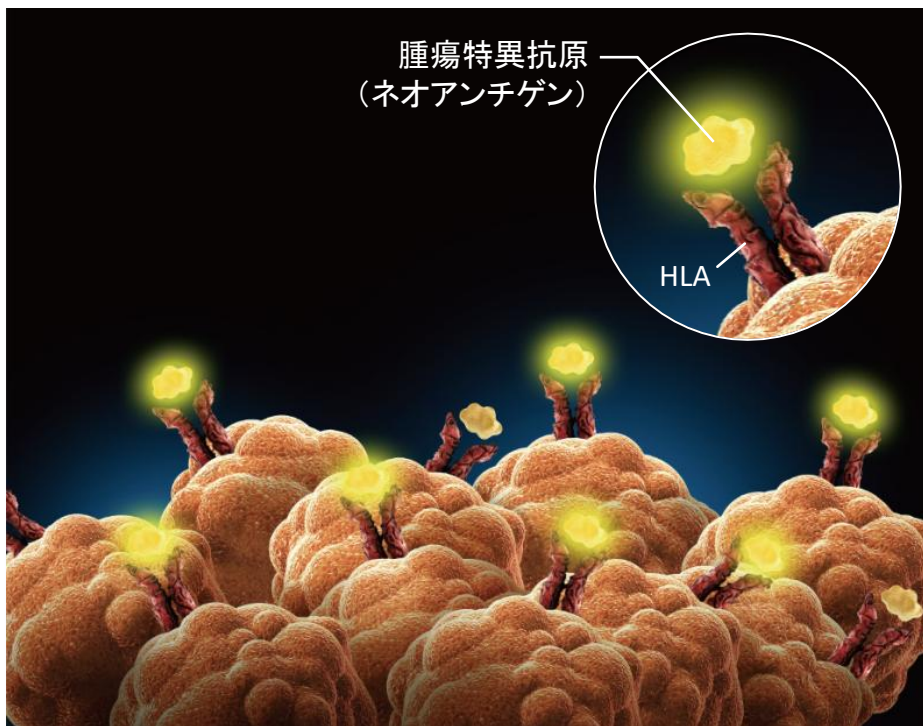
免疫関連リンパ球が認識して集族！

# ネオアンチゲン(Neo-antigen)とは何か？

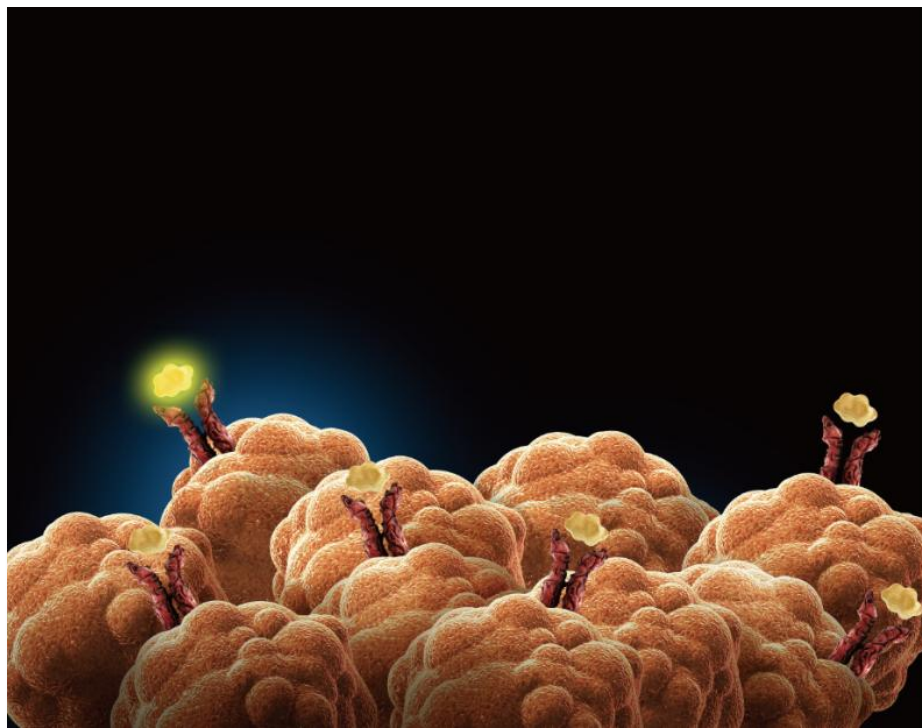
- 腫瘍特異的抗原などとも呼ばれ、がん細胞独自の遺伝子変異に伴って新たに生まれた変異抗原のこと。
- 正常な細胞には発現しておらず、がん細胞だけにみられる。

# 腫瘍特異抗原（ネオアンチゲン）の発現

## MSI-H癌



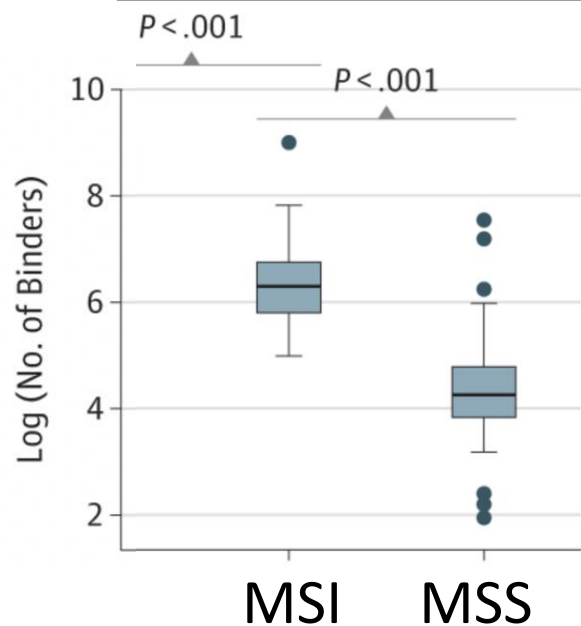
## MSS癌



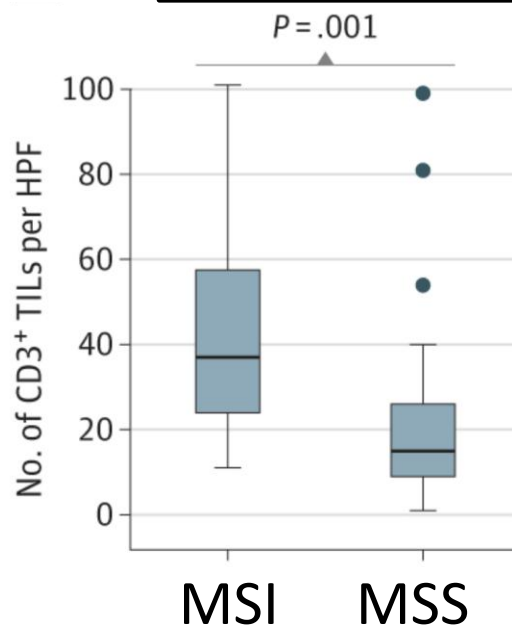


# DNA変異とネオアンチゲン数、免疫関連リンパ球浸潤の相関

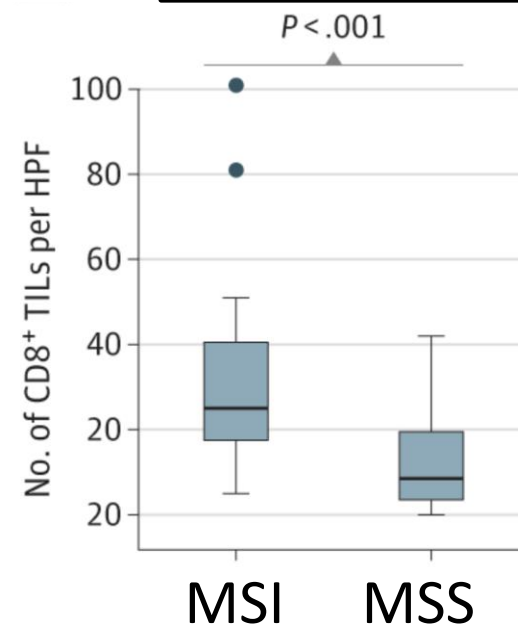
ネオアンチゲン数



CD3<sup>+</sup>リンパ球



CD8<sup>+</sup>リンパ球



# MSIと免疫関連リンパ球の集族の関係

www.impactjournals.com/oncotarget/

Oncotarget, 2018, Vol. 9, (No. 5), pp: 5652-5664

Research Paper: Immunology

## Microsatellite instability is a biomarker for immune checkpoint inhibitors in endometrial cancer

Hitomi Yamashita<sup>1</sup>, Kentaro Nakayama<sup>1</sup>, Masako Ishikawa<sup>1</sup>, Kohei Nakamura<sup>1</sup>, Tomoka Ishibashi<sup>1</sup>, Kaori Sanuki<sup>1</sup>, Ruriko Ono<sup>1</sup>, Hiroki Sasamori<sup>1</sup>, Toshiko Minamoto<sup>1</sup>, Kouji Iida<sup>1</sup>, Razia Sultana<sup>1</sup>, Noriyoshi Ishikawa<sup>2</sup> and Satoru Kyo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Department of Obstetrics and Gynecology, Shimane University School of Medicine, Izumo, Japan

<sup>2</sup> Department of Organ Pathology, Shimane University School of Medicine, Izumo, Japan

Correspondence to: Kentaro Nakayama, email: kn88@med.shimane-u.ac.jp

**Keywords:** microsatellite instability; endometrial cancer; immune checkpoint inhibitor; immunohistochemistry; mismatch repair protein; Immunology

Received: September 07, 2017

Accepted: October 28, 2017

Published: December 31, 2017

**Copyright:** Yamashita et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 3.0 (CC BY 3.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

### ABSTRACT

In recent years, it has become evident that tumor cells have immune escape mechanisms, and immune checkpoint inhibitor therapy (anti-PD-1/PD-L1 antibody) has shown benefit in various cancers. In endometrial tumors with microsatellite instability (MSI), somatic mutations have the potential to encode "non-self" immunogenic antigens, and lymphocytes have been shown to infiltrate the tumor. Therefore, immune checkpoint inhibitor therapy might be effective in endometrial cancers with MSI. Expression of mismatch repair (MMR) proteins (MLH1, PMS2, MSH2, and MSH6), the presence of tumor-infiltrating lymphocytes (CD8+), and PD-1/PD-L1 expression were assessed by immunohistochemistry in 149 patients with endometrial cancer. We examined whether tumors with MSI had an enhanced immune microenvironment and whether MSI could be a predictor of the therapeutic effect of PD-1/PD-L1 immunotherapy in endometrial cancer. Loss of MMR protein expression was identified in 42 (28.2%) of 149 patients (MSI group) with endometrial cancer. There was no significant relationship between MSI status and age ( $p = 0.193$ ), histological grade ( $p = 0.097$ ), FIGO stage ( $p = 0.508$ ), pelvic lymph node metastasis ( $p = 0.139$ ), or depth of myometrial invasion ( $p = 0.494$ ). However, the presence of tumor-infiltrating lymphocytes (CD8+) and PD-L1/PD-1 expression were significantly higher in the MSI group compared to the microsatellite-stable group ( $p = 0.002$ ,  $p = 0.001$ , and  $p = 0.008$ , respectively). These results suggest that immune checkpoint inhibitors (anti-PD-1/PD-L1 antibody) could be effective in endometrial cancers with MSI. The presence of MSI may be a biomarker for good response to PD-1/PD-L1 immunotherapy in endometrial cancer.



International Journal of  
Molecular Sciences



Article

## Relationship between Microsatellite Instability, Immune Cells Infiltration, and Expression of Immune Checkpoint Molecules in Ovarian Carcinoma: Immunotherapeutic Strategies for the Future

Hitomi Yamashita<sup>1</sup>, Kentaro Nakayama<sup>1,\*</sup>, Masako Ishikawa<sup>1</sup>, Tomoka Ishibashi<sup>1</sup>, Kohei Nakamura<sup>1</sup>, Kiyoka Sawada<sup>1</sup>, Yuki Yoshimura<sup>1</sup>, Nagisa Tatsumi<sup>1</sup>, Sonomi Kurose<sup>1</sup>, Toshiko Minamoto<sup>1</sup>, Kouji Iida<sup>1</sup>, Sultana Razia<sup>1</sup>, Noriyoshi Ishikawa<sup>2</sup> and Satoru Kyo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Department of Obstetrics and Gynecology, Shimane University School of Medicine, Izumo 6938501, Japan; memedasadu1103@gmail.com (H.Y.); m-ishi@med.shimane-u.ac.jp (M.I.); tomoka@med.shimane-u.ac.jp (T.I.); kohei320@med.shimane-u.ac.jp (K.N.); kiyoka-s@med.shimane-u.ac.jp (K.S.); y-yuki@med.shimane-u.ac.jp (Y.Y.); nagisa26@med.shimane-u.ac.jp (N.T.); kurose.s@med.shimane-u.ac.jp (S.K.); minamoto@med.shimane-u.ac.jp (T.M.); iida@med.shimane-u.ac.jp (K.I.); raedahmed@yahoo.com (S.R.); satoruky@med.shimane-u.ac.jp (S.K.)

<sup>2</sup> Department of Organ Pathology, Shimane University School of Medicine, Izumo 6938501, Japan; kanatomo@med.shimane-u.ac.jp

\* Correspondence: kn88@med.shimane-u.ac.jp; Tel.: +81-853-20-2268; Fax: +81-853-20-2264

Received: 28 August 2019; Accepted: 11 October 2019; Published: 16 October 2019



**Abstract:** Ovarian cancer has the worst prognosis among gynecological cancers. Thus, new ovarian cancer treatment strategies are needed. Currently, immune checkpoint inhibitors such as anti-PD-1/PD-L1 antibody are attracting attention worldwide. The Food and Drug Administration approved the use of the PD-1 antibody pembrolizumab for solid cancers with microsatellite instability (MSI)-H or mismatch repair (MMR) deficiency in 2017. However, few studies on ovarian carcinoma have evaluated the relationship among MSI status, lymphocyte infiltration into the tumor, and the expression of immune checkpoint molecules by histologic type. We evaluated the expression of MMR proteins, tumor-infiltrating lymphocytes (CD8+), and immune checkpoint molecules (PD-L1/PD-1) by immunohistochemistry in 136 ovarian cancer patients (76, 13, 23, and 24 cases were high-grade serous, mucinous, endometrioid, and clear cell carcinoma, respectively) to investigate the effectiveness of immune checkpoint inhibitors. Only six cases (4.4%) had loss of MMR protein expression. There was no significant relationship between MSI status and age ( $p = 0.496$ ), FIGO stage ( $p = 0.357$ ), initial treatment (primary debulking surgery [PDS] or neoadjuvant chemotherapy) ( $p = 0.419$ ), residual tumor after PDS or interval debulking surgery ( $p = 0.202$ ), and expression of CD8 ( $p = 0.126$ ), PD-L1 ( $p = 0.432$ ), and PD-1 ( $p = 0.653$ ). These results suggest that only a small number of MSI cases in ovarian cancer can be effectively treated with immune checkpoint inhibitor monotherapy. Therefore, to improve the prognosis of ovarian carcinoma, a combination therapy of immune checkpoint inhibitors and other anticancer drugs is necessary.

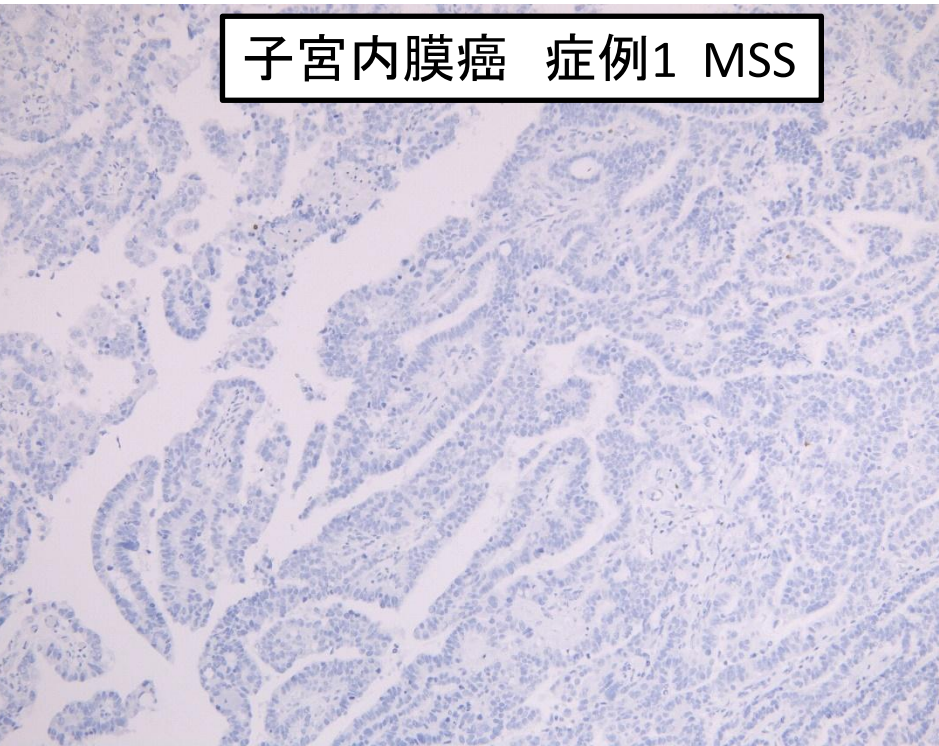
**Keywords:** microsatellite instability; ovarian cancer; immune checkpoint inhibitor; immunohistochemistry; mismatch repair protein



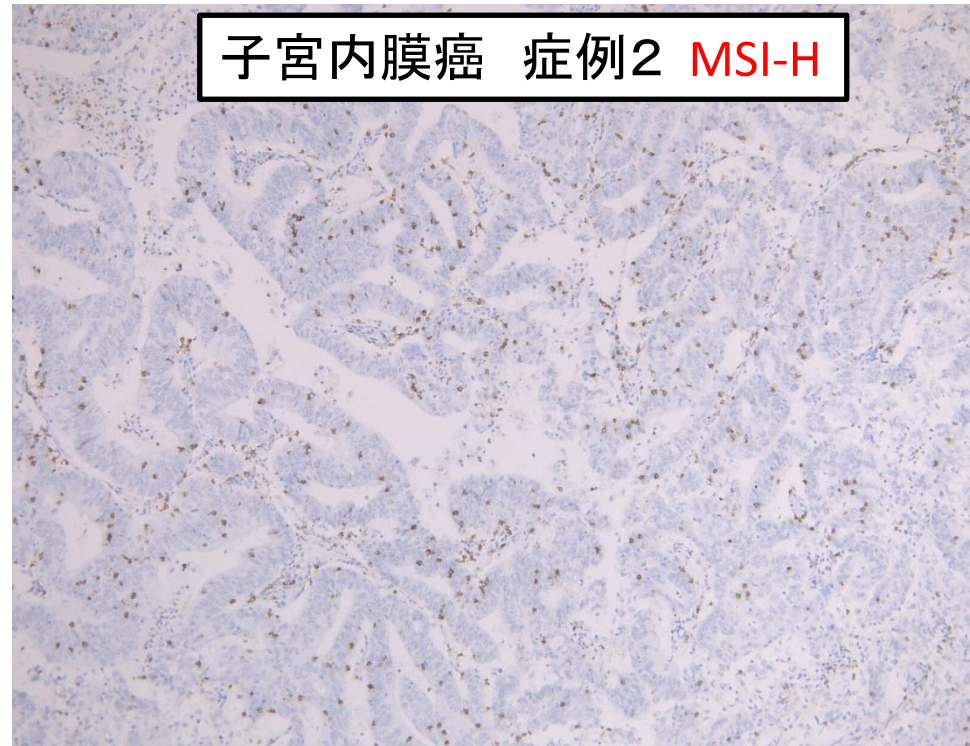
# MSI-H症例では免疫関連リンパ球が集族している

## 免疫組織染色(CD8)

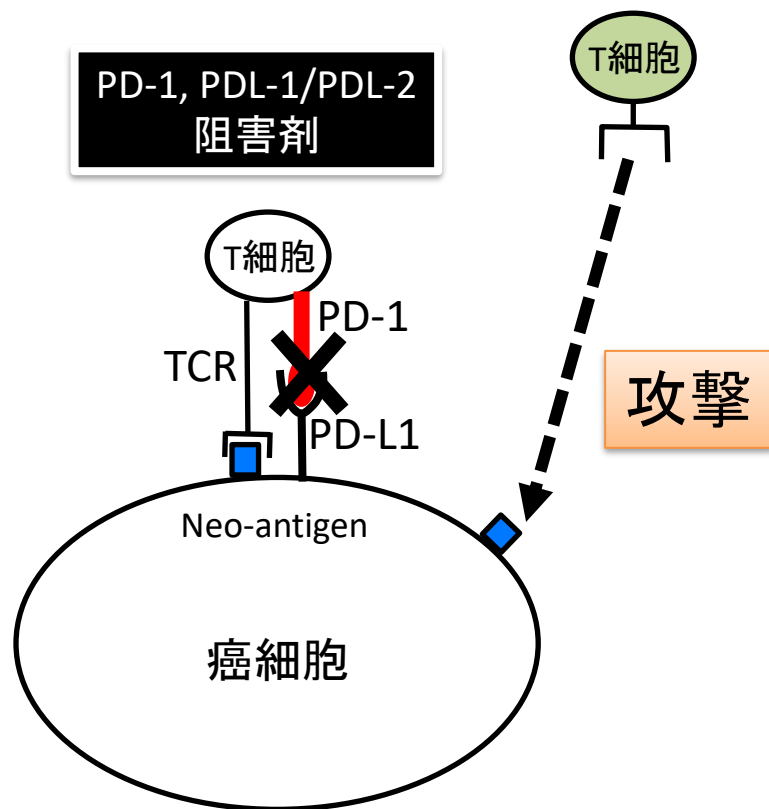
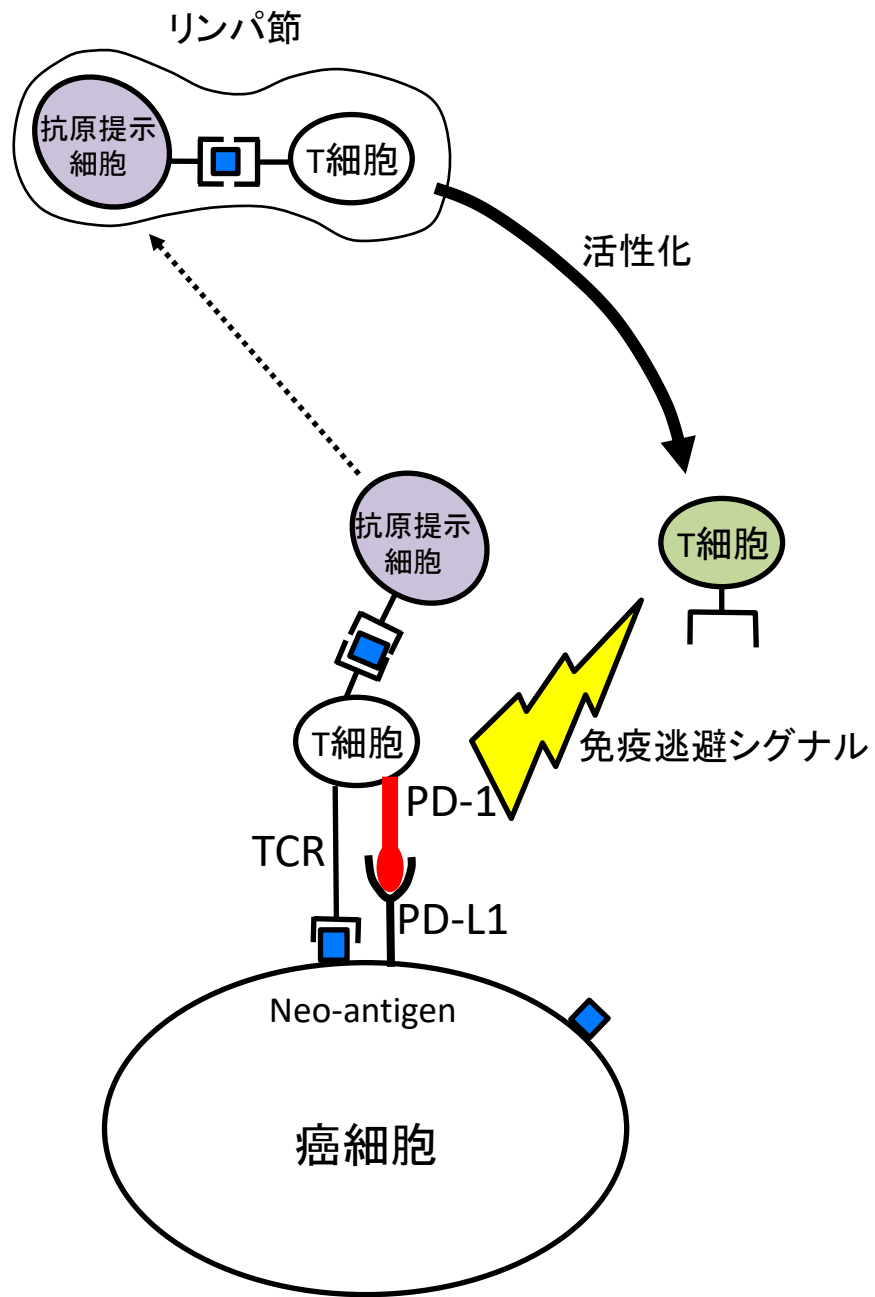
子宮内膜癌 症例1 MSS

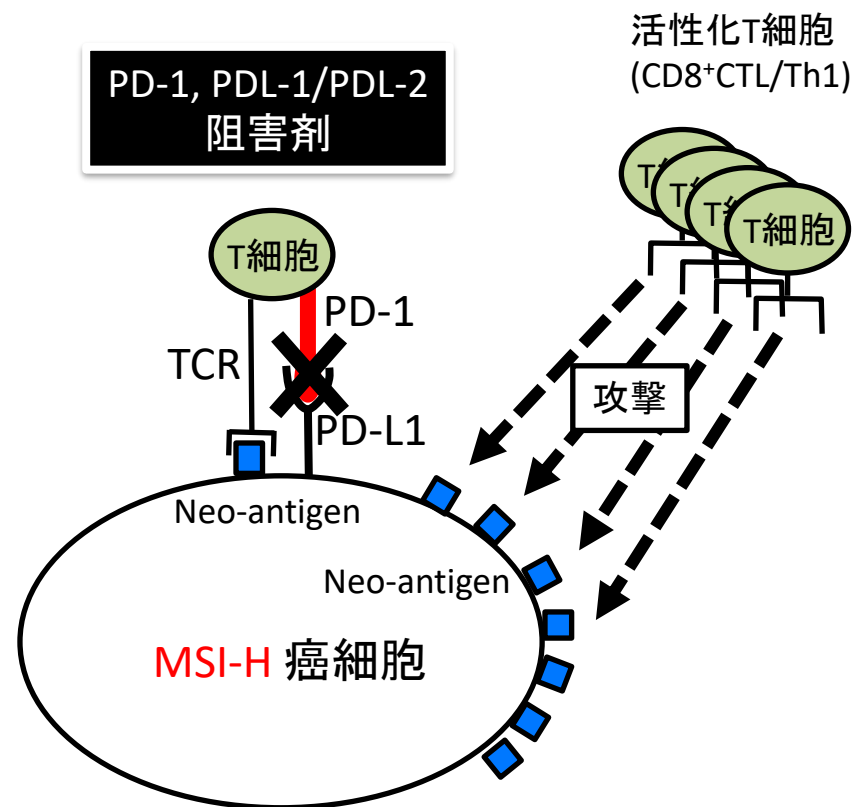
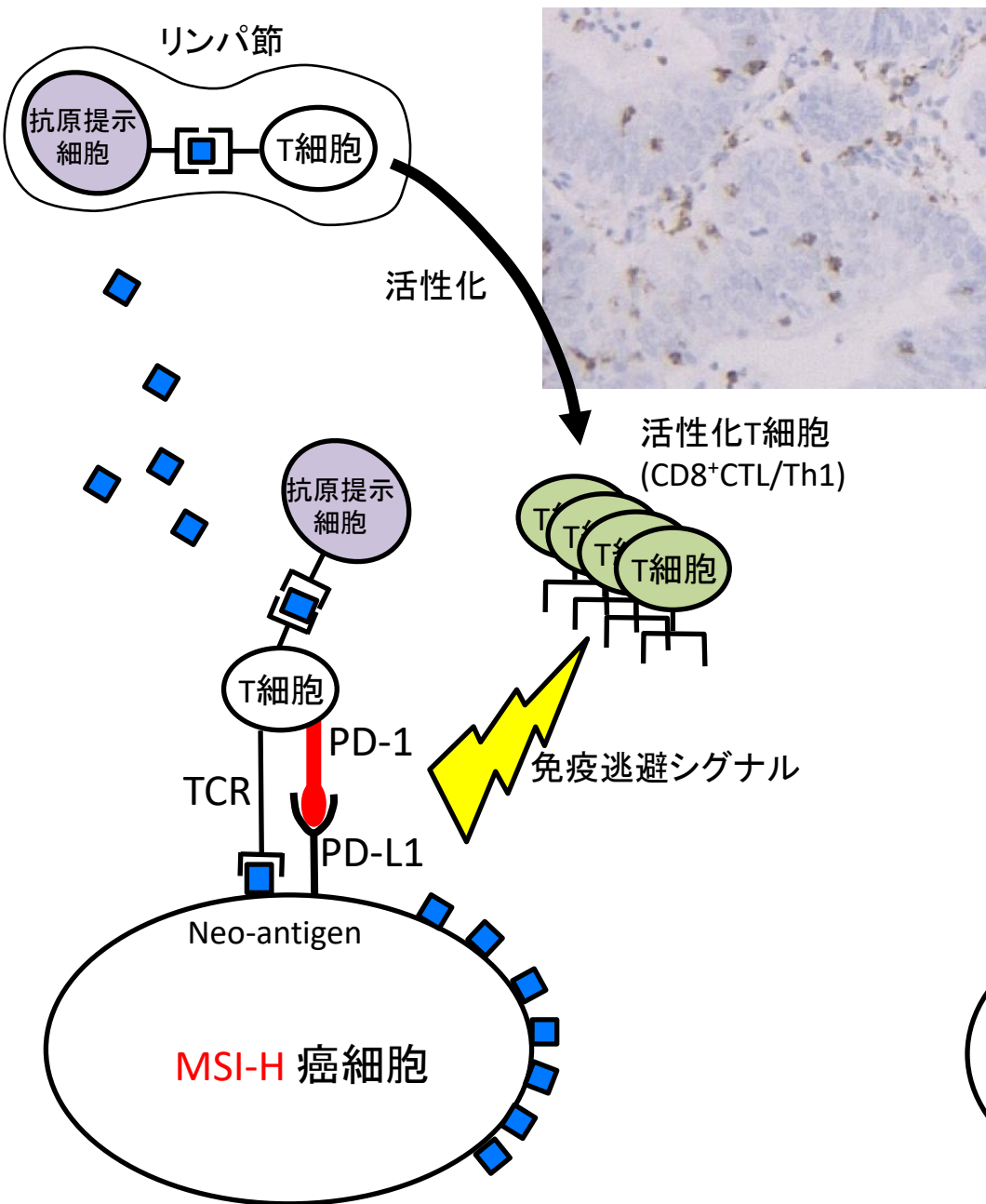


子宮内膜癌 症例2 MSI-H



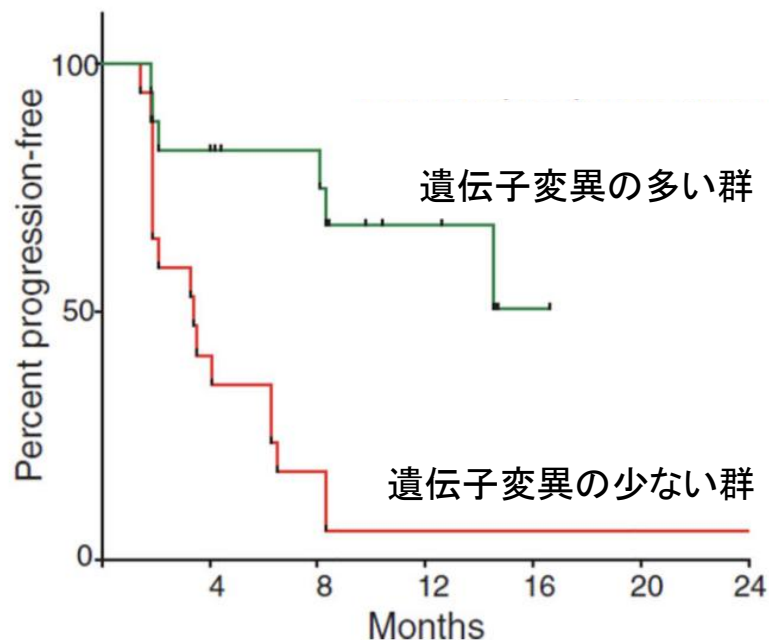
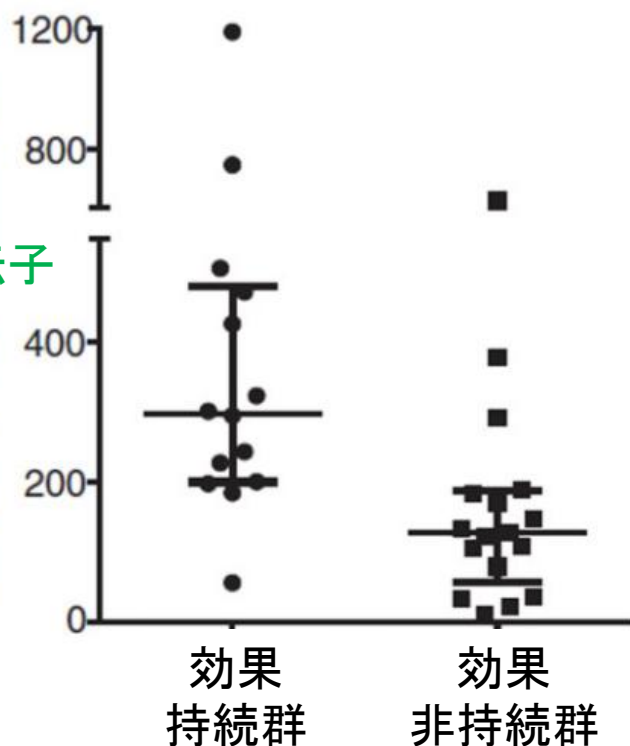
免疫チェックポイント阻害剤 の効果と  
MSI-Hの関係は？





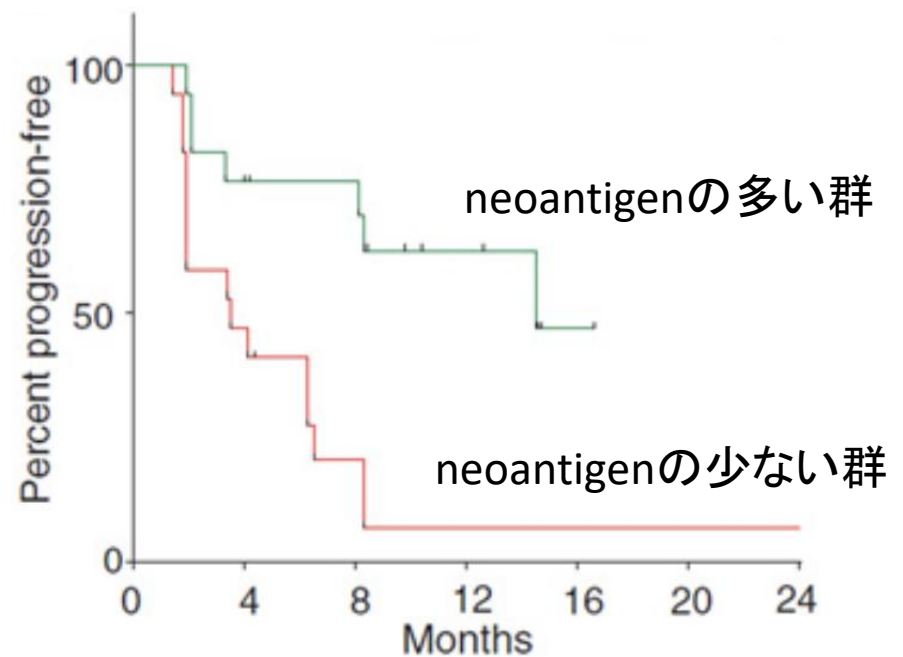
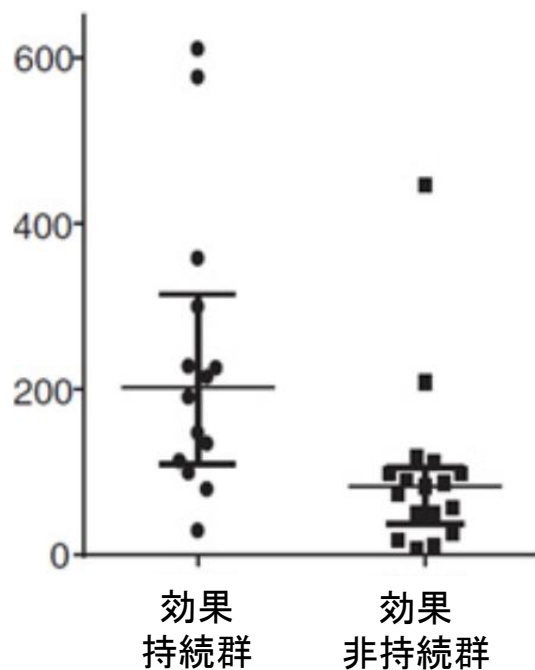
## 腫瘍の遺伝子変異総数は免疫チェックポイント阻害剤の効果に影響する(肺小細胞がん)

腫瘍の遺伝子  
変異総数



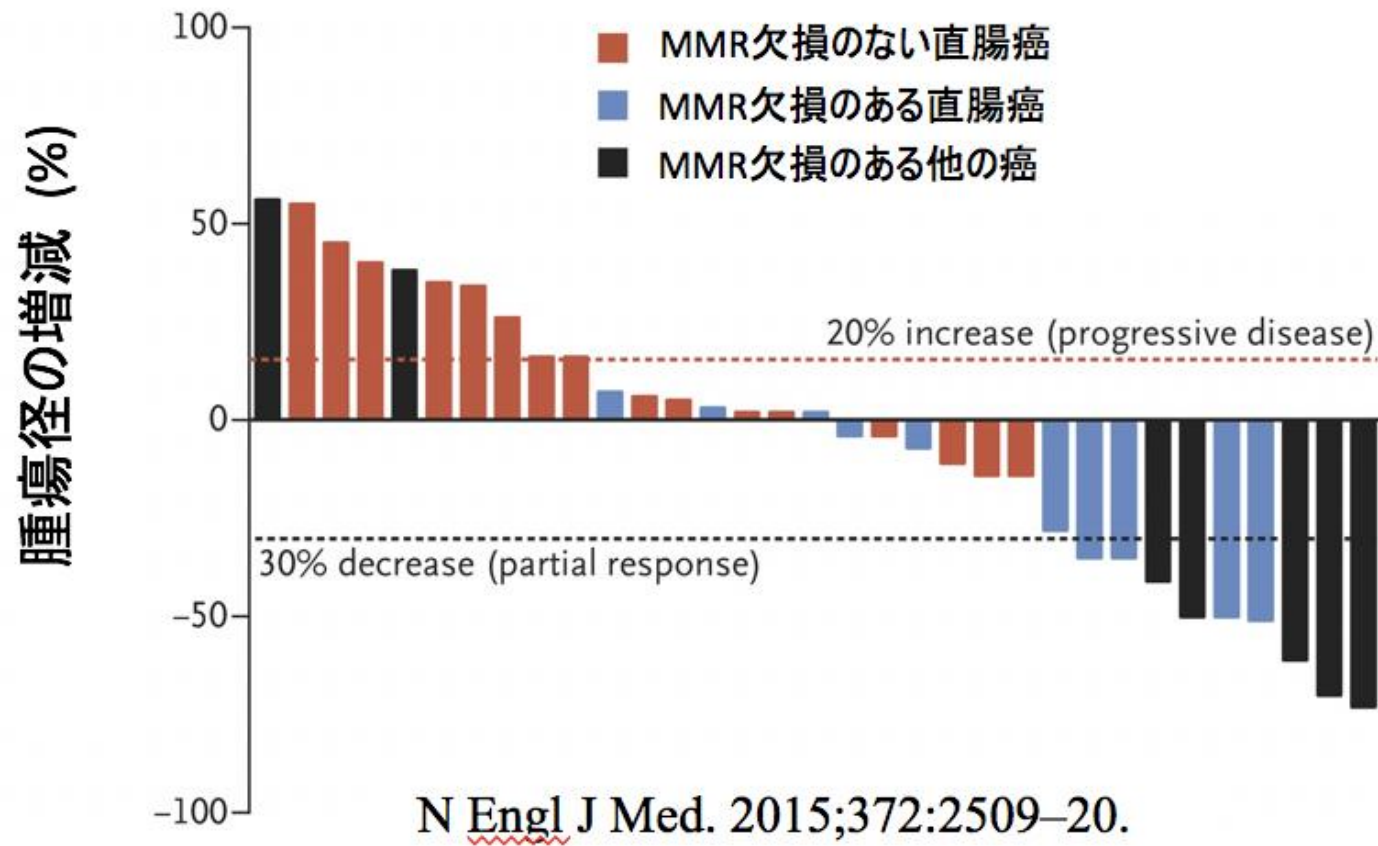
# 腫瘍のneoantigen数は免疫チェックポイント阻害剤 の効果に影響する(肺小細胞がん)

腫瘍  
neoantigen  
総数

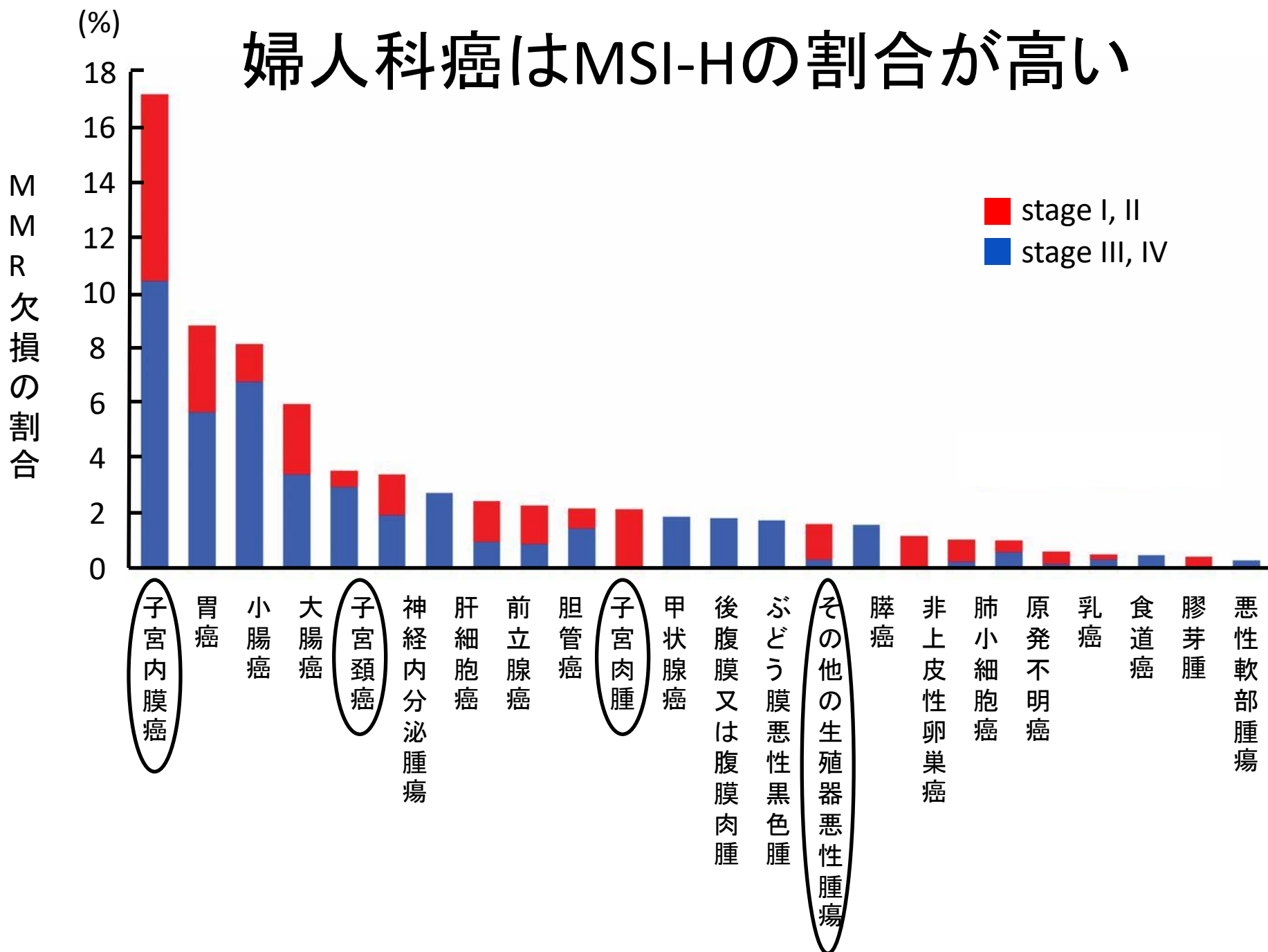




# MMR欠損とPembrolizumabの反応性



# 婦人科癌はMSI-Hの割合が高い



# 子宮がんに対する 複合免疫療法

- 子宮体癌

化学療法(TC療法)＋ICI

化学療法(TC療法)＋ICI＋PARP阻害剤

マルチキナーゼ阻害剤＋ICI

- 子宮頸癌

化学療法(TC療法)＋ICI＋(血管新生阻害剤)

CCRT＋ICI

# 国際共同第Ⅲ相試験

KEYNOTE-775 / 309

対象

プラチナ製剤を含む  
化学療法歴のある進行・  
再発の子宮体癌患者  
827例  
(日本人104例)

- プラチナ製剤を含む化学療法を  
1レジメン施行後に疾患進行が  
確認された患者\*1
- 測定可能病変あり
- ECOG PS 0-1

無  
作  
為  
化

1:1

方法

ペムブロリズマブ+レンバチニブ併用群: 411例(日本人52例)

- ペムブロリズマブ (200mg、Q3W、点滴静注)
- レンバチニブ (20mg、QD、経口投与)

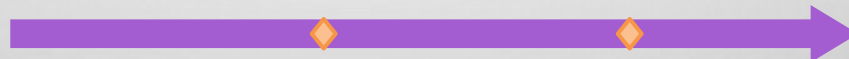
3週間



疾患進行、許容できない  
有害事象の発現等による投与  
中止又は投与完了  
まで継続  
(ペムブロリズマブ投与は  
最大35サイクル)

化学療法群: 416例(日本人52例)

- 治験担当医師が右より  
いずれか1剤選択
- ドキソルビシン (60mg/m<sup>2</sup>、Q3W、点滴静注)
  - パクリタキセル (80mg/m<sup>2</sup>、Q1W、3週間点滴  
静注+1週間休薬)



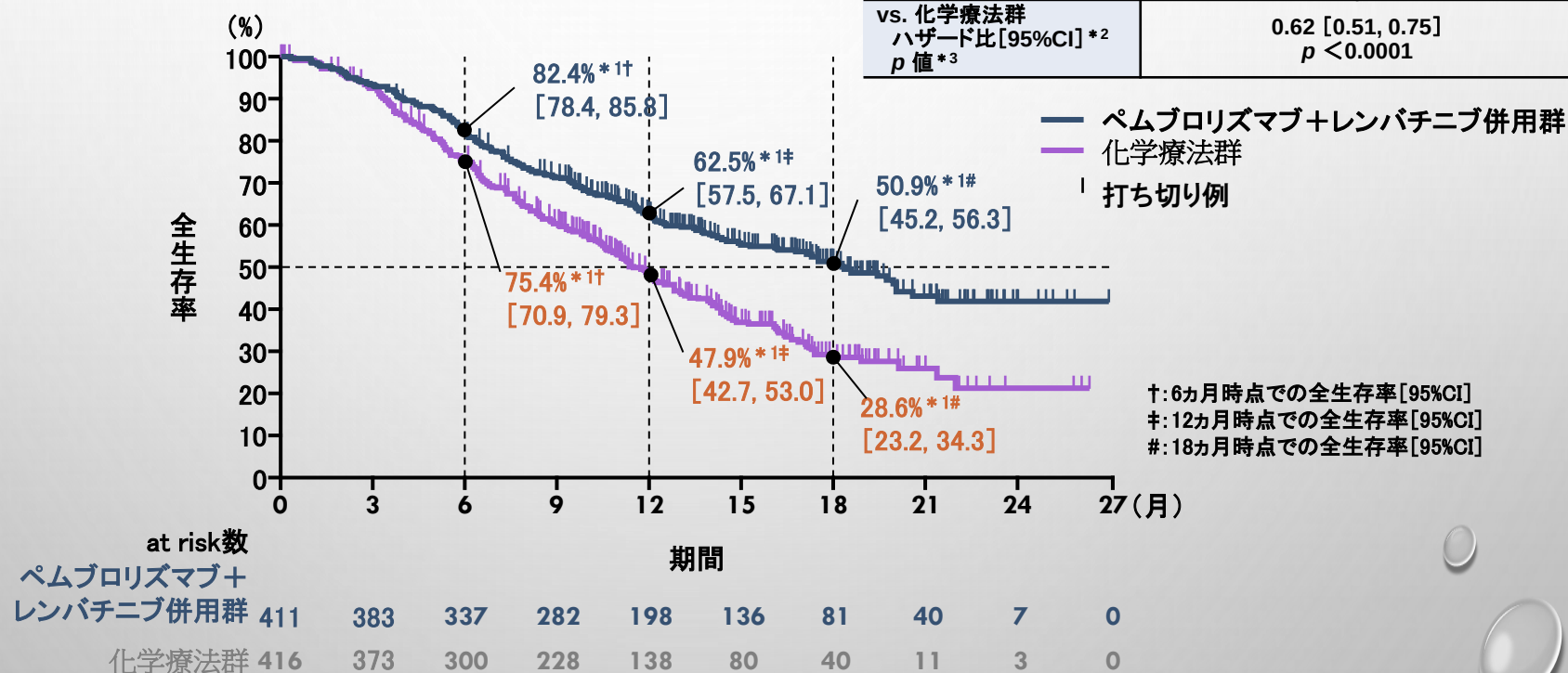
↑ ペムブロリズマブ200mg点滴静注 ➡ レンバチニブ経口投与

◇ 疾患評価

無作為割り付けから8週間毎(臨床的に必要な場合にはより早期)に評価

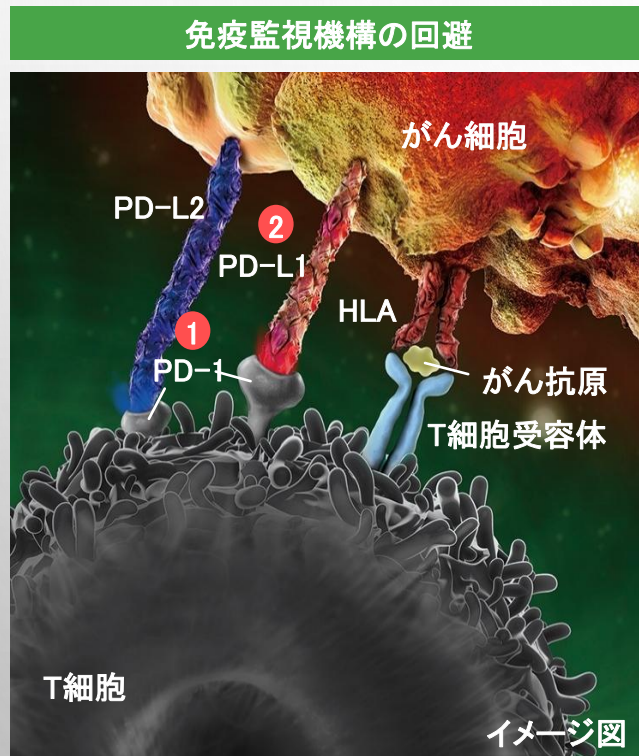
# 主要評価項目: 優越性試験 全体集団における全生存期間(OS)

|                                        | ペムブロリズマブ+<br>レンバチニブ併用群<br>(411例) | 化学療法群<br>(416例)   |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| OS中央値[95%CI] *1、月                      | 18.3 [15.2, 20.5]                | 11.4 [10.5, 12.9] |
| vs. 化学療法群<br>ハザード比[95%CI] *2<br>p 値 *3 | 0.62 [0.51, 0.75]<br>p < 0.0001  |                   |



# 作用機序 ペムブロリズマブ

- ペムブロリズマブはT細胞の免疫活性を負に調節するPD-1経路を阻害し抗腫瘍効果を示すと考えられる

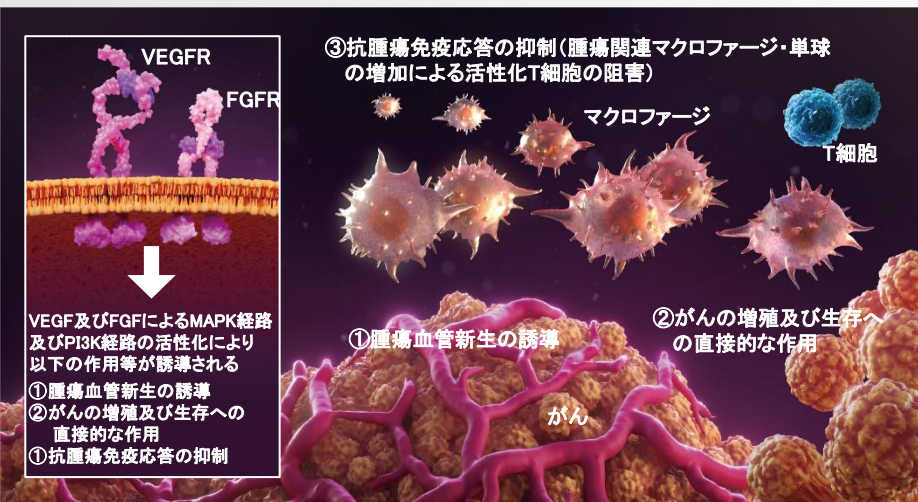




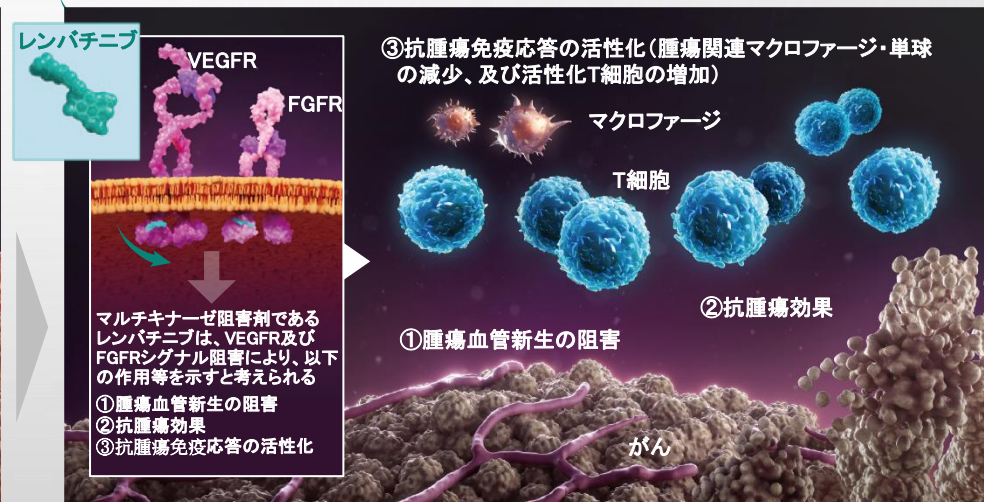
# 作用機序 レンバチニブ

- レンバチニブはVEGFR及びFGFRシグナルを阻害することにより、腫瘍血管新生の阻害、抗腫瘍効果及び抗腫瘍免疫応答の活性化を示すと考えられる

がん微小環境におけるVEGF・FGF<sup>1-6)</sup>



レンバチニブの作用<sup>7-13)</sup>



# irAE対策

| 有害事象名                | コンサルト<br>するGrade | コンサルト<br>する診療科 | 初期症状                                                            | 要コンサルト(Grade2以上)                                                                                           |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺疾患               | Grade1           | 呼吸器内科          | 乾性咳嗽、発熱、息切れ、呼吸困難                                                | 画像・検査値以上に加えて自覚症状の変化あり                                                                                      |
| 大腸炎・小腸炎・<br>重度の下痢    | Grade2           | 消化器内科          | 下痢(軟便もしくは排便回数の増加)、腹痛、血便、粘液便を伴うことがある                             | ベースラインと比較して <u>4～6回/日</u> の排便回数増加、腹痛、血便、粘液便                                                                |
| 重度の皮膚障害              | Grade3           | 皮膚科            | 皮診、掻痒感、白斑、水疱やびらん                                                | 体表面積の <u>30%以上</u> を占める皮膚症状                                                                                |
| 神経障害                 | Grade2           | 神経内科           | 手足の脱力感、感覚鈍麻、異常知覚                                                | 両手首、両足首以遠の筋力低下、かつ/あるいは感覚低下、進行性に増悪                                                                          |
| 肝機能障害・肝炎・<br>硬化性胆管炎  | Grade2           | 消化器内科          | 多くは無症候性                                                         | <u>AST: 30-90U/L ALT: 126-210U/L (男性)、69-115/L (女性)</u><br>またはそれ以上(Grade2以上)                               |
| 内分泌障害<br>(甲状腺機能障害)   | Grade2           | 内分泌<br>代謝内科    | <機能低下> 倦怠感、浮腫、寒がる、動作やしやべり方が遅い<br><機能亢進> 多汗、体重減少、眼球突出、動悸、手指振戦、不眠 | <u>TSH&gt;10<math>\mu</math>l もしくは TSH基準値以下かつFT3, FT4基準値以上</u>                                             |
| 内分泌障害<br>(下垂体機能障害)   | Grade2           | 内分泌<br>代謝内科    | 倦怠感、意識障害、悪心・嘔吐、食思不振、低血圧、判断力低下                                   | <u>血清コルチゾール&lt;4<math>\mu</math>g/dl または低ナトリウム血症 (Na&lt;130mmol) の場合はコルチゾール測定を追加し紹介</u>                    |
| 1型糖尿病                | 疑い時・<br>発現時      | 内分泌<br>代謝内科    | 倦怠感、体重減少、口渇、飲水過多、尿量増加、意識障害、ろれつが回らない、Kussmaul呼吸、手指振戦             | 高血糖症状、もしくは血糖値異常( <u>空腹時126mg/dl以上、随時200mg/dl以上</u> 。既知の糖尿病を除く)                                             |
| 腎機能障害(尿細管<br>間質性腎炎等) | Grade2           | 腎臓内科           | 浮腫、尿量減少、体重増加、倦怠感、呼吸苦                                            | <u>血清Cr: 1.61-3.21(男性)、1.19-2.37(女性)またはそれ以上(Grade2以上)、浮腫による3kg以上の体重増加、3.5g/日以上の蛋白尿持続、血清ALB&lt;3.0mg/dl</u> |
| 筋炎・<br>横紋筋融解症        | Grade2           | 神経内科           | 脱力感、起き上がりにくい、立ち上がりにくい                                           | <u>頸部前屈の筋力低下、しゃがみ立ち困難仰臥位からの起き上がり困難、CK&gt;1000IU/L、抗Jo-1抗体陽性</u>                                            |
| 心筋炎                  | Grade1           | 循環器内科          |                                                                 |                                                                                                            |



# 主な副作用マネジメント

- 間質性肺疾患があらわれることがあるので、本剤の投与にあたっては、初期症状（息切れ、呼吸困難、咳嗽等）の確認及び胸部 X 線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、必要に応じて胸部 CT、血清マーカー等の検査を実施すること。
- infusion reaction があらわれることがある。infusion reaction が認められた場合には、適切な処置を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。
- 甲状腺機能障害があらわれることがあるので、本剤の投与開始前及び投与中は定期的に甲状腺機能検査（TSH、遊離 T3、遊離 T4 等の測定）を実施すること。
- 肝機能障害があらわれることがあるので、本剤の投与中は定期的に肝機能検査（AST、ALT、γ-GT 等の測定）を実施すること。
- ぶどう膜炎（虹彩炎）等の重篤な眼障害があらわれることがあるので、投与中は定期的に眼科医による点検の有無を確認すること。また、眼の異常が認められた場合には、速やかに医療機関を受診するよう患者を指導すること。
- 過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な疾患や病態があらわれることがある。異常が認められた場合には、発現した事象に応じた専門的な知識と経験を持つ医師と連携して適切な鑑別診断を行い、過度の免疫反応による副作用が疑われる場合には、本剤の休薬又は中止、及び副腎皮質ホルモン剤の投与等を考慮すること。なお、副腎皮質ホルモンの投与により副作用の改善が認められない場合には、副腎皮質ホルモン以外の免疫抑制剤の追加も考慮すること。
- 投与終了後、数週間から数カ月経過してから副作用が発現することがあるため、本剤の投与終了後にも副作用の発現に十分に注意すること。
- 1 型糖尿病（劇症 1 型糖尿病を含む）があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシスに至ることがあるので、口渇、悪心、嘔吐等の症状の発現や血糖値の上昇に十分注意すること。1 型糖尿病が疑われた場合には投与を中止し、インスリン製剤の投与等の適切な処置を行うこと。

関連各科との連携が極めて重要

子宮体癌：国際共同臨床試験成績  
国際共同第III相試験＜NRG-  
GY018／KEYNOTE-868試験＞

## 対 象

化学療法歴のない  
進行・再発の  
子宮体癌患者810例  
[pMMR:588例/dMMR:222例]  
(日本人7例を含む)

- ・全身性の化学療法未治療(12ヵ月以上前に完了した術後補助療法を除く)
- ・測定可能病変を有するⅢ期若しくはⅣA期、又は測定可能病変を問わないⅣB期若しくは再発の子宮体癌
- ・ECOG PS 0-2 など

### 層別因子

- ・MMRステータス(pMMR\*<sup>1</sup>、dMMR\*<sup>2</sup>)\*<sup>3</sup>
- ・ECOG PS(0又は1、2)
- ・術後補助化学療法の前治療歴(あり、なし)

## 方 法

### キイトルーダ®併用群 [pMMR:294例/dMMR:110例]

**併用療法期**  
キイトルーダ®200mg Q3W+  
パクリタキセル\*<sup>4</sup>175mg/m<sup>2</sup> Q3W+  
カルボプラチン AUC5 Q3W  
(いずれも6サイクル投与\*<sup>5</sup>)

**継続投与**  
キイトルーダ®  
400mg Q6W  
(14サイクル投与)

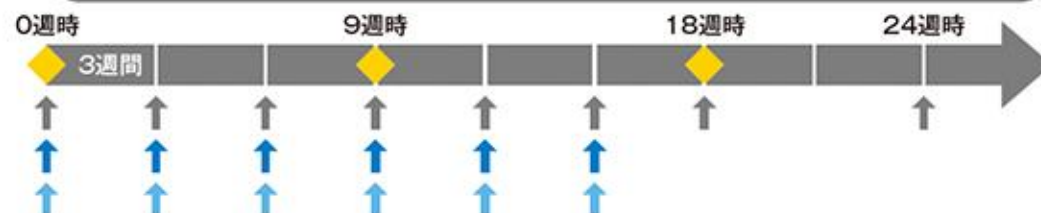
無  
作  
為  
化  
1:1



### プラセボ併用群 [pMMR:294例/dMMR:112例]

**併用療法期**  
プラセボ Q3W+  
パクリタキセル\*<sup>4</sup>175mg/m<sup>2</sup> Q3W+  
カルボプラチン AUC5 Q3W  
(いずれも6サイクル投与\*<sup>5</sup>)

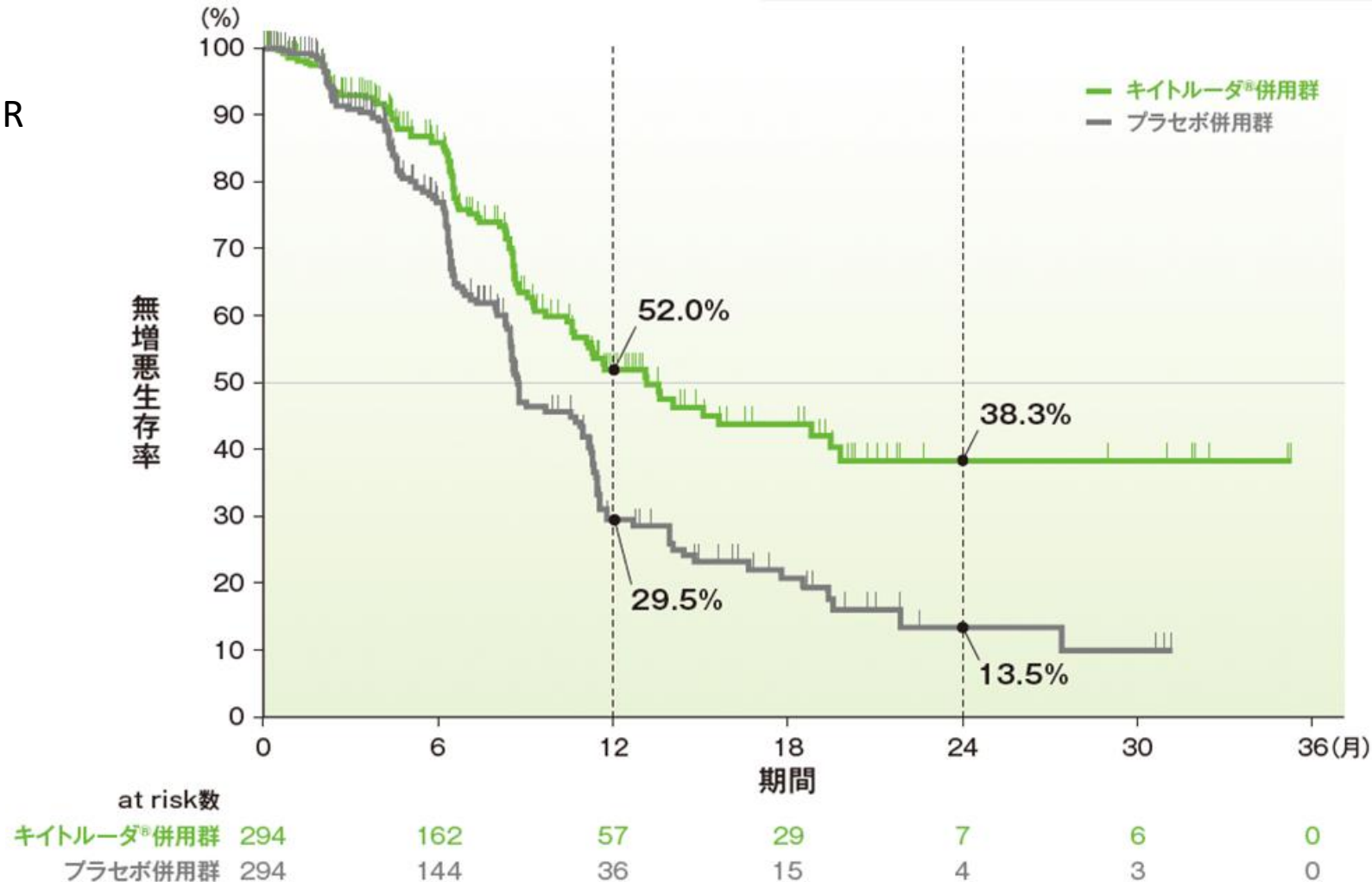
**継続投与**  
プラセボ  
Q6W  
(14サイクル投与)



疾患進行(PD)、  
許容できない  
有害事象の  
発現等による  
投与中止又は  
投与完了まで  
継続

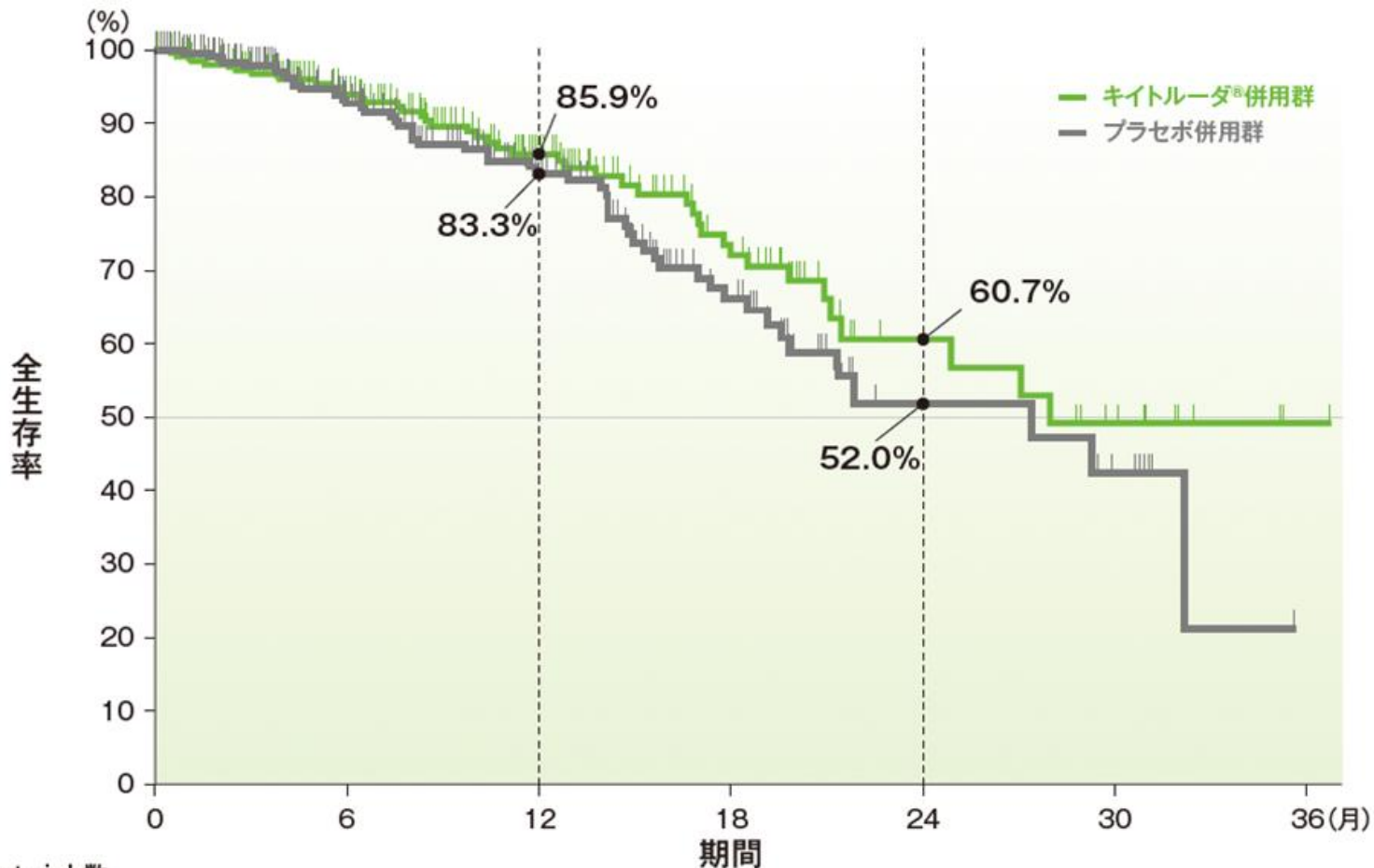
- ↑ キイトルーダ®    ↑ プラセボ
- ↑ バクリタキセル    ↑ カルボプラチン
- ◆ 疾患評価(最初の9ヵ月間は9週間間隔、  
その後は12週間間隔で実施)

pMMR  
PFS



|                                                                    | キイトルーダ®併用群<br>(294例)                  | プラセボ併用群<br>(294例) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| イベント数、n(%)                                                         | 95 (32.3)                             | 138 (46.9)        |
| PFS中央値[95%CI]* <sup>1</sup> 、月                                     | 13.1 [10.6, 19.5]                     | 8.7 [8.4, 11.0]   |
| vs. プラセボ併用群 ハザード比[95%CI]* <sup>2</sup><br><i>p</i> 値* <sup>3</sup> | 0.57 [0.44, 0.74]<br><i>p</i> <0.0001 |                   |
| 12ヵ月無増悪生存率[95%CI]、%                                                | 52.0 [43.8, 59.5]                     | 29.5 [22.4, 37.0] |
| 24ヵ月無増悪生存率[95%CI]、%                                                | 38.3 [28.8, 47.7]                     | 13.5 [6.9, 22.2]  |

pMMR  
OS

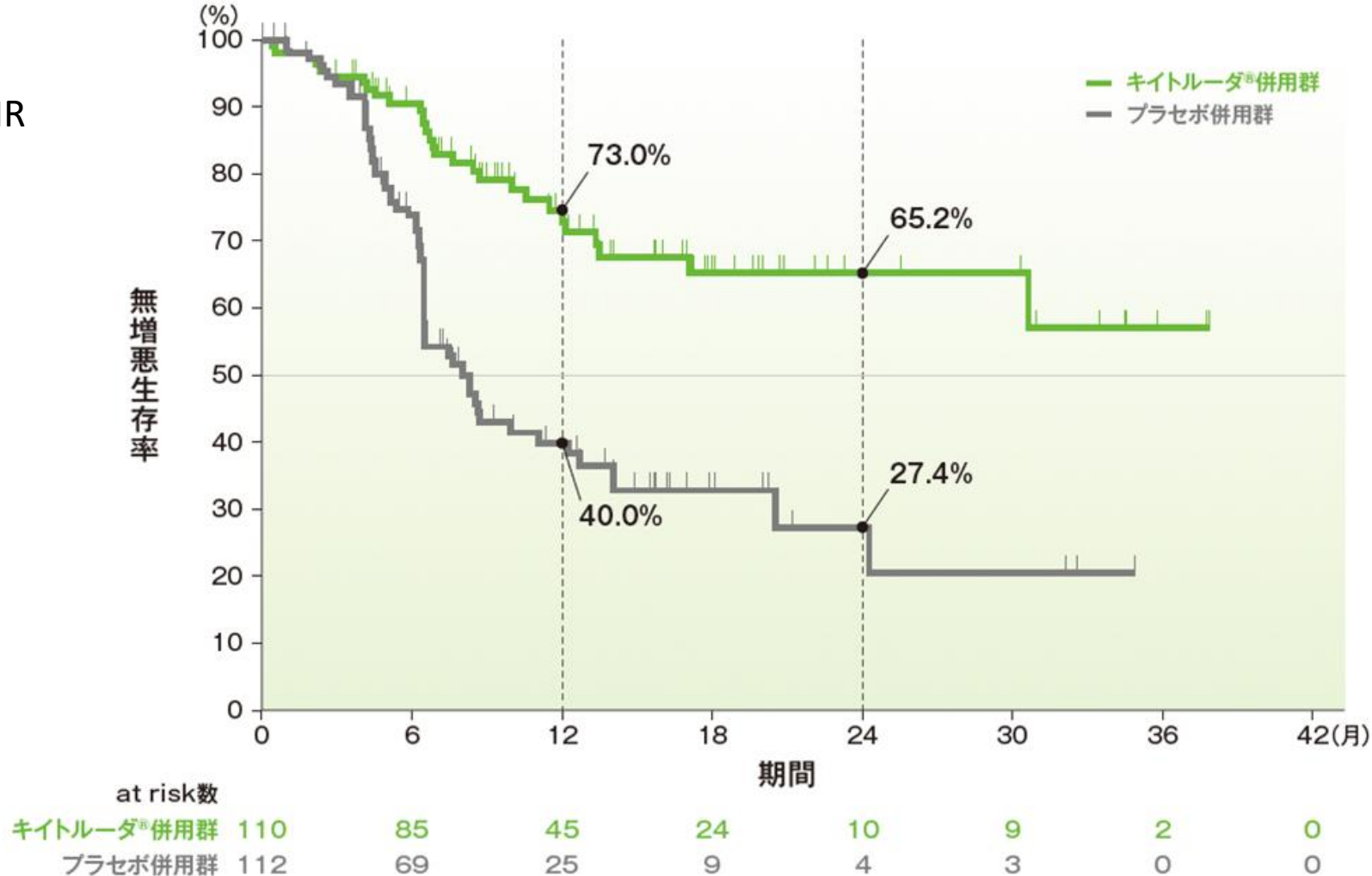


| at risk数   | 0   | 6   | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
|------------|-----|-----|----|----|----|----|----|
| キイトルーダ®併用群 | 294 | 179 | 97 | 51 | 16 | 10 | 1  |
| プラセボ併用群    | 294 | 174 | 94 | 46 | 11 | 7  | 0  |

|                            | キイトルーダ®併用群<br>(294例) | プラセボ併用群<br>(294例)  |
|----------------------------|----------------------|--------------------|
| イベント数、n(%)                 | 45(15.3)             | 54(18.4)           |
| OS中央値[95%CI]*1、月           | 27.96[21.42, NE]     | 27.37[19.52, NE]   |
| vs. プラセボ併用群 ハザード比[95%CI]*2 | 0.79[0.53, 1.17]     |                    |
| 12ヵ月全生存率[95%CI]、%          | 85.9[79.71, 90.34]   | 83.3[76.67, 88.17] |
| 24ヵ月全生存率[95%CI]、%          | 60.7[47.52, 71.46]   | 52.0[38.42, 63.97] |

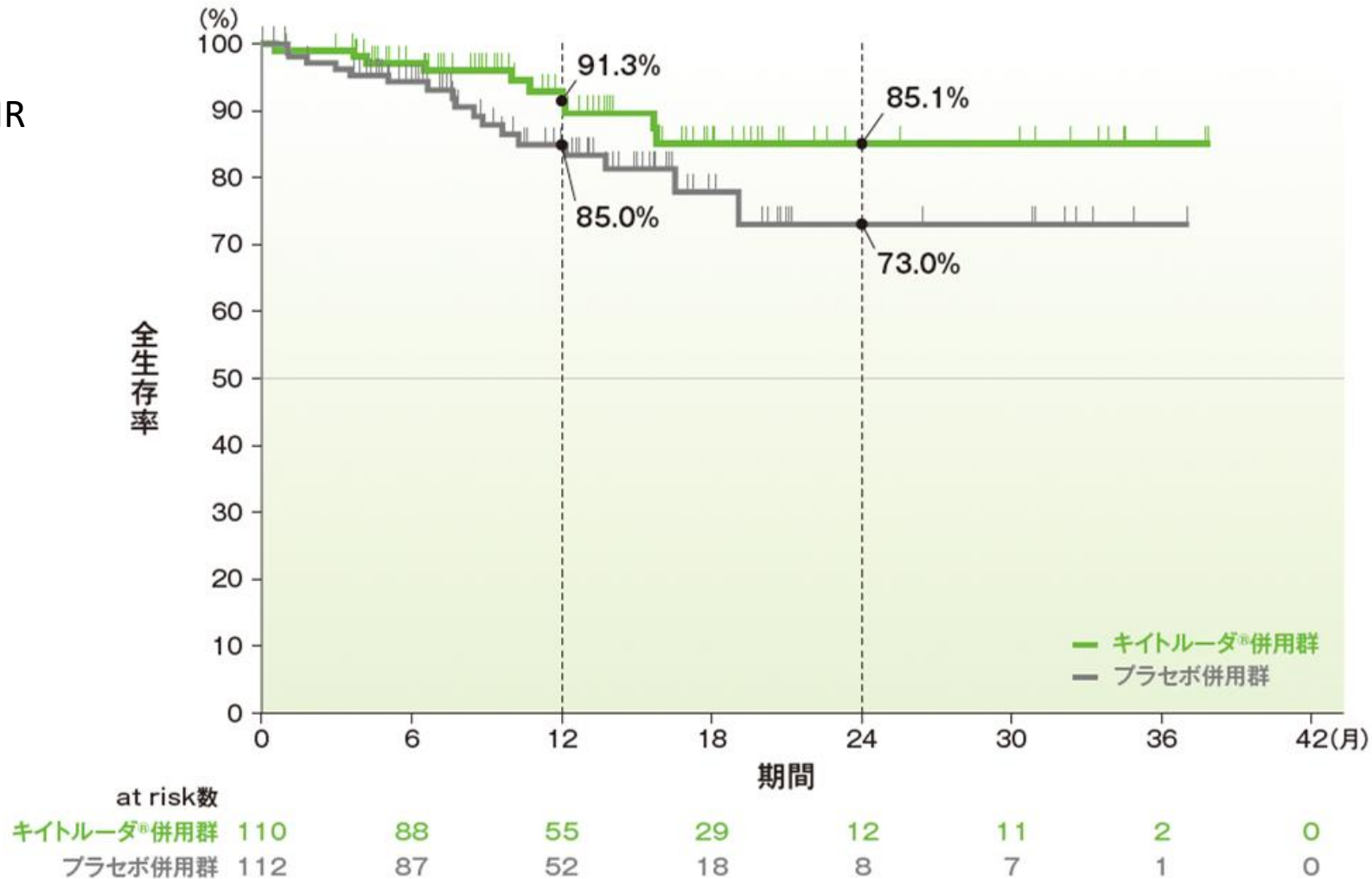


dMMR  
PFS



|                                                               | キイトルーダ®併用群<br>(110例)          | プラセボ併用群<br>(112例) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| イベント数, n (%)                                                  | 29 (26.4)                     | 60 (53.6)         |
| PFS中央値 [95%CI] * <sup>1</sup> , 月                             | 未到達 [30.7, NE]                | 8.3 [6.5, 12.3]   |
| vs. プラセボ併用群 ハザード比 [95%CI] * <sup>2</sup><br>p値 * <sup>3</sup> | 0.34 [0.22, 0.53]<br>p<0.0001 |                   |
| 12ヵ月無増悪生存率 [95%CI], %                                         | 73.0 [62.0, 81.3]             | 40.0 [29.3, 50.4] |
| 24ヵ月無増悪生存率 [95%CI], %                                         | 65.2 [52.7, 75.2]             | 27.4 [15.2, 41.1] |

dMMR  
OS



|                            | キイトルーダ®併用群<br>(110例) | プラセボ併用群<br>(112例)  |
|----------------------------|----------------------|--------------------|
| イベント数, n(%)                | 10(9.1)              | 17(15.2)           |
| OS中央値[95%CI]*1、月           | 未到達[NE, NE]          | 未到達[NE, NE]        |
| vs. プラセボ併用群 ハザード比[95%CI]*2 | 0.55[0.25, 1.19]     |                    |
| 12ヵ月全生存率[95%CI]、%          | 91.3[82.27, 95.88]   | 85.0[75.38, 91.13] |
| 24ヵ月全生存率[95%CI]、%          | 85.1[73.22, 92.03]   | 73.0[56.44, 84.12] |

# DUO-E試験のデザイン(国際共同 第Ⅲ相試験)

\* : 国内で承認された効能又は効果と異なる成績が含まれますが、承認時に評価された試験成績であるため紹介しています。

【目的】新たに診断された進行または再発子宮体癌患者を対象に、無増悪生存期間（PFS）を指標として、白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法（カルボプラチン＋パクリタキセル：TC）とイミフィンジの併用療法の後、イミフィンジとリムパーザによる維持療法を行うDUO-E Triplet群またはイミフィンジによる維持療法を行うDUO-E Doublet群の有効性と安全性を、化学療法のみを実施したTC群と比較検討する

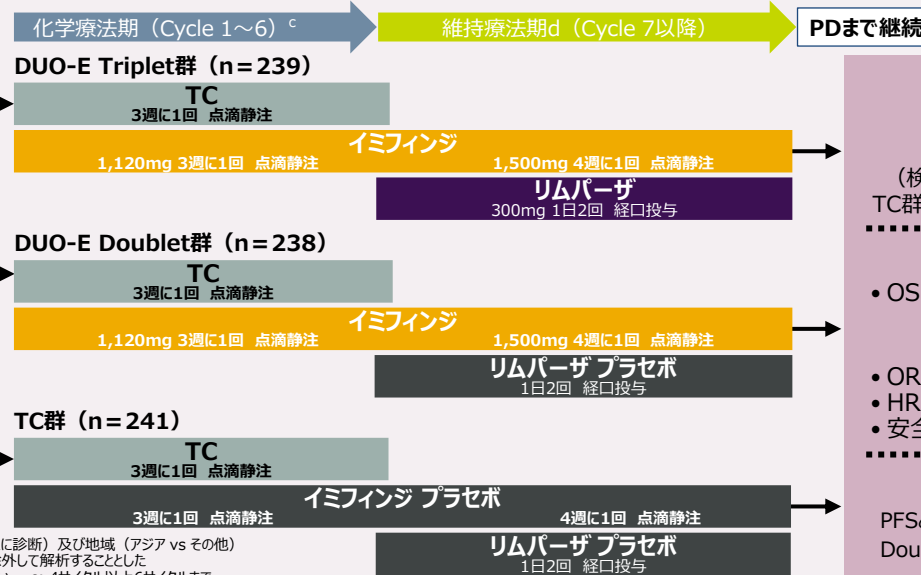
## ■ 国際共同第Ⅲ相試験

新たに診断された進行  
又は再発子宮体癌  
(n=718)

### 主な選択基準

- 進行癌の定義  
FIGO分類<sup>a</sup>でⅢ期（測定可能病変があるもの）/Ⅳ期
- MMR状態の判明<sup>b</sup>
- 一次抗癌治療歴なし
- アジュバント化学療法による治療歴は、最終投与から再発まで12か月以上経過している場合は可
- 放射線療法歴は可
- 癌肉腫は組み入れ可能とし、子宮肉腫は組み入れ不可

1:1:1  
無作為化



### 【主要評価項目】

治験担当医師評価による

**PFS [RECIST v1.1]**

(検証的解析項目、DUO-E Triplet群とTC群、DUO-E Doublet群とTC群の比較)

### 【副次評価項目】

- OS (検証的解析項目、DUO-E Triplet群とTC群、DUO-E Doublet群とTC群の比較)
- OS
- ORR
- HRQoL
- 安全性及び忍容性
- DoR
- 薬物動態及び免疫原性
- 安全性及び忍容性 など

### 【探索的評価項目】

PFSとOSにおけるDUO-E Triplet群とDUO-E Doublet群の比較 など

【層別因子】 MMRの状態 (pMMR vs dMMR)、疾患状態 (再発 vs 新たに診断) 及び地域 (アジア vs その他)

いずれかの投与群でイベント数が5例未満であった層別因子は、除外して解析することとした

a: FIGO 2009 b: 無作為化前にMMRの状態が判明していなければならない c: 4サイクル以上6サイクルまで

d: 化学療法期にRECIST v1.1にて客観的進行 (PD) と判定されなかった患者を対象

【DUO-E Triplet群】 イミフィンジ+リムパーザ+TC群

【DUO-E Doublet群】 イミフィンジ+TC群

4. 効能又は効果 (子宮体癌)

【イミフィンジ】 進行・再発の子宮体癌

【リムパーザ】 ミスマッチ修復機能正常 (pMMR) の進行・再発の子宮体癌におけるデュルバルマブ (遺伝子組換え) を含む化学療法後の維持療法

承認時評価資料：アストラゼネカ株式会社社内資料（新たに診断された進行又は再発子宮体癌患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験【DUO-E試験 (D9311C00001試験)】、2023)

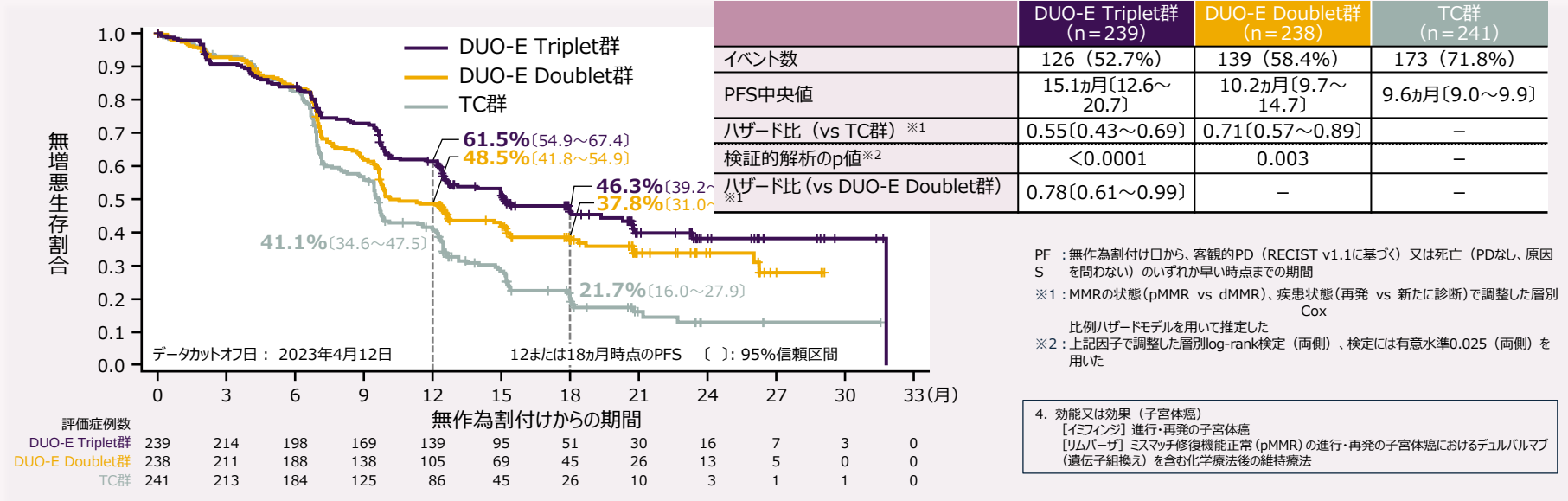
Westin, SN., et al.: J Clin Oncol, 42 (3), 283-299, 2024 (アストラゼネカによる研究支援あり)



無増悪生存期間（PFS）【最大解析対象集団】

【主要評価項目】【検証的解析結果】：DUO-E Triplet群またはDUO-E Doublet群とTC群の比較  
【事前規定された探索的評価項目】：DUO-E Triplet群とDUO-E Doublet群の比較

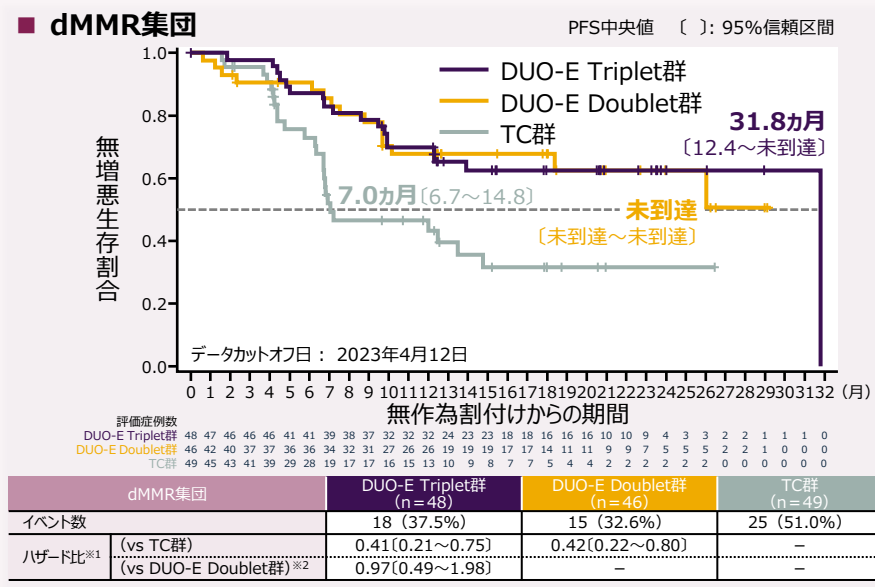
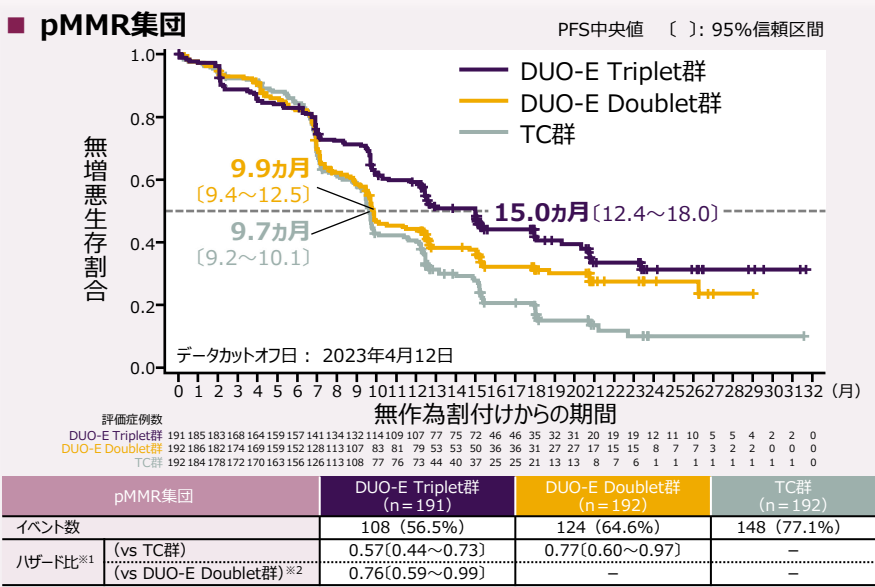
- 主要評価項目のPFSにおいて、TC群に対するDUO-E Triplet群の優越性が検証されました  
(ハザード比 = 0.55 [0.43 ~ 0.69]、 $p < 0.0001$  (層別log-rank検定、検証的解析のp値))
- TC群に対するDUO-E Doublet群の優越性も検証されました (ハザード比 = 0.71 [0.57 ~ 0.89]、 $p = 0.003$  (層別log-rank検定、検証的解析のp値))



MMR状態別のPFS  
【サブグループ解析】【最大解析対象集団】

\*：国内で承認された効能又は効果と異なる成績が含まれますが、承認時に評価された試験成績であるため紹介しています。

- MMR正常（pMMR）集団におけるPFSでは、TC群に対するDUO-E Triplet群のハザード比は0.57〔0.44～0.73〕、DUO-E Doublet群のハザード比は0.77〔0.60～0.97〕でした
- MMR欠損（dMMR）集団におけるPFSでは、TC群に対するDUO-E Triplet群のハザード比は0.41〔0.21～0.75〕、DUO-E Doublet群のハザード比は0.42〔0.22～0.80〕でした

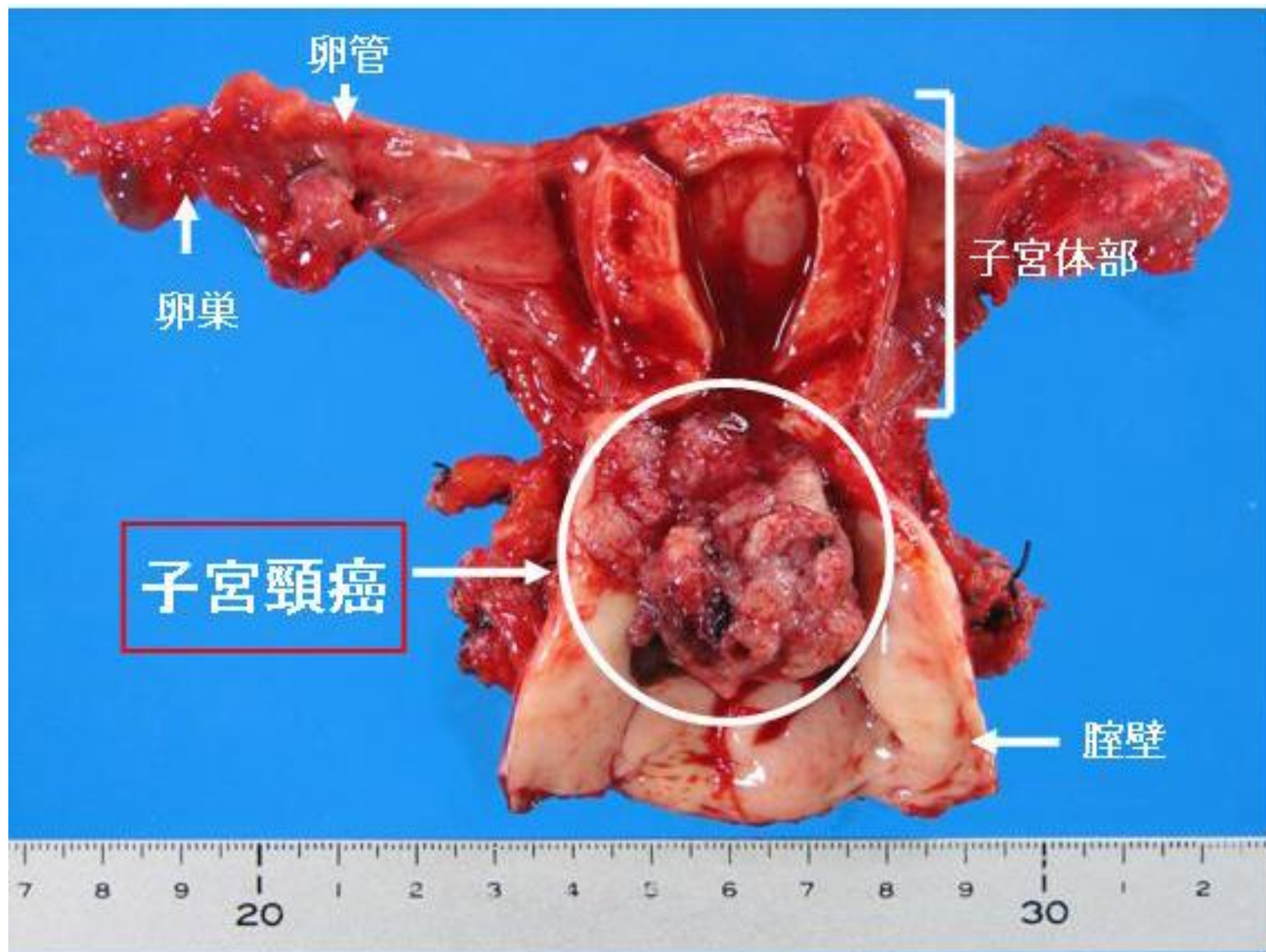


[ ]: 95%信頼区間 —: 該当なし ※1: 非層別Cox比例ハザードモデルを用いて推定した ※2: 探索的評価項目

4. 効能又は効果（子宮体癌）  
【イミフィンジ】 進行・再発の子宮体癌  
【リムバーザ】 ミスマッチ修復機能正常（pMMR）の進行・再発の子宮体癌におけるデュロピラマブ（遺伝子組換え）を含む化学療法後の維持療法

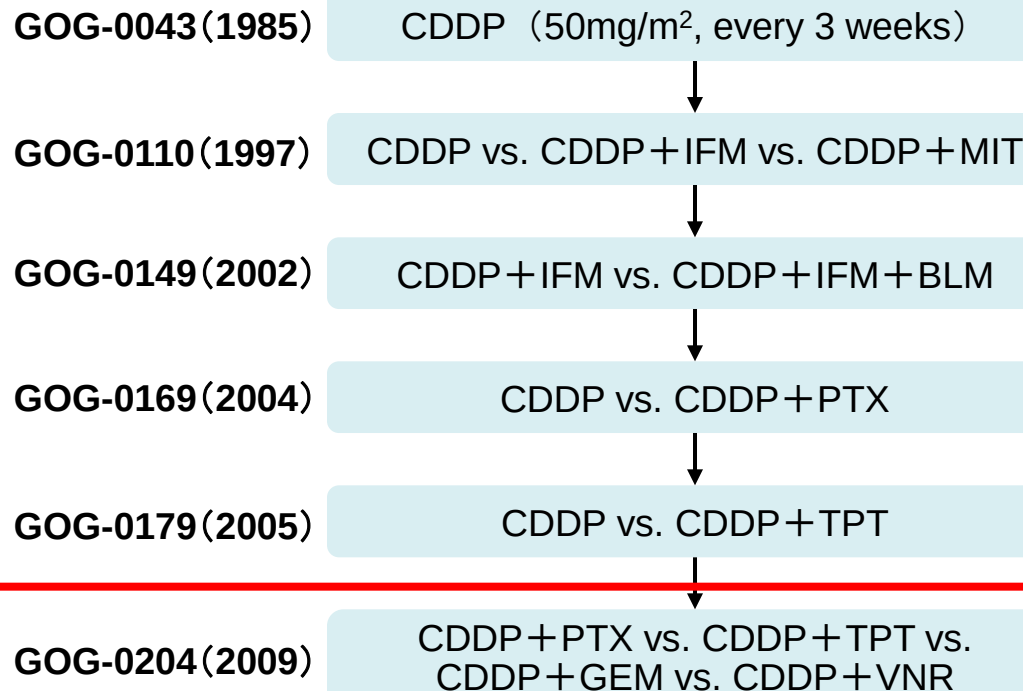
【DUO-E Triplet群】 イミフィンジ+リムバーザ+TC群  
【DUO-E Doublet群】 イミフィンジ+TC群

承認時評価資料：アストラゼネカ株式会社社内資料（新たに診断された進行又は再発子宮体癌患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験【DUO-E試験（D9311C00001試験）】，2023）  
Westin, SN., et al.: J Clin Oncol, 42 (3), 283-299, 2024（アストラゼネカ社による研究支援あり）



# 進行・再発子宮頸癌に対する化学療法の変遷

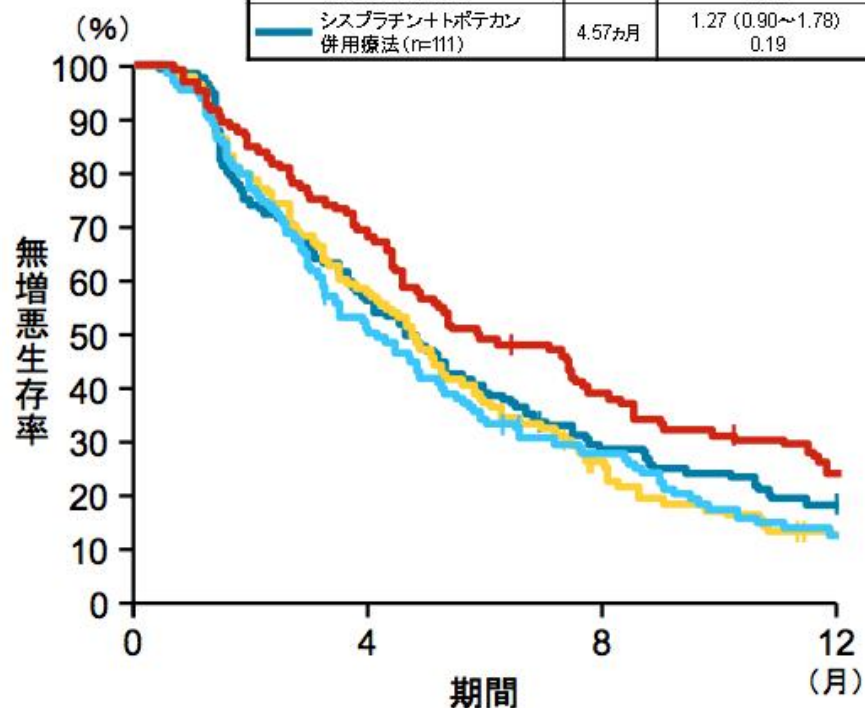
## ● 検討された化学療法レジメンの流れ



|       |                  |
|-------|------------------|
| CDDP  | : シスプラチン         |
| IFM   | : イホスファミド        |
| MIT   | : mitolactol     |
| BLM   | : プレオマイシン        |
| PTX   | : パクリタキセル        |
| CBDCA | : カルボプラチン        |
| TPT   | : トポテカン          |
| GEM   | : ゲムシタビン         |
| VNR   | : ビノレルビン         |
| BEV   | : ベバシズマブ (アバスチン) |

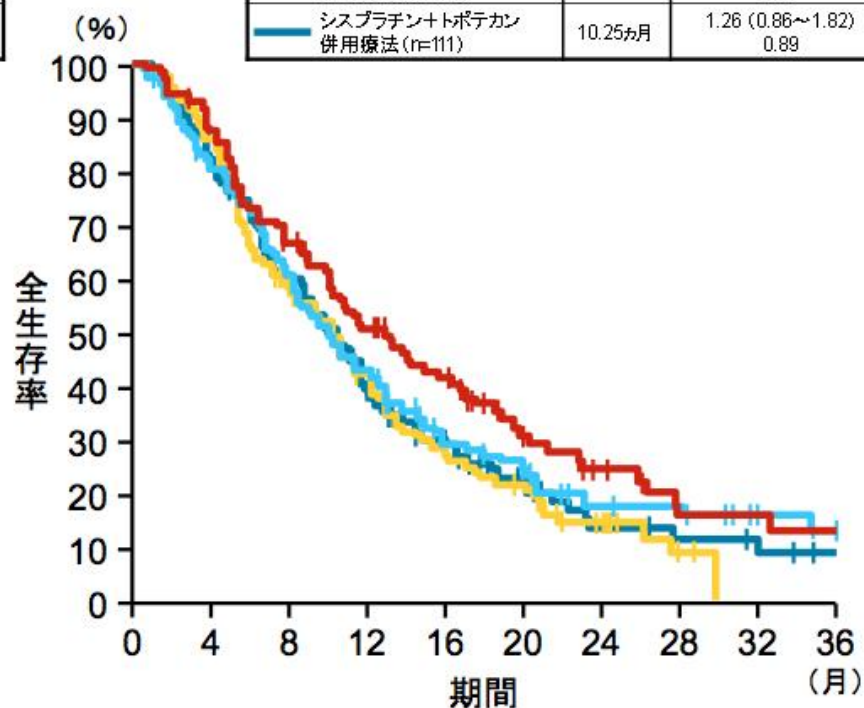
## 無増悪生存期間(PFS)

| 化学療法レジメン                      | PFS<br>中央値 | HR(95% CI)<br>p値(両側log-rank検定) |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|
| TP療法 (n=103)                  | 5.82ヵ月     | -                              |
| シスプラチン+ピルルレピン<br>併用療法 (n=108) | 3.98ヵ月     | 1.36 (0.97~1.90)<br>0.06       |
| シスプラチン+ゲムシタビン<br>併用療法 (n=112) | 4.70ヵ月     | 1.39 (0.99~1.96)<br>0.04       |
| シスプラチン+トポテカン<br>併用療法 (n=111)  | 4.57ヵ月     | 1.27 (0.90~1.78)<br>0.19       |



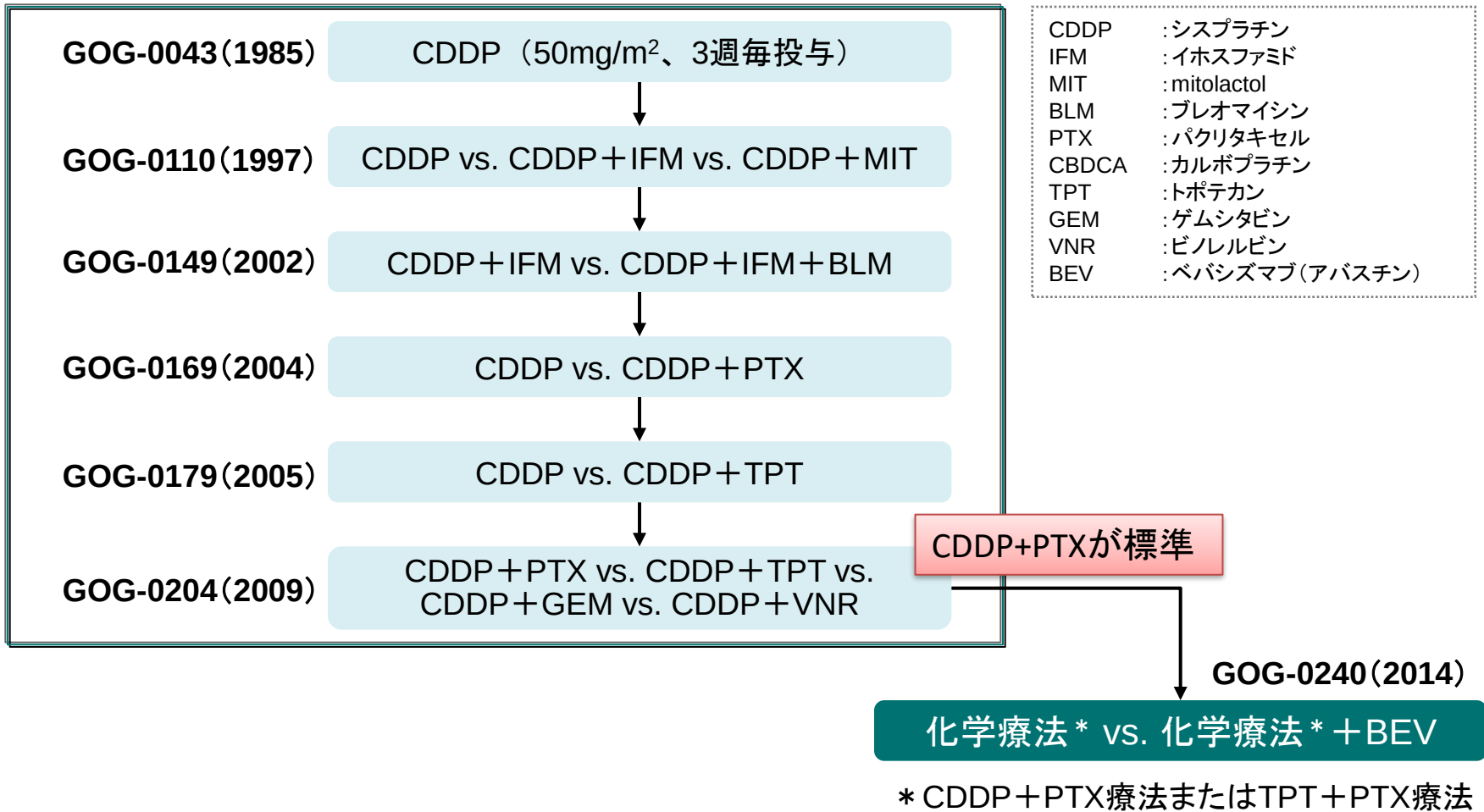
## 全生存期間(OS)

| 化学療法レジメン                      | OS<br>中央値 | HR(95% CI)<br>p値(片側log-rank検定) |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| TP療法 (n=103)                  | 12.87ヵ月   | -                              |
| シスプラチン+ピルルレピン<br>併用療法 (n=108) | 9.99ヵ月    | 1.15 (0.79~1.67)<br>0.71       |
| シスプラチン+ゲムシタビン<br>併用療法 (n=112) | 10.28ヵ月   | 1.32 (0.91~1.92)<br>0.90       |
| シスプラチン+トポテカン<br>併用療法 (n=111)  | 10.25ヵ月   | 1.26 (0.86~1.82)<br>0.89       |



# 進行・再発子宮頸癌に対する化学療法の変遷

## ● 検討された化学療法レジメンの流れ





The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

## Improved Survival with Bevacizumab in Advanced Cervical Cancer

Krishnansu S. Tewari, M.D., Michael W. Sill, Ph.D., Harry J. Long III, M.D.,  
Richard T. Penson, M.D., Helen Huang, M.S., Lois M. Ramondetta, M.D.,  
Lisa M. Landrum, M.D., Ana Oaknin, M.D., Thomas J. Reid, M.D.,  
Mario M. Leitao, M.D., Helen E. Michael, M.D., and Bradley J. Monk, M.D.

Tewari KS, et al. N Engl J Med. 2014; 370: 734.



# GOG-0240 試験デザイン

## 子宮頸癌

- IVB期
  - 再発/治療抵抗性
  - 測定可能病変
  - GOG PS 0-1
  - 再発癌に対する化学療法歴なし
- (n=452)

### 層別化因子:

- IVB期 vs 再発/治療抵抗性
- PS
- 放射線増感剤としてのプラチナ製剤治療歴

1:1:1:1

R

I

Paclitaxel 135 or 175 mg/m<sup>2</sup> IV

Cisplatin 50 mg/m<sup>2</sup> IV

II

Paclitaxel 135 or 175 mg/m<sup>2</sup> IV

Cisplatin 50 mg/m<sup>2</sup> IV

Bevacizumab 15 mg/kg IV

III

Paclitaxel 175 mg/m<sup>2</sup> IV

Topotecan 0.75 mg/m<sup>2</sup> d1-3

IV

Paclitaxel 175 mg/m<sup>2</sup> IV

Topotecan 0.75 mg/m<sup>2</sup> d1-3

Bevacizumab 15 mg/kg IV

化学療法群

1サイクル=3週  
PDまたは忍容できない毒性の発現まで投与

化学療法+  
ベバシズマブ群

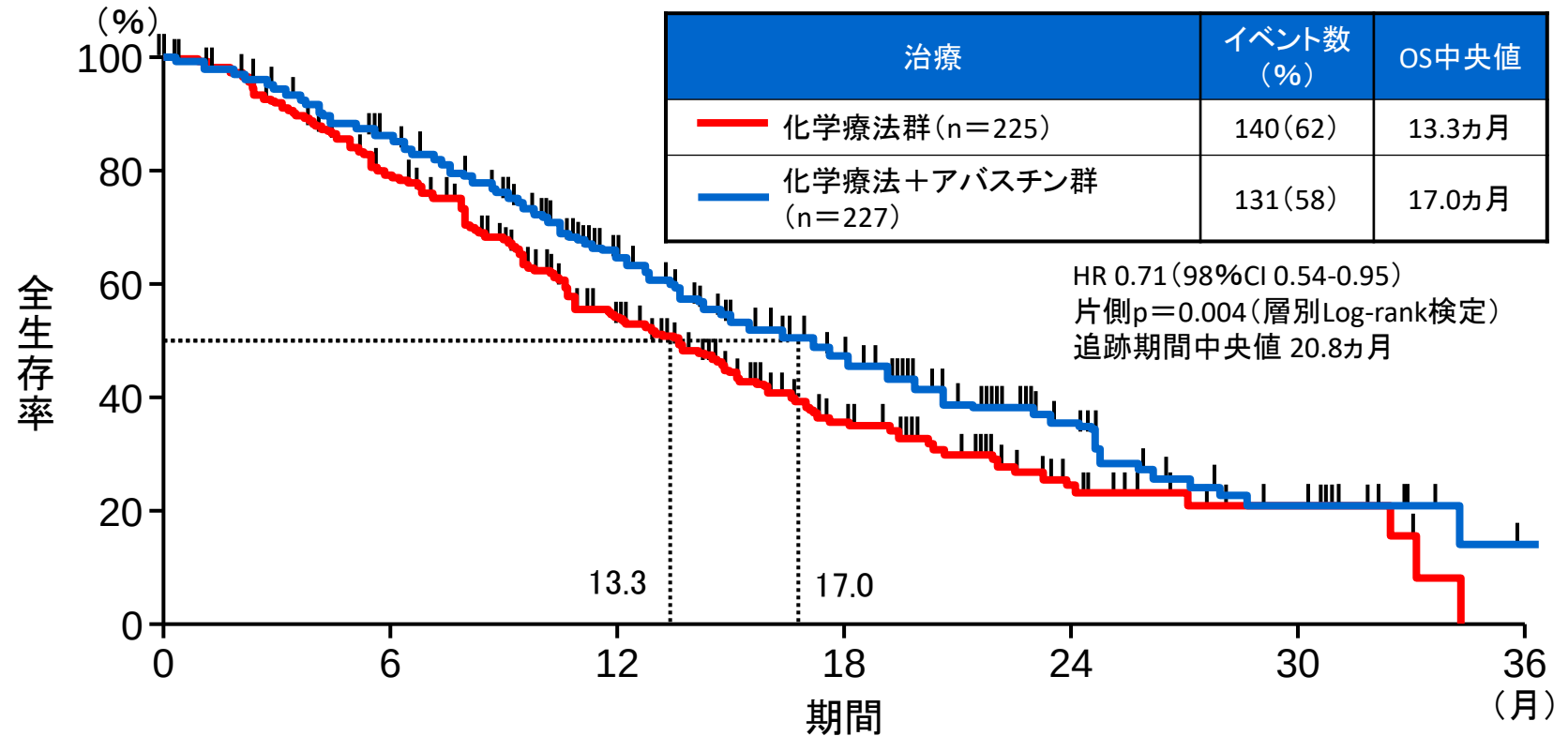
Activated: 4/6/09

Closed to accrual: 1/3/12

[www.ClinicalTrials.gov](http://www.ClinicalTrials.gov) Identifier: NCT00803062

# OS(主要評価項目)

ー化学療法群 vs. 化学療法＋ベバシズマブ群



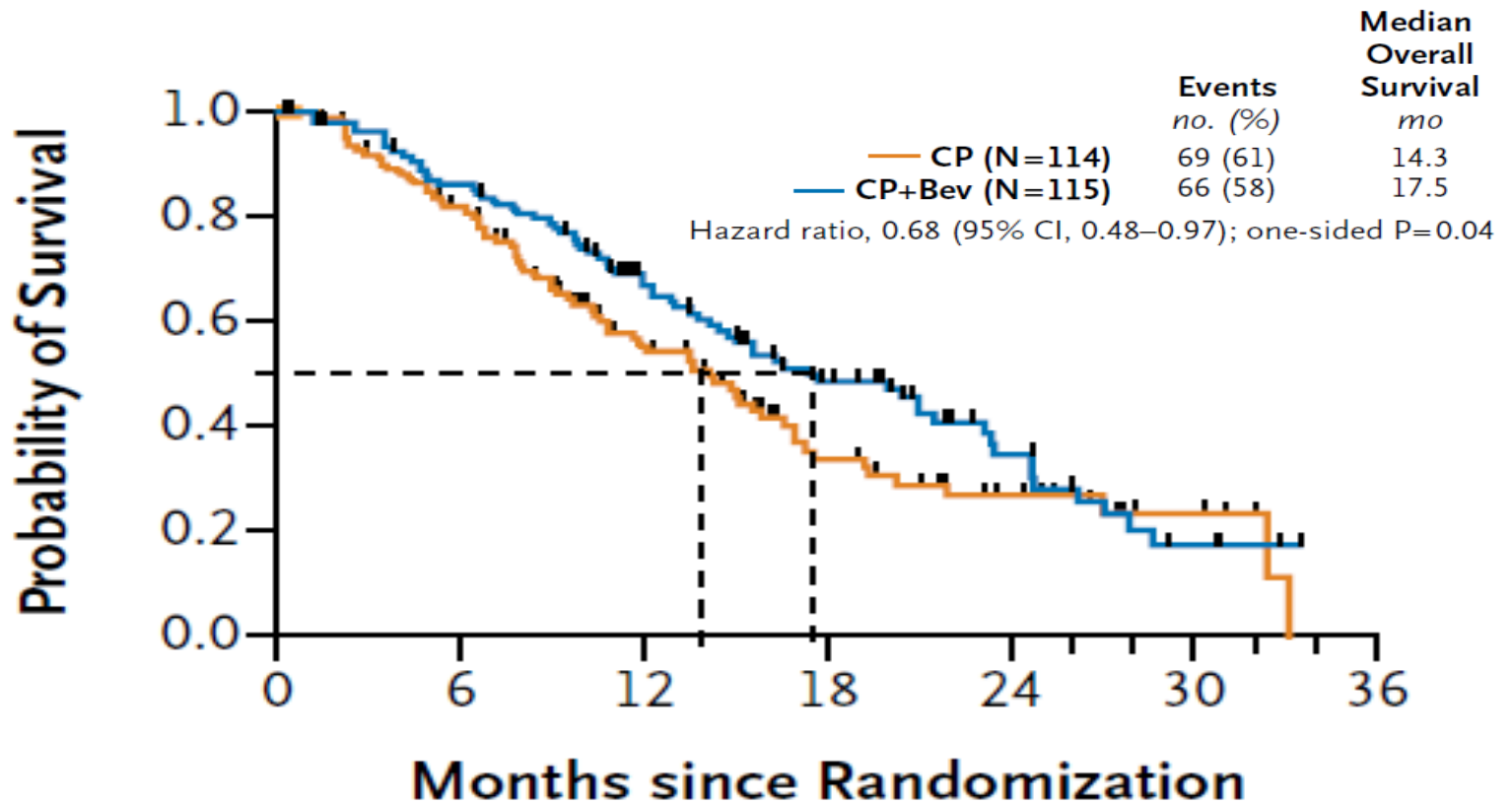
評価対象例数

|              |     |     |     |    |    |    |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 化学療法群        | 225 | 167 | 94  | 45 | 17 | 8  |
| 化学療法＋アバステチン群 | 227 | 184 | 121 | 69 | 30 | 10 |

カットオフ日: 2012年12月12日

# OS

—CDDP+PTX群 vs. CDDP+PTX+アバスチン群



## No. at Risk

|        |     |    |    |    |    |   |
|--------|-----|----|----|----|----|---|
| CP     | 114 | 89 | 50 | 22 | 12 | 5 |
| CP+bev | 115 | 94 | 63 | 37 | 17 | 5 |

# 国際共同第Ⅲ相試験 〈KEYNOTE-826〉 全体集団

進行又は再発の子宮頸癌に対する  
ペムブロリズマブ＋化学療法±ベバシズマブ併用療法  
による臨床成績

# 試験概要①

KEYNOTE-826

国際共同第Ⅲ相試験

【目的】 化学療法未治療(放射線増感剤としての使用は除く)の手術又は放射線療法による根治治療の対象とならない進行又は再発の子宮頸癌患者におけるペムブロリズマブと化学療法±ペバシズマブ併用群と、プラセボと化学療法±ペバシズマブ併用群の有効性及び安全性を比較検討する。

【デザイン】 国際共同無作為化二重盲検第Ⅲ相試験[優越性試験][第1回中間解析結果(データカットオフ日: 2021年5月3日)]

対 象

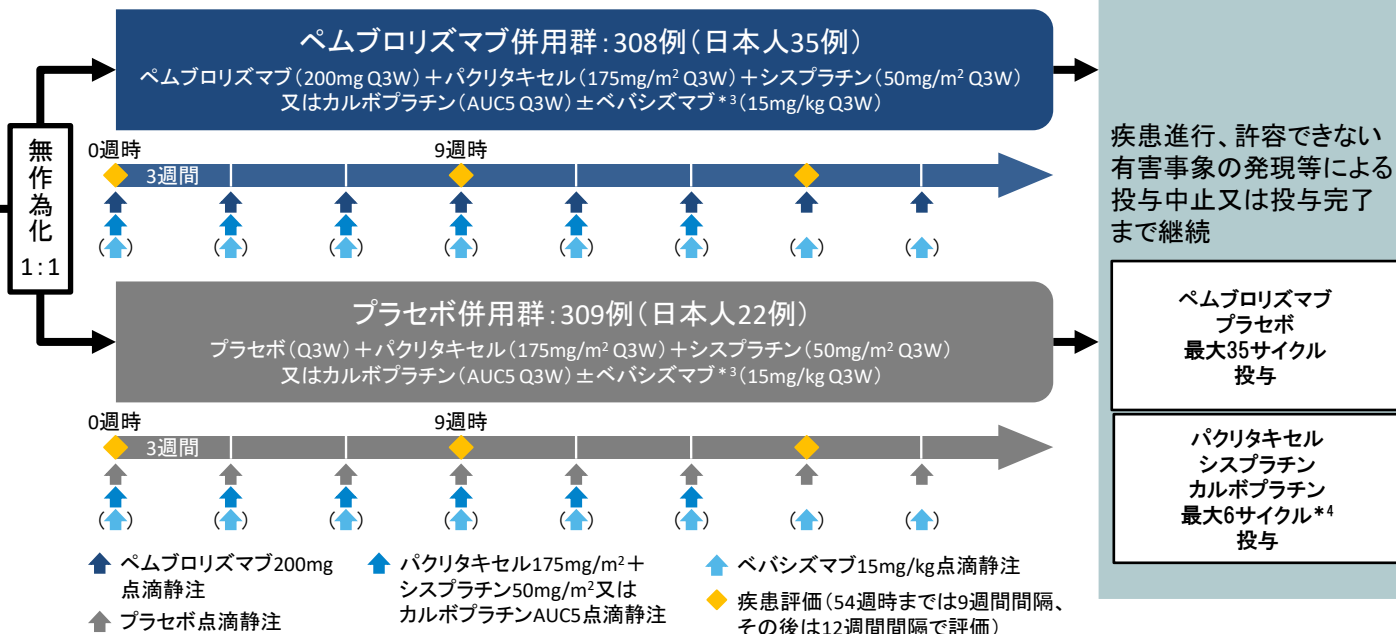
化学療法未治療の手術又は放射線療法による根治治療の対象とならない進行又は再発の子宮頸癌患者617例(日本人57例)

- 全身性の化学療法未治療(放射線増感剤としての使用は除く)
- 測定可能病変有
- ECOG PS 0-1

層別因子:

- 初回診断時の遠隔転移(FIGO 2009分類のIVB期)\*<sup>1</sup>(あり、なし)
- ペバシズマブの併用投与\*<sup>2</sup>(あり、なし)
- PD-L1の発現状況(CPS<1、1≤CPS<10、CPS≥10)

方 法



シスプラチンの用法及び用量は以下のとおりです。6.用法・用量(抜粋)(シスプラチン通常療法)

子宮頸癌には、A法を標準的用法・用量とし、患者の状態によりE法を選択する。A法:シスプラチンとして15~20mg/m<sup>2</sup>(体表面積)を1日1回、5日間連続投与し、少なくとも2週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

E法:シスプラチンとして70~90mg/m<sup>2</sup>(体表面積)を1日1回投与し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

カルボプラチンの用法及び用量は以下のとおりです。6.用法及び用量(抜粋)

(頭頸部癌、肺小細胞癌、睾丸腫瘍、卵巣癌、子宮頸癌、悪性リンパ腫、非小細胞肺癌)通常、成人にはカルボプラチンとして、1日1回300~400mg/m<sup>2</sup>(体表面積)を投与し、少なくとも4週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。なお、投与量は、年齢、疾患、症状により適宜増減する。

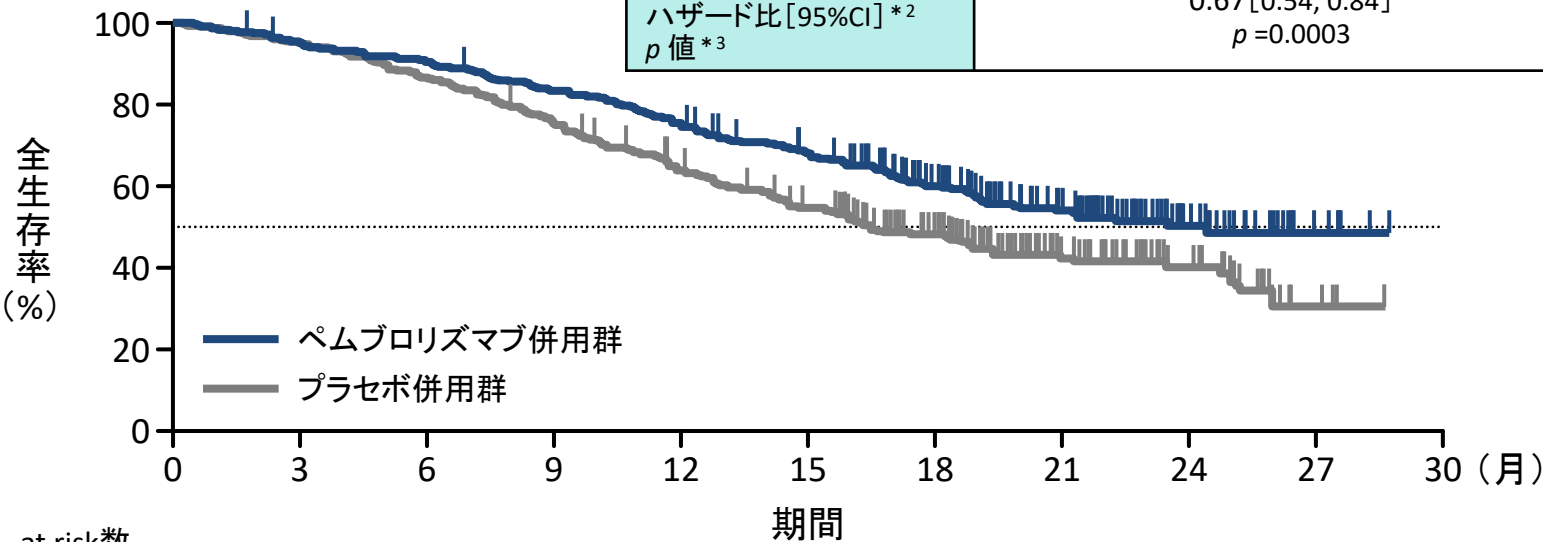
# OS(全体集団)

## [全生存期間 (OS) | 主要評価項目 (優越性試験)]

KEYNOTE-826

### ● 全体集団のKaplan-Meier曲線 (ITT集団)

|                                          | ペムブロリズマブ併用群<br>(308例)          | プラセボ併用群<br>(309例) |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| OS中央値[95%CI] *1、月                        | 24.4[19.2, 未到達]                | 16.5[14.5, 19.4]  |
| vs. プラセボ併用群<br>ハザード比[95%CI] *2<br>p 値 *3 | 0.67[0.54, 0.84]<br>p = 0.0003 |                   |



| at risk数    |     | 期間  |     |     |     |     |     |    |    |   |   |  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|--|
| ペムブロリズマブ併用群 | 308 | 291 | 277 | 254 | 228 | 201 | 145 | 89 | 36 | 6 | 0 |  |
| プラセボ併用群     | 309 | 295 | 268 | 234 | 191 | 160 | 116 | 60 | 28 | 4 | 0 |  |

# 子宮頸癌：国際共同臨床試験成績 国際共同第Ⅲ相試験＜KEYNOTE- A18試験＞

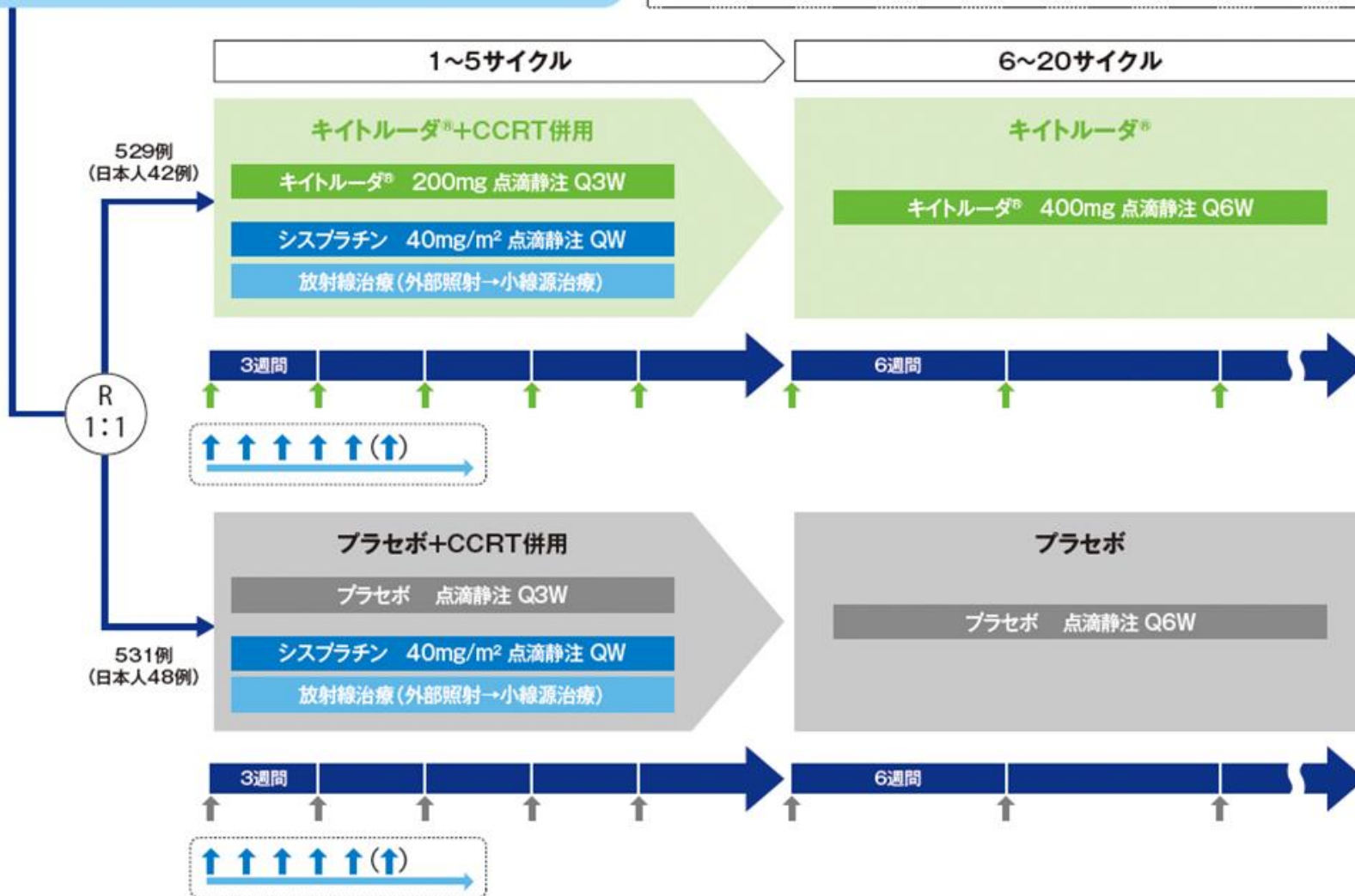


# 未治療の局所進行子宮頸癌患者1,060例(日本人90例)

- ・FIGO 2014進行期分類のIB2~IIB期\*2(リンパ節転移陽性)又はIII~IVA期\*3(リンパ節転移陽性又はリンパ節転移陰性)の局所進行子宮頸癌患者
- ・組織学的に確認された子宮頸癌(扁平上皮癌、腺癌又は腺扁平上皮癌)患者
- ・ECOG PS 0又は1の患者

## 層別因子

- ・計画された外部照射の種類(IMRT又はVMAT、IMRT又はVMAT以外)
- ・スクリーニング時の子宮頸癌の病期[FIGO 2014進行期分類でIB2~IIB期(リンパ節転移陽性)、FIGO 2014進行期分類でIII~IVA期(リンパ節転移陽性又は陰性)]
- ・計画された外部照射及び小線源治療の総線量[<70 Gy(EQD2)、≥70 Gy(EQD2)]



↑ キイトルーダ®点滴静注

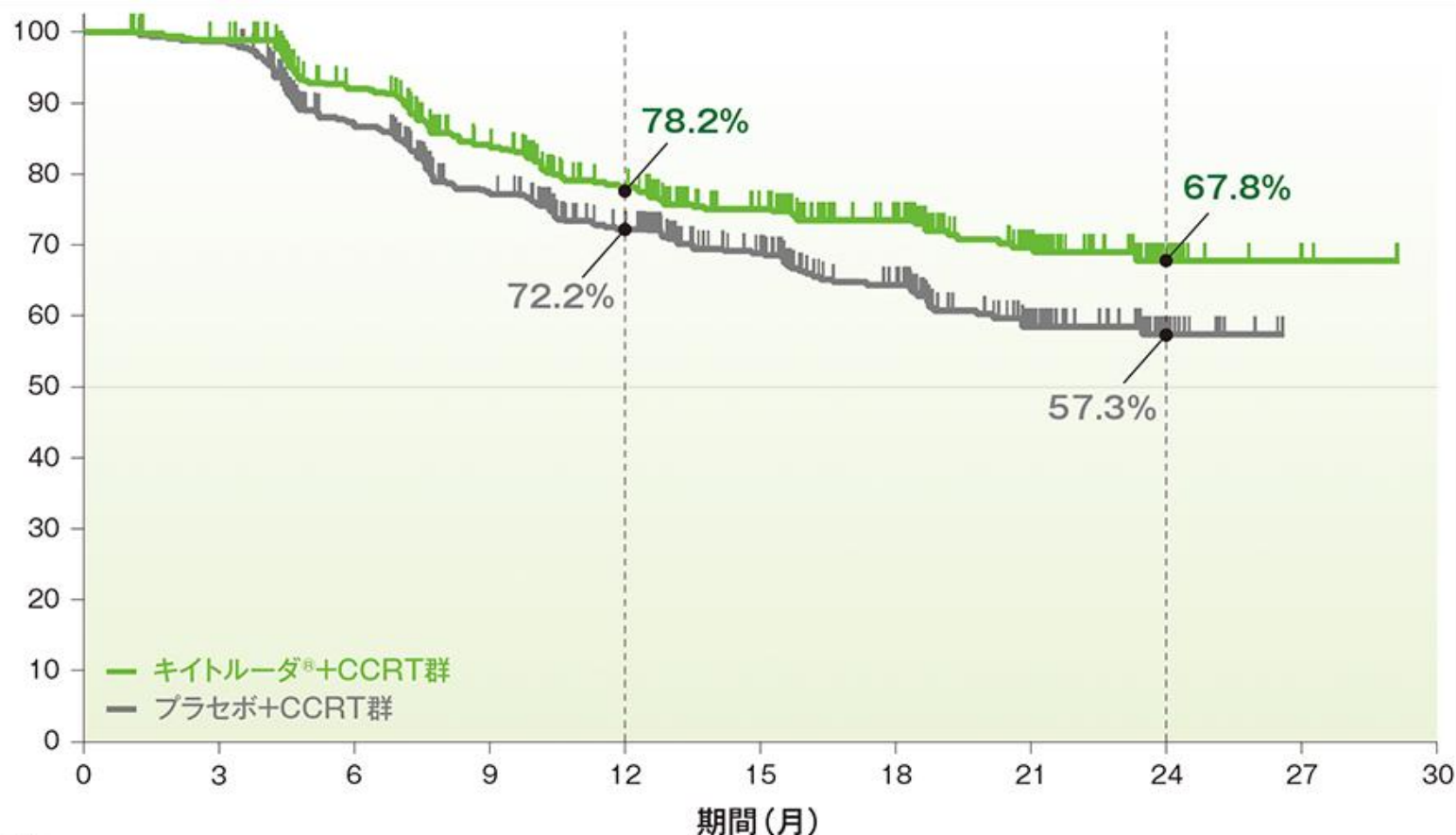
↑ プラセボ点滴静注

CCRT:

↑ シスプラチン点滴静注

→ 放射線治療の総治療期間:50日間まで(予期しない遅延のために最大56日間まで延長可能)

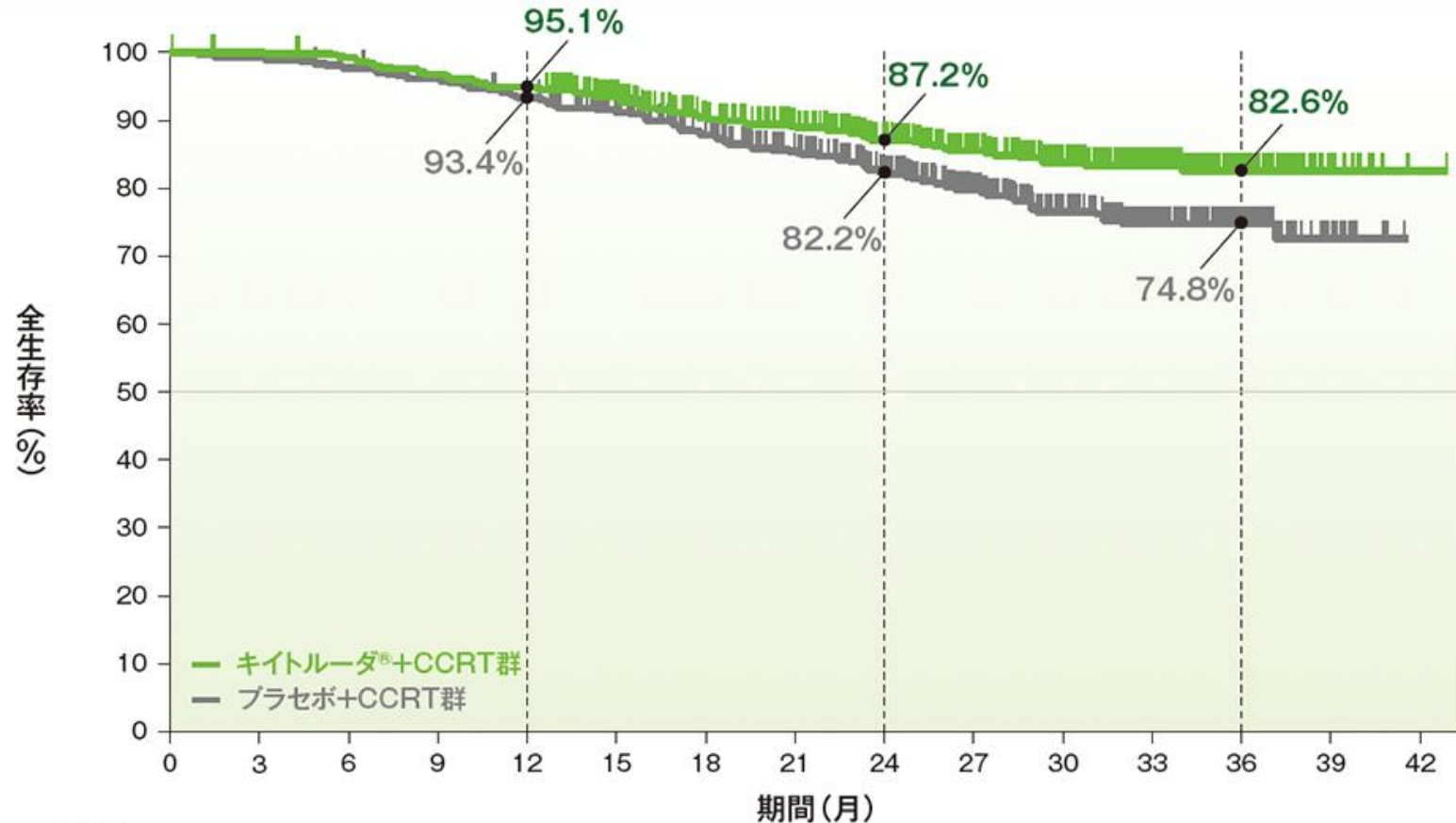
無増悪生存率(%)



at risk数

|               |     |     |     |     |     |     |     |     |    |   |   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|
| キイトルーダ®+CCRT群 | 529 | 462 | 400 | 331 | 282 | 222 | 171 | 100 | 26 | 3 | 0 |
| プラセボ+CCRT群    | 531 | 463 | 379 | 306 | 263 | 208 | 149 | 88  | 20 | 0 | 0 |

|                                                               | キイトルーダ®+CCRT群 (529例)          | プラセボ+CCRT群 (531例) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| イベント数、n(%)                                                    | 115(21.7)                     | 154(29.0)         |
| PFS中央値[95%CI]* <sup>1</sup> 、月                                | 未到達[NE, NE]                   | 未到達[NE, NE]       |
| vs.プラセボ+CCRT群<br>ハザード比[95%CI]* <sup>2</sup> 、p値* <sup>3</sup> | 0.70 [0.55, 0.89]<br>p=0.0020 |                   |
| 2年PFS率[95%CI]* <sup>1</sup> 、%                                | 67.8[61.8, 73.0]              | 57.3[51.2, 62.9]  |



| at risk数      |     | 期間 (月) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |   |
|---------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|
| キイトルーダ®+CCRT群 | 529 | 527    | 522 | 509 | 500 | 463 | 412 | 374 | 326 | 273 | 210 | 136 | 63 | 11 | 1 |
| プラセボ+CCRT群    | 531 | 527    | 518 | 508 | 493 | 455 | 405 | 366 | 316 | 259 | 194 | 125 | 58 | 12 | 0 |

|                                                               | キイトルーダ®+CCRT群<br>(529例)      | プラセボ+CCRT群<br>(531例) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| イベント数、n(%)                                                    | 75(14.2)                     | 109(20.5)            |
| OS中央値[95%CI]* <sup>1</sup> 、月                                 | 未到達[NE, NE]                  | 未到達[NE, NE]          |
| vs.プラセボ+CCRT群<br>ハザード比[95%CI]* <sup>2</sup> 、p値* <sup>3</sup> | 0.67[0.50, 0.90]<br>p=0.0040 |                      |
| 3年OS率[95%CI]* <sup>1</sup> 、%                                 | 82.6[78.4, 86.1]             | 74.8[70.1, 78.8]     |

# まとめ

- 卵巣癌は維持療法 PARP 阻害剤 or 血管新生阻害剤
- MSI-Hでは変異に伴いネオアンチゲンが増えているため、免疫原性が増し、ペムブロリズマブの良いターゲットとなる
- 子宮がん(子宮頸癌、子宮体癌)は**複合免疫療法**  
TC療法＋PD-1阻害剤(ペムブロリズマブ)  
TC療法＋PD-L1阻害剤(デュルバルマブ)±PARP阻害剤(オラパリブ)
- その使用には免疫関連事象など、特有の有害事象があり、関連科との連携の下、早期介入、ステロイド投与等の管理が重要

# 婦人科がん薬物療法、過去から現在～未来へ

1996～

全ての患者に  
同じ治療

手術＋化学療法

2018～

精密医療

手術＋化学療法

2028～(?)

AIでの診断  
治療アルゴリズム

+ Bevacizumab  
+ PARP阻害剤  
+ 免疫チェックポイント  
阻害剤  
+他の分子標的治療薬

最適治療を提案

- oraparib
- rucaparib
- niraparib
- veliparib
- talazoparib

遺伝子パネル

